

강하

목차

1. 들어가며	2
2. 준연접층의 강하 자료	2
3. 가군의 강하	3
4. 보편 단사 사상에 대한 강하	8
4.1. 범주론적 준비	9
4.3. 보편 단사 사상	9
4.14. 가군과 그 사상에 대한 강하	11
4.23. 가군의 성질에 대한 강하	13
5. 준연접층의 fpqc 강하	15
6. 준연접층의 갈루아 강하	16
7. 가군의 유한성 성질의 강하	18
8. 준연접층과 위상, I	20
9. 준연접 가군의 코호몰로지와 위상	24
10. 준연접층과 위상, II	27
11. 준연접 가군과 아핀	30
12. 기생 가군	33
13. Fpqc 덮개는 보편 유효 전사 사상이다	34
14. 사상의 유한성과 매끄러움 성질의 강하	36
15. 스킴의 국소적 성질	39
16. fppf 위상에서 국소적인 스킴의 성질	40
17. syntomic 위상에서 국소적인 스킴의 성질	41
18. smooth 위상에서 국소적인 스킴의 성질	42
19. 성질의 강하에 관한 변형	43
20. 스킴의 짝	43
21. 짝의 국소적 성질	43
22. 표적에서 국소적인 사상의 성질	44
23. 표적의 fpqc 위상에서 국소적인 사상의 성질	46
24. 표적의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질	52
25. 사상 성질의 fpqc 강하의 응용	52
26. 근원에서 국소적인 사상의 성질	54
27. fpqc 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질	55
28. fppf 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질	56
29. syntomic 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질	56
30. smooth 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질	56
31. 에탈 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질	57
32. 근원과 표적에서 에탈 국소적인 사상의 성질	57
33. 근원과 표적에서 국소적인 germ 사상의 성질	65
34. 스킴 위 스킴의 강하 데이터	67
35. 밀당김 함자의 충만충실성	70
36. 사상 유형의 강하	74

37. 아핀 사상의 강하	76
38. 준아핀 사상의 강하	76
39. 층의 관점에서 본 강하 데이터	77
참고문헌	78

1. 들어가며

스킴 위의 위상을 다룬 장 (Topologies, Section 020L 참조) 에서 우리는 스킴의 Zariski, étale, fppf, 매끄러운, 신토믹 및 fpqc 덮개를 도입하였다. 이 장에서는 이러한 덮개를 따라 스킴 위의 어떤 구조들을 강하시킬 수 있는지 논한다. 예를 들어 [Gro95a], [Gro95b], [Gro95e], [Gro95f], [Gro95c], [Gro95d] 를 보라. 또한 이 장은 준연접층, 스킴 등의 강하 문제라는 덜 형식적인 맥락에서 강하, 강하 자료 및 유효 강하 자료의 개념을 소개하는 데 목적이 있다. 사이트 위의 스택이라는 형식적 개념은 스택을 다루는 장에서 논한다 (Stacks, Section 0267 참조).

2. 준연접층의 강하 자료

이 장에서는 사영 사상 $\text{pr}_i : X \times \dots \times X \rightarrow X$ 의 첨자를 $i = 0$ 부터 매기는 규약을 사용한다. 따라서 $\text{pr}_0, \text{pr}_1 : X \times X \rightarrow X$, $\text{pr}_0, \text{pr}_1, \text{pr}_2 : X \times X \times X \rightarrow X$, 등을 얻는다.

정의 2.1. S 를 스킴이라 하고, $\{f_i : S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 S 를 공역으로 하는 사상족이라 하자.

- (1) 주어진 사상족에 대한 준연접층의 강하 자료 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 란 각 $i \in I$ 에 대한 S_i 위의 준연접층 $\mathcal{F}_i$ 와, 각 쌍 $(i, j) \in I^2$ 에 대한 준연접 $\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j}$ -가군의 동형사상 $\varphi_{ij} : \text{pr}_0^* \mathcal{F}_i \rightarrow \text{pr}_1^* \mathcal{F}_j$ 으로 이루어지며, 모든 첨자 삼중항 $(i, j, k) \in I^3$ 에 대하여 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc} \text{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\quad \quad} & \text{pr}_2^* \mathcal{F}_k \\ & \searrow \text{pr}_{01}^* \varphi_{ij} & \nearrow \text{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \\ & \text{pr}_1^* \mathcal{F}_j & \end{array}$$

$\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j \times_S S_k}$ -가군의 도식으로서 가환인 것을 말한다. 이를 코사이클 조건이라 한다.

- (2) 강하 자료의 사상 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \rightarrow (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$ 이란 $\mathcal{O}_{S_i}$ -가군의 사상 $\psi_i : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}'_i$ 들의 족 $\psi = (\psi_i)_{i \in I}$ 로서, 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\quad \varphi_{ij} \quad} & \text{pr}_1^* \mathcal{F}_j \\ \text{pr}_0^* \psi_i \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1^* \psi_j \\ \text{pr}_0^* \mathcal{F}'_i & \xrightarrow{\quad \varphi'_{ij} \quad} & \text{pr}_1^* \mathcal{F}'_j \end{array}$$

이 가환인 것을 말한다.

염두에 둘 만한 좋은 예는 다음과 같다. $S = \bigcup S_i$ 가 열린 덮개라고 하자. 이 경우에는 Sheaves, Section 00AK 에서 집합의 층에 대한 강하 자료를 이미 보았으며, 그곳에서는 이를 “주어진 덮개에 대한 집합의 층의 이어붙이기 자료” 라 불렀다. 또한 이어붙이기 자료의 범주가 S 위의 층의 범주와 동치임을 증명하였다. 아래에서는 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개일 때 위 설정에서도 이에 해당하는 결과가 성립함을 보일 것이다.

극단적인 경우로, 덮개 $\{S \rightarrow S\}$ 가 id_S 로 주어지면 강하 자료는 반드시 $(\mathcal{F}, \text{id}_{\mathcal{F}})$ 꼴이다. 코사이클 조건은 이 경우에 허용되는 유일한 사상이 $\mathcal{F}$ 위의 항등사상임을 보장한다. 특히 다음 보조정리는 모든 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 층에 대하여 임의로 주어진 사상족에 관한 강하 자료가 유일하게 대응함을 보인다.

보조정리 2.2. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow V\}_{j \in J}$ 를 각각 고정된 공역을 가진 스킴 사상족이라 하자. $(g, \alpha : I \rightarrow J, (g_i)) : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 를 고정된 공역을 가진 사상족 사이의 사상이라 하자 (*Sites*, Definition 00VT 참조). $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 를 사상족 $\{V_j \rightarrow V\}_{j \in J}$ 에 대한 준연접층의 강하 자료라 하자. 그러면

(1) 계

$$(g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})$$

는 사상족 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 에 대한 강하 자료이다.

(2) 이 구성은 강하 자료 $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 에 관하여 함자적이다.

(3) $g = g'$ 를 만족하는, 고정된 공역을 가진 사상족 사이의 두 번째 사상 $(g', \alpha' : I \rightarrow J, (g'_i))$ 가 주어지면 강하 자료 사이에 함자적 동형사상

$$(g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}) \cong ((g'_i)^* \mathcal{F}_{\alpha'(i)}, (g'_i \times g'_{i'})^* \varphi_{\alpha'(i)\alpha'(i')}).$$

증명. 생략한다. 힌트: (3) 에서 강하 자료의 동형사상을 주는 사상 $g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)} \rightarrow (g'_i)^* \mathcal{F}_{\alpha'(i)}$ 들은 사상 $(g_i, g'_i) : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)} \times_V V_{\alpha'(i)}$ 에 의한 사상 $\varphi_{\alpha(i)\alpha'(i)}$ 의 당김이다. $\square$

임의의 사상족 $\mathcal{U} = \{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 는 유일한 방식으로 자명한 덮개 $\{S \rightarrow S\}$ 의 세분이 된다. S 위의 준연접층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 위 절차로 얻은 $\mathcal{U}$ 에 관한 강하 자료를 간단히 $(\mathcal{F}|_{S_i}, \text{can})$ 으로 쓴다.

정의 2.3. S 를 스킴이라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 S 를 공역으로 하는 사상족이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. 덮개 $\{S \rightarrow S\}$ 에 관한 $\mathcal{F}$ 위의 유일한 강하 자료를 자명한 강하 자료라 한다.
- (2) 자명한 강하 자료를 $\{S_i \rightarrow S\}$ 로 당긴 것을 표준 강하 자료라 하며, $(\mathcal{F}|_{S_i}, \text{can})$ 으로 쓴다.
- (3) 주어진 덮개에 관한 준연접층의 강하 자료 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 가 유효하다는 것은 S 위의 준연접층 $\mathcal{F}$ 가 존재하여 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 가 $(\mathcal{F}|_{S_i}, \text{can})$ 과 동형이라는 뜻이다.

보조정리 2.4. S 를 스킴이라 하고 $S = \bigcup U_i$ 를 열린 덮개라 하자. 사상족 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}$ 에 대한 준연접층의 모든 강하 자료는 유효하다. 더욱이 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 범주에서 $\mathcal{U}$ 에 관한 강하 자료의 범주로 가는 함자는 충실충만이다.

증명. 이는 Sheaves, Section 00AK 와 준연접성이 국소적 성질이라는 사실에서 즉시 따른다 (Modules, Definition 01BE 참조). $\square$

더 나아가기 위해서는 먼저 환 위의 가군인 경우를 살펴보아야 한다.

3. 가군의 강하

$R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하자. Simplicial, Example 016N 에 따라 이로부터 다음 코심플리시얼 R -대수가 생긴다.

$$A \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} A \otimes_R A \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \\ \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} A \otimes_R A \otimes_R A$$

이를 $(A/R)_\bullet$ 로 쓰자. 그러면 $(A/R)_n$ 은 A 를 R 위에서 취한 $(n+1)$ 중 텐서곱이다. 사상 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 이 주어졌을 때 R -대수 준동형 $(A/R)_\bullet(\varphi)$ 는 다음 사상이다.

$$a_0 \otimes \dots \otimes a_n \mapsto \prod_{\varphi(i)=0} a_i \otimes \prod_{\varphi(i)=1} a_i \otimes \dots \otimes \prod_{\varphi(i)=m} a_i$$

여기서 공급은 1 이라는 규약을 쓴다. 따라서 Simplicial, Section 016I 의 표기법으로 처음 몇 사상은

$$\begin{array}{lll}
 \delta_0^1 & : & a_0 \mapsto 1 \otimes a_0 \\
 \delta_1^1 & : & a_0 \mapsto a_0 \otimes 1 \\
 \sigma_0^0 & : & a_0 \otimes a_1 \mapsto a_0 a_1 \\
 \delta_0^2 & : & a_0 \otimes a_1 \mapsto 1 \otimes a_0 \otimes a_1 \\
 \delta_1^2 & : & a_0 \otimes a_1 \mapsto a_0 \otimes 1 \otimes a_1 \\
 \delta_2^2 & : & a_0 \otimes a_1 \mapsto a_0 \otimes a_1 \otimes 1 \\
 \sigma_0^1 & : & a_0 \otimes a_1 \otimes a_2 \mapsto a_0 a_1 \otimes a_2 \\
 \sigma_1^1 & : & a_0 \otimes a_1 \otimes a_2 \mapsto a_0 \otimes a_1 a_2
 \end{array}$$

등이다.

R -가군 M 은 코심플리시얼 $(A/R)_\bullet$ -가군 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$ 을 준다. 다시 말해 $M_n = (A/R)_n \otimes_R M$ 이고, R -대수 준동형 $(A/R)_n \rightarrow (A/R)_m$ 을 사용하여 $M \otimes_R (A/R)_\bullet$ 위의 대응하는 사상들을 정의한다.

준연접층의 강하 자료에 대응하는 가군의 개념은 다음과 같다.

정의 3.1. $R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하자.

- (1) $R \rightarrow A$ 에 대한 가군의 강하 자료 (N, φ) 란 A -가군 N 과 $A \otimes_R A$ -가군의 동형사상

$$\varphi : N \otimes_R A \rightarrow A \otimes_R N$$

으로서 다음 코사이클 조건을 만족하는 것을 말한다. 즉, $A \otimes_R A \otimes_R A$ -가군 사상의 도식

$$\begin{array}{ccc}
 N \otimes_R A \otimes_R A & \xrightarrow{\varphi_{02}} & A \otimes_R A \otimes_R N \\
 & \searrow \varphi_{01} \quad \nearrow \varphi_{12} & \\
 & A \otimes_R N \otimes_R A &
 \end{array}$$

이 가환인 것을 말한다 (표기법은 아래를 보라).

- (2) 강하 자료의 사상 $(N, \varphi) \rightarrow (N', \varphi')$ 이란 다음 도식이 가환이 되게 하는 A -가군의 사상 $\psi : N \rightarrow N'$ 를 말한다.

$$\begin{array}{ccc}
 N \otimes_R A & \xrightarrow{\varphi} & A \otimes_R N \\
 \psi \otimes \text{id}_A \downarrow & & \downarrow \text{id}_A \otimes \psi \\
 N' \otimes_R A & \xrightarrow{\varphi'} & A \otimes_R N'
 \end{array}$$

이 정의에서는 $\varphi_{01} = \varphi \otimes \text{id}_A$, $\varphi_{12} = \text{id}_A \otimes \varphi$ 로 쓰고, $\varphi_{02}(n \otimes 1 \otimes 1) = \sum a_i \otimes 1 \otimes n_i$ 는 $\varphi(n \otimes 1) = \sum a_i \otimes n_i$ 일 때의 식으로 정의한다. 이 셋은 모두 $A \otimes_R A \otimes_R A$ -가군 준동형이다. 동치로

$$\varphi_{ij} = \varphi \otimes_{(A/R)_1, (A/R)_\bullet(\tau_{ij}^2)} (A/R)_2$$

이며, 여기서 $\tau_{ij}^2 : [1] \rightarrow [2]$ 는 $0 \mapsto i, 1 \mapsto j$ 인 사상이다. 구체적으로 $(A/R)_\bullet(\tau_{02}^2)(a_0 \otimes a_1) = a_0 \otimes 1 \otimes a_1$,이며 나머지도 마찬가지다¹.

다음 보조정리를 진술하려면 표기법이 조금 더 필요하다. (N, φ) 를 환 준동형 $R \rightarrow A$ 에 대한 강하 자료라 하자. $n \geq 0$ 및 $i \in [n]$ 에 대하여

$$N_{n,i} = A \otimes_R \dots \otimes_R A \otimes_R N \otimes_R A \otimes_R \dots \otimes_R A$$

로 놓되, N 인자가 i 번째 자리에 오게 한다. 이는 $(A/R)_n$ -가군이다. $\tau_i^n : [0] \rightarrow [n]$, $0 \mapsto i$ 를 도입하면

$$N_{n,i} = N \otimes_{(A/R)_0, (A/R)_\bullet(\tau_i^n)} (A/R)_n$$

¹ $\{i, j, k\} = [2] = \{0, 1, 2\}$ 이면 $\tau_{ij}^2 = \delta_k^2$ 임에 유의하라. Simplicial, Definition 0165 참조.

을 얻는다. $0 \leq i \leq j \leq n$ 에 대하여 $\tau_{ij}^n : [1] \rightarrow [n]$ 를 0 을 i 로, 1 을 j 로 보내는 사상이라 하자. 위와 마찬가지로 준동형 φ 는 $i < j$ 일 때 $(A/R)_n$ -가군의 동형사상

$$\varphi_{ij}^n = \varphi \otimes_{(A/R)_1, (A/R)_\bullet} (\tau_{ij}^n) (A/R)_n : N_{n,i} \longrightarrow N_{n,j}$$

을 유도한다. $i = j$ 이면 $\varphi_{ij}^n = \text{id}$ 로 둔다. 이들이 모두 동형사상이므로 N 인자를 원하는 어느 자리로든 옮길 수 있다. 코사이클 조건은 이를 어떤 방식으로 옮겨도 무관하다는 것을 정확히 뜻한다 (예를 들어 두 동형사상을 합성하여 옮기거나 한 번에 옮겨도 같다). 마지막으로 임의의 $\beta : [n] \rightarrow [m]$ 에 대하여 사상

$$N_{\beta,i} : N_{n,i} \rightarrow N_{m,\beta(i)}$$

을 다음을 만족하는 유일한 $(A/R)_\bullet(\beta)$ -반선형 사상으로 정의한다.

$$N_{\beta,i}(1 \otimes \dots \otimes n \otimes \dots \otimes 1) = 1 \otimes \dots \otimes n \otimes \dots \otimes 1$$

여기서 이 식은 모든 $n \in N$ 에 대하여 성립한다. 이는 다음 보조정리를 암시한다.

보조정리 3.2. $R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하자. 강하 자료 (N, φ) 가 주어지면 $N_n = N_{n,n}$ 로 두고, $\beta : [n] \rightarrow [m]$ 이 주어질 때

$$N_\bullet(\beta) = (\varphi_{\beta(n)m}^m) \circ N_{\beta,n} : N_{n,n} \longrightarrow N_{m,m}.$$

로 정의함으로써 코심플리시얼 $(A/R)_\bullet$ -가군 $N_\bullet^2$ 을 대응시킬 수 있다. 이 절차는 강하 자료에 관하여 함자적이다.

증명. $\varphi(n \otimes 1) = \sum \alpha_i \otimes x_i$ 일 때 처음 몇 사상은

$$\begin{array}{llllll} \delta_0^1 : & N & \rightarrow & A \otimes N & n & \mapsto & 1 \otimes n \\ \delta_1^1 : & N & \rightarrow & A \otimes N & n & \mapsto & \sum \alpha_i \otimes x_i \\ \sigma_0^0 : & A \otimes N & \rightarrow & N & a_0 \otimes n & \mapsto & a_0 n \\ \delta_0^2 : & A \otimes N & \rightarrow & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & 1 \otimes a_0 \otimes n \\ \delta_1^2 : & A \otimes N & \rightarrow & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & a_0 \otimes 1 \otimes n \\ \delta_2^2 : & A \otimes N & \rightarrow & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & \sum a_0 \otimes \alpha_i \otimes x_i \\ \sigma_0^1 : & A \otimes A \otimes N & \rightarrow & A \otimes N & a_0 \otimes a_1 \otimes n & \mapsto & a_0 a_1 \otimes n \\ \sigma_1^1 : & A \otimes A \otimes N & \rightarrow & A \otimes N & a_0 \otimes a_1 \otimes n & \mapsto & a_0 \otimes a_1 n \end{array}$$

와 같으며, 표기법은 Simplicial, Section 016I 의 것을 사용하였다. 먼저 두 관계 $\sigma_0^0 \circ \delta_0^1 = \text{id}$ 와 $\sigma_0^0 \circ \delta_1^1 = \text{id}$ 를 확인한다. 첫 번째 관계 $\sigma_0^0 \circ \delta_0^1 = \text{id}$ 는 위의 사상에 대한 명시적 서술로부터 명백하다. 두 번째 관계를 증명하려면 코사이클 조건을 사용해야 한다 (임의의 동형사상 $\varphi : N \otimes_R A \rightarrow A \otimes_R N$ 에 대해서는 성립하지 않기 때문이다). $p = \sigma_0^0 \circ \delta_1^1 : N \rightarrow N$ 으로 쓰자. 위 사상들의 서술로부터 p 는 또한

$$p = \varphi \otimes \text{id} : N = (N \otimes_R A) \otimes_{(A \otimes_R A)} A \longrightarrow (A \otimes_R N) \otimes_{(A \otimes_R A)} A = N$$

φ 가 동형사상이므로 p 도 동형사상이다. 어떤 $\alpha_i \in A$ 와 $x_i \in N$ 에 대하여 $\varphi(n \otimes 1) = \sum \alpha_i \otimes x_i$ 로 쓰자. 그러면 $p(n) = \sum \alpha_i x_i$ 이다. 다음으로 어떤 $\alpha_{ij} \in A$ 와 $y_j \in N$ 에 대하여 $\varphi(x_i \otimes 1) = \sum \alpha_{ij} \otimes y_j$ 로 쓰자. 그러면 코사이클 조건에 의해

$$\sum \alpha_i \otimes \alpha_{ij} \otimes y_j = \sum \alpha_i \otimes 1 \otimes x_i.$$

이다. 이는 $p(n) = \sum \alpha_i x_i = \sum \alpha_i \alpha_{ij} y_j = \sum \alpha_i p(x_i) = p(p(n))$ 임을 뜻한다. 따라서 p 는 사영자이며, 동시에 동형사상이므로 항등사상이다.

$N_\bullet$ 이 코심플리시얼 가군임을 완전히 증명하려면 Simplicial, Remark 016L 의 다섯 가지 관계를 모두 확인해야 한다. σ 들의 합성에 관한 관계는 명백하다. δ 들의 합성에 관한 관계는 φ 의 코사이클 조건으로 귀착된다. 위와 정확히 같은 방식으로 $\sigma_j \circ \delta_j = \sigma_j \circ \delta_{j+1} = \text{id}$ 를 확인할 수 있다. 마지막으로 δ 와 σ 의 합성에 관한 나머지 관계들은 어떠한 φ 에 대해서도 성립한다. $\square$

²엄밀히는 $(N, \varphi)_\bullet$ 로 써야 한다.

R -가군 M 에는 표준 강하 자료를 대응시킬 수 있음에 유의하라. 이는 $(M \otimes_R A, can)$ 이며, 여기서 $can : (M \otimes_R A) \otimes_R A \rightarrow A \otimes_R (M \otimes_R A)$ 는 명백한 사상 $(m \otimes a) \otimes a' \mapsto a \otimes (m \otimes a')$.

보조정리 3.3. $R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하고 M 을 R -가군이라 하자. 표준 강하 자료에 대응하는 코심플리시얼 $(A/R)_\bullet$ -가군은 코심플리시얼 가군 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$ 과 동형이다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 3.4. $R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하자. 어떤 R -가군 M 과, 강하 자료 $(M \otimes_R A, can)$ 에서 (N, φ) 로 가는 동형사상이 존재할 때 강하 자료 (N, φ) 가 유효하다고 한다.

$R \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하고 (N, φ) 를 강하 자료라 하자. $N_\bullet$ 에 대응하는 코체인 복합체 $s(N_\bullet)$ 을 취할 수 있다 (Simplicial, Section 019H 참조). 그 모양은 다음과 같다.

$$N \rightarrow A \otimes_R N \rightarrow A \otimes_R A \otimes_R N \rightarrow \dots$$

사상들은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 첫 번째 사상은

$$n \mapsto 1 \otimes n - \varphi(n \otimes 1).$$

두 번째 사상은 순수 텐서 위에서

$$a \otimes n \mapsto 1 \otimes a \otimes n - a \otimes 1 \otimes n + a \otimes \varphi(n \otimes 1).$$

의 값을 갖는다. 이 패턴이 어떻게 이어지는지는 명백하다.

특별히 $N = A \otimes_R M$ 인 경우, 임의의 $m \in M$ 에 대하여 원소 $1 \otimes m$ 은 코심플리시얼 가군 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$ 에 대응하는 코체인 복합체의 첫 번째 사상의 핵에 속한다. 따라서 확장 코체인 복합체

$$(3.4.1) \quad 0 \rightarrow M \rightarrow A \otimes_R M \rightarrow A \otimes_R A \otimes_R M \rightarrow \dots$$

를 얻는다. 여기서 0 은 차수 -2 , 가군 M 은 차수 -1 , 가군 $A \otimes_R M$ 은 차수 0 등에 놓인 것으로 생각한다. $M = R$ 이면 이 복합체는

$$0 \rightarrow R \rightarrow A \rightarrow A \otimes_R A \rightarrow A \otimes_R A \otimes_R A \rightarrow \dots$$

의 모양임에 유의하라.

보조정리 3.5. $R \rightarrow A$ 가 단면을 갖는다고 하자. 그러면 임의의 R -가군 M 에 대하여 확장 코체인 복합체 (3.4.1) 는 완전하다.

증명. Simplicial, Lemma 019Z 에 의해 사상 $R \rightarrow (A/R)_\bullet$ 은 코심플리시얼 R -대수들의 호모토피 동치이다 (여기서 R 은 상수 코심플리시얼 R -대수를 뜻한다). 또한 $\otimes_R M$ 이 R -대수의 범주에서 R -가군의 범주로 가는 함자이므로, $M \rightarrow (A/R)_\bullet \otimes_R M$ 은 코심플리시얼 R -가군의 범주에서 호모토피 동치이다 (Simplicial, Lemma 019Y 참조). 따라서 대응하는 복합체들 사이에 유도된 사상도 호모토피 동치이다 (Simplicial, Lemma 01A0 참조). 상수 코심플리시얼 R -가군 M 에 대응하는 복합체는

$$M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{1} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{1} M \dots$$

이므로 결론을 얻는다 (확장된 복합체는 맨 앞에 M 을 하나 더 놓을 뿐이다). $\square$

보조정리 3.6. $R \rightarrow A$ 가 충실히 평탄하다고 하자 (Algebra, Definition 00HB 참조). 그러면 임의의 R -가군 M 에 대하여 확장 코체인 복합체 (3.4.1) 는 완전하다.

증명. 환 준동형 $R' \rightarrow A' = R' \otimes_R A$ 에 대하여 결과가 성립하도록 하는 충실히 평탄한 환 준동형 $R \rightarrow R'$ 이 존재함을 보일 수 있다고 하자. 그러면 $R \rightarrow A$ 에 대해서도 결과가 따른다. 실제로 임의의 R -가군 M 에 대한 코심플리시얼 가군 $(M \otimes_R R') \otimes_{R'} (A'/R')_\bullet$ 은 바로 코심플리시얼 가군 $R' \otimes_R (M \otimes_R (A/R)_\bullet)$ 이다. 따라서 $(M \otimes_R R') \otimes_{R'} (A'/R')_\bullet$ 에 대응하는 복합체의 코호몰로지가 사라지면, $R \rightarrow R'$ 의 충실 평탄성에 의해 $M \otimes_R (A/R)_\bullet$ 에 대응하는 복합체의 코호몰로지도 사라진다. 확장 복합체의 차수 -1 과 0 에서 코호몰로지 군이 사라지는 것도 마찬가지다 (증명은 생략한다).

그런데 이러한 충실히 평탄한 확대는 실제로 존재한다. 즉 $R' = A$ 로 두면 된다. 환 준동형 $R' = A \rightarrow A' = A \otimes_R A$ 가 $a \otimes a' \mapsto aa'$ 라는 단면을 가지므로 Lemma 3.5 을 적용할 수 있기 때문이다. $\square$

이 복합체와 유효성 문제의 관계는 다음과 같다.

보조정리 3.7. $R \rightarrow A$ 를 충실히 평탄한 환 준동형이라 하고 (N, φ) 를 강하 자료라 하자. 그러면 (N, φ) 가 유효일 필요충분조건은 표준 사상

$$A \otimes_R H^0(s(N_\bullet)) \rightarrow N$$

이 동형사상인 것이다.

증명. (N, φ) 가 유효이면 $N = A \otimes_R M$ 및 $\varphi = \text{can}$ 으로 쓸 수 있다. Lemma 3.3 과 Lemma 3.6 에 의해 $H^0(s(N_\bullet)) = M$ 이 따른다. 반대로 이 보조정리의 사상이 동형사상이라고 하자. 이 경우 $M = H^0(s(N_\bullet))$ 로 둔다. 이는 N 의 R -부분가군으로서 $M = \{n \in N \mid 1 \otimes n = \varphi(n \otimes 1)\}$ 이다. 확인할 것은 동형사상 $A \otimes_R M \rightarrow N$ 아래에서 표준 강하 자료가 φ 와 일치한다는 것뿐이다. 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 3.8. $R \rightarrow A$ 를 충실히 평탄한 환 준동형이라 하고 $R \rightarrow R'$ 도 충실히 평탄하다고 하자. $A' = R' \otimes_R A$ 로 둔다. $R' \rightarrow A'$ 에 대한 모든 강하 자료가 유효이면 $R \rightarrow A$ 에 대한 모든 강하 자료도 유효이다.

증명. (N, φ) 를 $R \rightarrow A$ 에 대한 강하 자료라 하자. $N' = R' \otimes_R N = A' \otimes_A N$ 으로 두고, 강하 자료 φ 의 밀변환을 $\varphi' = \text{id}_{R'} \otimes \varphi$ 로 쓰자. 그러면 (N', φ') 는 $R' \rightarrow A'$ 에 대한 강하 자료이고 $H^0(s(N'_\bullet)) = R' \otimes_R H^0(s(N_\bullet))$. 더욱이 사상 $A' \otimes_{R'} H^0(s(N'_\bullet)) \rightarrow N'$ 은 충실히 평탄한 사상 $A \rightarrow A'$ 에 의한 A -가군 사상 $A \otimes_R H^0(s(N)) \rightarrow N$ 의 밀변환과 동일시된다. 따라서 Lemma 3.7 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

다음은 이 절의 주된 결과이다. 그 증명은 다소 투박해 보일 수 있다. 더 개념적인 접근은 아래 Remark 3.11 를 보라.

명제 3.9. $R \rightarrow A$ 를 충실히 평탄한 환 준동형이라 하자. 그러면

- (1) $R \rightarrow A$ 에 대한 가군의 모든 강하 자료는 유효이고,
- (2) R -가군에서 강하 자료의 범주로 가는 함수 $M \mapsto (A \otimes_R M, \text{can})$ 은 동치이며,
- (3) 역함수는 $(N, \varphi) \mapsto H^0(s(N_\bullet))$ 로 주어진다.

증명. (1) 만 증명하고 (2) 와 (3) 의 증명은 생략한다. $R \rightarrow A$ 가 충실히 평탄하므로, $R' \rightarrow A' = R' \otimes_R A$ 가 단면을 갖게 하는 충실히 평탄한 밀변환 $R \rightarrow R'$ 이 존재한다 (Lemma 3.6 의 증명에서처럼 $R' = A$ 로 두면 된다). 따라서 Lemma 3.8 에 의해 $R \rightarrow A$ 가 단면 $\sigma : A \rightarrow R$ 을 갖는다고 가정해도 된다. (N, φ) 를 $R \rightarrow A$ 에 대한 강하 자료라 하고

$$M = H^0(s(N_\bullet)) = \{n \in N \mid 1 \otimes n = \varphi(n \otimes 1)\} \subset N$$

로 두자. Lemma 3.7 에 의해 $A \otimes_R M \rightarrow N$ 이 동형사상임을 보이면 충분하다.

원소 $n \in N$ 을 택하자. 어떤 $a_i \in A$ 와 $x_i \in N$ 에 대하여 $\varphi(n \otimes 1) = \sum a_i \otimes x_i$ 로 쓰자. Lemma 3.2 에 의해 N 안에서 $n = \sum a_i x_i$ 이다 (임의의 코심플리시얼 대상에서 $\sigma_0^0 \circ \delta_1^1 = \text{id}$ 이기 때문이다). 다음으로 어떤 $a_{ij} \in A$ 와 $y_j \in N$ 에 대하여 $\varphi(x_i \otimes 1) = \sum a_{ij} \otimes y_j$ 로 쓰자. 코사이클 조건은

$$\sum a_i \otimes a_{ij} \otimes y_j = \sum a_i \otimes 1 \otimes x_i$$

$A \otimes_R A \otimes_R N$ 안에서 성립함을 뜻한다. 여기서 두 가지를 얻는다.

- (1) 첫 번째 A 에 σ 를 적용하면 $\sum \sigma(a_i) \varphi(x_i \otimes 1) = \sum \sigma(a_i) \otimes x_i$,
- (2) 가운데 A 에 σ 를 적용하면 $\sum_i a_i \otimes \sum_j \sigma(a_{ij}) y_j = \sum a_i \otimes x_i$.

(1) 은 $\sum \sigma(a_i)x_i \in M$ 임을 보인다. 이를 x_i 에 적용하면 모든 i 에 대하여 $\sum \sigma(a_{ij})y_i \in M$ 임을 알 수 있다. (2) 의 등식을 곱하여 정리하면 $\sum_i a_i(\sum_j \sigma(a_{ij})y_j) = \sum a_i x_i = n$. 따라서 $A \otimes_R M \rightarrow N$ 은 전사이다. 마지막으로 $m_i \in M$ 이고 $\sum a_i m_i = 0$ 이라고 하자. $\sum a_i m_i \otimes 1$ 에 φ 를 적용하면 $\sum a_i \otimes m_i = 0$ 임을 알 수 있다. 즉, $A \otimes_R M \rightarrow N$ 은 단사이므로 증명이 끝난다. $\square$

주 3.10. R 을 환이라 하고 $f_1, \dots, f_n \in R$ 이 단위 아이디얼을 생성한다고 하자. 환 $A = \prod_i R_{f_i}$ 는 충실히 평탄한 R -대수이다. 코심플리시얼 환 $(A/R)_\bullet$ 의 차수 n 성분은

$$\prod_{i_0, \dots, i_n} R_{f_{i_0} \dots f_{i_n}}$$

이다. 따라서 위 결과들로부터 Algebra, Lemma 00EJ, Lemma 00EK 및 Lemma 00EQ 를 다시 얻는다. 그러나 위 결과들은 높은 차수에서도 완전하므로 실제로 더 많은 것을 말해 준다. 즉, 아핀 위의 준연접층의 Čech 코호몰로지가 자명하다는 것을 함의한다. 이로써 Cohomology of Schemes, Lemma 01X9 의 두 번째 증명을 얻는다.

주 3.11. R 을 환이라 하고 $A_\bullet$ 을 코심플리시얼 R -대수라 하자. 이 설정에서 강하 자료는 다음 성질을 갖는 코심플리시얼 $A_\bullet$ -가군 $M_\bullet$ 에 대응한다. 모든 $n, m \geq 0$ 과 모든 $\varphi : [n] \rightarrow [m]$ 에 대하여 사상 $M(\varphi) : M_n \rightarrow M_m$ 이 동형사상

$$M_n \otimes_{A_n, A(\varphi)} A_m \longrightarrow M_m.$$

을 유도한다. 이러한 코심플리시얼 가군을 카르테시안 가군이라 하자. 이 설정에서 Proposition 3.9 의 증명은 다음 단계들로 나눌 수 있다.

- (1) $R \rightarrow R'$ 과 $R \rightarrow A$ 가 충실히 평탄할 때, $(R' \otimes_R A)/R'$ 에 대한 강하 자료가 유효이면 A/R 에 대한 강하 자료도 유효이다.
- (2) A 를 R -대수라 하자. A/R 에 대한 강하 자료는 카르테시안 $(A/R)_\bullet$ -가군에 대응한다.
- (3) $R \rightarrow A$ 가 단면을 가지면 $(A/R)_\bullet$ 은 값이 R 인 상수 코심플리시얼 R -대수 R 과 호모토피 동치이다.
- (4) $A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 이 코심플리시얼 R -대수의 호모토피 동치이면 합자 $M_\bullet \mapsto M_\bullet \otimes_{A_\bullet} B_\bullet$ 는 카르테시안 $A_\bullet$ -가군의 범주와 카르테시안 $B_\bullet$ -가군의 범주 사이의 동치를 유도한다.

(1) 은 Lemma 3.8 를 보라. (2) 에서는 Lemma 3.2 을 사용한다. (3) 은 Lemma 3.5 의 증명에서 보았다 (Simplicial, Lemma 019Z 에 의존한다). 더욱이 (4) 는 올바르게 생각해 보면 자명하다!

4. 보편 단사 사상에 대한 강하

대수기하학의 수많은 구성은 강하 기법을 사용한다. 예를 들어 주어진 공간으로 사영되는 조금 더 큰 공간에서 먼저 작업하여 주어진 공간 위의 대상을 구성하거나, 덮개 사상을 따라 당김으로써 공간이나 사상의 성질을 확인한다. 물론 이러한 기법의 유용성은 넓은 부류의 유효 강하 사상을 찾아내는 데 달려 있다. 그로텐디크식 현대 대수기하학의 발전 초기에는 준콤팩트하고 충실히 평탄한 사상들의 부류가 대상, 사상 및 그들의 여러 성질을 강하시키는 데 유효함이 증명되었다.

늘 그렇듯 이 명제는 환과 가군의 성질로 귀착된다. 그로텐디크는 준동형 $f : R \rightarrow S$ 가 가군에 대한 유효 강하 사상이기 위해서는 f 가 충실히 평탄하면 충분함을 보였다. 그러나 이 조건은 많은 자연스러운 예를 제외한다. 가령 모든 분할 환 준동형은 유효 강하 사상이다. 이 사실의 자연스러운 한 예는 충실 평탄 강하의 증명에서도 나타난다. 임의의 환 준동형 $f : R \rightarrow S$ 에 대하여 $1_S \otimes f : S \rightarrow S \otimes_R S$ 는 평탄성 여부와 관계없이 곱셈 사상에 의해 분할된다.

그러면 충실히 평탄한 사상의 경우와 분할 환 준동형의 경우를 모두 포함하면서 가군의 유효 강하를 함의하는 자연스러운 환론적 조건이 있는지 물을 수 있다. 이 질문에 대한 완전한 답이 이미 1970 년 무렵부터 알려져 있었다는 사실은 독자에게 놀라울 수 있다 (적어도 이 글의 저자에게는 놀라웠다). 구체적으로, $f : R \rightarrow S$ 가 가군에 대한 유효 강하 사상이기 위한 필요조건은 f 가 R -가군의 범주에서 보편 단사인 것임을 어렵지 않게 확인할 수 있다. 즉, 모든 R -가군 M 에 대하여 사상 $1_M \otimes f : M \rightarrow M \otimes_R S$ 가 단사여야 한다. 그런데 이 조건은 충분조건이기도 하다. 예를 들어 f 가

R -가군의 범주에서 분할된다면 (환의 범주에서 분할될 필요는 없다), f 는 가군에 대한 유효 강하 사상이다.

이 결과의 역사는 다소 복잡하다. 처음에는 Olivier [Oli70] 가 보편 단사 사상을 순수하다고 부르며 주장했으나, 명확한 증명은 제시하지 않았다. Joyal 과 Tierney [JT84] 의 연구에서 이 결과를 끌어낼 수 있지만, 우리가 아는 한 문헌에 처음 나타난 독립적인 증명은 Mesablishvili [Mes00] 의 것이다. 이 절의 첫 번째 목적은 Mesablishvili 의 증명을 제시하는 것이다. 오자를 바로잡는 것 외에는 원래의 서술을 거의 바꿀 필요가 없지만, 대수기하학에서 통상 사용하는 강하 자료의 정의와 [Mes00] 에서 사용하는 정의 사이의 관계를 명시한다는 한 가지 예외가 있다. 증명은 전적으로 범주론적인 것으로 드러나므로 모나드의 언어로 표현할 수 있고, 따라서 다른 맥락에도 적용할 수 있다. [JT04] 를 보라.

이 절의 두 번째 목적은 가군, 대수 및 사상의 어떤 성질들을 보편 단사 환 준동형을 따라 강하시킬 수 있는지에 관한 정보를 모으는 것이다. 유한 가군과 평탄 가군의 경우는 Mesablishvili [Mes02] 가 다루었다.

4.1. 범주론적 준비. 서술을 간결하게 해 줄 범주론의 몇 가지 기본 개념을 먼저 상기하자. 이 소절에서는 배경 범주 하나를 고정한다.

두 사상 $g_1, g_2 : B \rightarrow C$ 에 대하여, g_1 과 g_2 의 동등자란 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ 를 만족하고 이 성질에 관하여 보편적인 사상 $f : A \rightarrow B$ 임을 상기하라. 두 번째 조건은 점선 화살표가 없는 임의의 가환 도식

$$\begin{array}{ccccc} A' & & & & \\ \downarrow & \searrow e & & \searrow & \\ A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow[g_2]{g_1} & C \end{array}$$

을 유일하게 완성할 수 있다는 뜻이다. 이 상황에서는 도식

$$(4.1.1) \quad A \xrightarrow{f} B \xrightarrow[g_2]{g_1} C$$

도 동등자라고 한다. 화살표를 뒤집으면 쌍대동등자의 정의를 얻는다. Categories, Section 0027 및 Section 0029 를 보라.

동등자라는 성질에는 보편 성질이 관여하므로, 일반적으로 공변함자를 적용해도 보존되지는 않는다. 단사사상과 전사사상의 경우처럼, 어떤 경우에는 분할을 제시함으로써 이 문제를 피할 수 있다.

정의 4.2. 분할 동등자란 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ 를 만족하는 도식 (4.1.1) 로서, 다음을 만족하는 보조 사상 $h : B \rightarrow A$ 와 $i : C \rightarrow B$ 가 존재하는 것이다.

$$(4.2.1) \quad h \circ f = 1_A, \quad f \circ h = i \circ g_1, \quad i \circ g_2 = 1_B.$$

핵심은 화살표 사이의 등식들 때문에 (4.1.1) 가 동등자가 될 수밖에 없다는 것이다. 실제로 $e = f \circ (h \circ e)$ 로 쓰면 사상 e 는 f 를 통해 유일하게 인수분해된다. 따라서 분할 동등자에 공변함자를 적용하면 분할 동등자를 얻고, 반변함자를 적용하면 정의가 명백한 분할 쌍대동등자를 얻는다.

4.3. 보편 단사 사상. Rings 는 1 을 갖는 가환환의 범주를 뜻함을 상기하라. Rings 의 대상 R 에 대하여 R -가군의 범주를 Mod_R 로 쓴다.

주 4.4. 아벨 범주의 함자 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 완전하고 영이 아닌 대상을 영이 아닌 대상으로 보내면 단사와 전사를 반영한다. 실제로 완전성은 F 가 핵과 여핵을 보존함을 뜻한다 (Homology, Section 010M 와 비교하라). 예를 들어 $f : R \rightarrow S$ 가 충실히 평탄한 환 준동형이면 $\bullet \otimes_R S : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ 가 이 성질들을 갖는다.

R 을 환이라 하자. Mod_R 의 사상 $f : M \rightarrow N$ 이 보편 단사라는 것은 모든 $P \in \text{Mod}_R$ 에 대하여 사상 $f \otimes 1_P : M \otimes_R P \rightarrow N \otimes_R P$ 가 단사라는 뜻을 상기하라. Algebra, Definition 058I 을 보라.

정의 4.5. 환 준동형 $f: R \rightarrow S$ 가 Mod_R 의 사상으로서 보편 단사이면 보편 단사라고 한다.

예 4.6. Mod_R 의 모든 분할 단사사상은 보편 단사이다. 특히 *Rings* 의 모든 분할 단사사상은 보편 단사이다.

예 4.7. R 을 환이라 하고 $f_1, \dots, f_n \in R$ 이 단위 아이디얼을 생성한다고 하자. 그러면 사상 $R \rightarrow R_{f_1} \oplus \dots \oplus R_{f_n}$ 은 보편 단사이다. 이는 Lemma 4.8 에서 즉시 따르지만, 직접 확인해 보는 것도 유익하다. 곧바로 R 이 국소환인 경우로 환원할 수 있고, 이 경우 어떤 f_i 는 단위원이어야 하므로 사상 $R \rightarrow R_{f_i}$ 는 동형사상이다.

보조정리 4.8. 모든 충실히 평탄한 환 준동형은 보편 단사이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 05CK 을 다시 표현한 것이다. $\square$

[Mes00] 의 핵심 관찰은 Mod_R 에서 단사 쌍대생성자를 구성하는 통상적인 방법을 사용하면 보편 단사성을 분할의 언어로 유용하게 다시 표현할 수 있다는 것이다.

정의 4.9. R 을 환이라 하자. 반변함자 $C: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ 를

$$C(M) = \text{Hom}_{\text{Ab}}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z}),$$

로 정의하며, $C(M)$ 위의 R -작용은 $rf(s) = f(rs)$ 로 준다.

이 함자는 More on Algebra, Section 01D8 에서 $M \mapsto M^\vee$ 로 표기하였다.

보조정리 4.10. 환 R 에 대하여 함자 $C: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ 는 완전하고 단사와 전사를 반영한다.

증명. 완전성은 More on Algebra, Lemma 01DA 이고, 나머지 성질들은 여기서 따른다. Remark 4.4 를 보라. $\square$

주 4.11. Hom 과 텐서곱 사이의 표준 수반을 다음 반변함자의 자연 동형사상 형태로 자주 사용할 것이다.

$$(4.11.1) \quad C(\bullet_1 \otimes_R \bullet_2) \cong \text{Hom}_R(\bullet_1, C(\bullet_2)): \text{Mod}_R \times \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$$

이 동형사상은 $f: M_1 \otimes_R M_2 \rightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 를 사상 $m_1 \mapsto (m_2 \mapsto f(m_1 \otimes m_2))$ 로 보낸다. Algebra, Lemma 08YQ 를 보라. 이 관찰의 따름정리로, 만약

$$C(M) \xrightarrow{\quad \quad \quad} C(N) \xrightarrow{\quad \quad \quad} C(P)$$

가 Mod_R 에서 분할 쌍대동등자 도식이면, 임의의 $Q \in \text{Mod}_R$ 에 대하여

$$C(M \otimes_R Q) \xrightarrow{\quad \quad \quad} C(N \otimes_R Q) \xrightarrow{\quad \quad \quad} C(P \otimes_R Q)$$

도 그러하다.

보조정리 4.12. R 을 환이라 하자. Mod_R 의 사상 $f: M \rightarrow N$ 이 보편 단사일 필요충분조건은 $C(f): C(N) \rightarrow C(M)$ 이 분할 전사인 것이다.

증명. (4.11.1) 에 의해 임의의 $P \in \text{Mod}_R$ 에 대하여 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_R(P, C(N)) & \xrightarrow{\quad \text{Hom}_R(P, C(f)) \quad} & \text{Hom}_R(P, C(M)) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ C(P \otimes_R N) & \xrightarrow{\quad C(1_P \otimes f) \quad} & C(P \otimes_R M). \end{array}$$

을 얻는다. f 가 보편 단사이면 $1_{C(M)} \otimes f: C(M) \otimes_R M \rightarrow C(M) \otimes_R N$ 이 단사이므로, $P = C(M)$ 일 때 위 도식의 두 행은 모두 전사이다. 따라서 $1_{C(M)} \in \text{Hom}_R(C(M), C(M))$ 을 $C(f)$ 를 분할하는 어떤 $g \in \text{Hom}_R(C(N), C(M))$ 으로 올릴 수 있다. 반대로 $C(f)$ 가 분할 전사이면 위 도식의 두 행은 모두 전사이므로, Lemma 4.10 에 의해 $1_P \otimes f$ 는 단사이다. $\square$

주 4.13. $f : M \rightarrow N$ 을 Mod_R 의 보편 단사 사상이라 하자. $C(f)$ 의 분할 g 를 택하면 각 $P \in \text{Mod}_R$ 에 대하여 $C(1_P \otimes f)$ 의 함자적 분할을 구성할 수 있다. 실제로 (4.11.1) 에 의해 이는 $\text{Hom}_R(P, C(f))$ 를 P 에 관하여 함자적으로 분할하는 것과 같고, 사상 $g \circ \bullet$ 이 이를 수행한다.

4.14. **가군과 그 사상에 대한 강하.** 이 소절 전체에서 환 사상 $f : R \rightarrow S$ 를 고정한다. Section 3 에서 보았듯이 코심플리시얼 대수의 언어로 가군의 강하 자료를 논할 수 있지만, 이 소절에서는 좀 더 구체적인 용어를 사용한다.

각 $i = 1, 2, 3$ 에 대하여 S_i 를 R 위에서 S 를 i 번 텐서곱한 것이라 하자. 환 준동형 $\delta_0^1, \delta_1^1 : S_1 \rightarrow S_2$, $\delta_{01}^1, \delta_{02}^1, \delta_{12}^1 : S_1 \rightarrow S_3$ 및 $\delta_0^2, \delta_1^2, \delta_2^2 : S_2 \rightarrow S_3$ 를 다음 공식으로 정의한다.

$$\begin{aligned}\delta_0^1(a_0) &= 1 \otimes a_0 \\ \delta_1^1(a_0) &= a_0 \otimes 1 \\ \delta_0^2(a_0 \otimes a_1) &= 1 \otimes a_0 \otimes a_1 \\ \delta_1^2(a_0 \otimes a_1) &= a_0 \otimes 1 \otimes a_1 \\ \delta_2^2(a_0 \otimes a_1) &= a_0 \otimes a_1 \otimes 1 \\ \delta_{01}^1(a_0) &= 1 \otimes 1 \otimes a_0 \\ \delta_{02}^1(a_0) &= 1 \otimes a_0 \otimes 1 \\ \delta_{12}^1(a_0) &= a_0 \otimes 1 \otimes 1.\end{aligned}$$

달리 말하면 위 첨자는 정의역 환을 나타내고, 아래 첨자는 인자 1 을 삽입할 자리를 나타낸다. (이 표기법은 Section 3 에서 도입한 표기법과 양립한다.)

Definition 3.1 을 상기하자.³ $M \in \text{Mod}_S$ 에 대하여 f 에 관한 M 위의 강하 자료는 다음 동형사상이다.

$$\theta : M \otimes_{S, \delta_0^1} S_2 \longrightarrow M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2$$

이는 다음 코사이클 조건을 만족하는 S_2 -가군의 동형사상이다.

$$(4.14.1) \quad (\theta \otimes \delta_2^2) \circ (\theta \otimes \delta_2^0) = (\theta \otimes \delta_2^1) : M \otimes_{S, \delta_{01}^1} S_3 \rightarrow M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3.$$

$DD_{S/R}$ 를 f 에 관한 강하 자료가 주어진 S -가군들의 범주라 하자.

예를 들어 $M_0 \in \text{Mod}_R$ 이고 동형사상 $M \cong M_0 \otimes_R S$ 를 하나 택하면, $M \otimes_{S, \delta_0^1} S_2$ 와 $M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2$ 를 모두 $M_0 \otimes_R S_2$ 와 자연스럽게 동일시하여 강하 자료를 얻는다. 특히 이 구성은 함자 $f^* : \text{Mod}_R \rightarrow DD_{S/R}$ 를 정의한다.

정의 4.15. 함자 $f^* : \text{Mod}_R \rightarrow DD_{S/R}$ 를 f 를 따른 밀확장이라 한다. f^* 가 충만충실이면 f 를 가군에 대한 강하 사상이라 한다. f^* 가 범주의 동치이면 f 를 가군에 대한 유효 강하 사상이라 한다.

우리의 목표는 f 가 보편 단사일 때 θ 를 이용하여 M 안에서 M_0 를 찾아낼 수 있음을 보이는 것이다. 이 과정에서는 몇몇 동등자 도식을 핵심적으로 사용한다.

보조정리 4.16. $(M, \theta) \in DD_{S/R}$ 에 대하여 다음 도식은

$$(4.16.1) \quad M \xrightarrow{\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1)} M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2 \xrightarrow[\quad 1_{M \otimes S_2} \otimes \delta_1^2 \quad]{(\theta \otimes \delta_2^2) \circ (1_M \otimes \delta_0^2)} M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3$$

분할 동등자이다.

³정확히 말하면 여기서의 θ 는 Definition 3.1 의 φ 의 역이다.

증명. 환 준동형 $\sigma_0^0 : S_2 \rightarrow S_1$ 및 $\sigma_0^1, \sigma_1^1 : S_3 \rightarrow S_2$ 를 다음 공식으로 정의한다.

$$\begin{aligned}\sigma_0^0(a_0 \otimes a_1) &= a_0 a_1 \\ \sigma_0^1(a_0 \otimes a_1 \otimes a_2) &= a_0 a_1 \otimes a_2 \\ \sigma_1^1(a_0 \otimes a_1 \otimes a_2) &= a_0 \otimes a_1 a_2.\end{aligned}$$

이제 보조 사상으로 $1_M \otimes \sigma_0^0 : M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2 \rightarrow M$ 및 $1_M \otimes \sigma_0^1 : M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3 \rightarrow M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2$ 를 택한다. (4.2.1) 에서 요구되는 양립 조건들 가운데 첫째는 코사이클 조건 (4.14.1) 에 σ_1^1 을 텐서곱하면 따르고, 나머지는 즉시 성립한다. $\square$

보조정리 4.17. $(M, \theta) \in DD_{S/R}$ 에 대하여 다음 도식은

$$(4.17.1) \quad C(M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3) \xrightarrow[C(1_M \otimes_{S_2} \otimes \delta_1^2)]{C((\theta \otimes \delta_2^2) \circ (1_M \otimes \delta_0^2))} C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2) \xrightarrow{C(\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1))} C(M).$$

(4.16.1) 에 C 를 적용하여 얻는 분할 쌍대동등자이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.18. 다음 도식은

$$(4.18.1) \quad S_1 \xrightarrow{\delta_1^1} S_2 \xrightleftharpoons[\delta_1^2]{\delta_2^2} S_3$$

분할 동등자이다.

증명. Lemma 4.16 에서 $(M, \theta) = f^*(S)$ 로 둔다. $\square$

이는 f^* 의 준역함자가 될 수 있는 함자를 다음과 같이 정의하도록 한다.

정의 4.19. 함자 $f_* : DD_{S/R} \rightarrow \text{Mod}_R$ 를 다음과 같이 정의한다. $f_*(M, \theta)$ 는 아래 도식이 동등자가 되게 하는 M 의 R -부분가군이다.

$$(4.19.1) \quad f_*(M, \theta) \longrightarrow M \xrightleftharpoons[1_M \otimes \delta_1^1]{\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1)} M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2$$

이 도식은 동등자이다.

Lemma 4.16 와 제한 함자 $\text{Mod}_S \rightarrow \text{Mod}_R$ 가 밀확장 함자 $\bullet \otimes_R S : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ 의 오른쪽 수반이라는 사실을 이용하면, f_* 가 f^* 의 오른쪽 수반임을 얻는다.

이제 핵심 보조정리를 증명할 준비가 되었다. 충실히 평탄한 경우에는 자명하지만 (Remark 4.21 참조), 일반적인 경우에는 논증이 조금 필요하다.

보조정리 4.20. f 가 보편 단사이면 다음 도식은

$$(4.20.1) \quad f_*(M, \theta) \otimes_R S \xrightarrow{\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1)} M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2 \xrightleftharpoons[1_M \otimes_{S_2} \otimes \delta_1^2]{(\theta \otimes \delta_2^2) \circ (1_M \otimes \delta_0^2)} M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3$$

(4.19.1) 에 R 위에서 S 를 텐서곱하여 얻는 동등자이다.

증명. Lemma 4.12 과 Remark 4.13 에 의해 사상 $C(1_N \otimes f) : C(N \otimes_R S) \rightarrow C(N)$ 은 N 에 대하여 함자적으로 분할될 수 있다. 이로부터 다음 가환 도식의 위쪽 수직 화살표들을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc}
 C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2) & \xrightarrow[C(1_M \otimes \delta_1^1)]{C(\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1))} & C(M) & \xrightarrow{\quad} & C(f_*(M, \theta)) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 C(M \otimes_{S, \delta_{12}^1} S_3) & \xrightarrow[C(1_M \otimes_{S_2} \otimes \delta_1^2)]{C((\theta \otimes \delta_2^2) \circ (1_M \otimes \delta_0^2))} & C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2) & \xrightarrow[C(\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1))]{\quad} & C(M) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2) & \xrightarrow[C(1_M \otimes \delta_1^1)]{C(\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1))} & C(M) & \xrightarrow{\quad} & C(f_*(M, \theta))
 \end{array}$$

여기서 각 열을 따른 합성은 항등사상이다. 둘째 행은 쌍대동등자 도식 (4.17.1) 이며, 이로부터 점선 화살표를 얻는다. 오른쪽 위 정사각형에서 보조 사상 $C(f_*(M, \theta)) \rightarrow C(M)$ 및 $C(M) \rightarrow C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2)$ 를 얻고, 이들은 첫째 행이 분할 쌍대동등자 도식임을 함의한다. Remark 4.11 에 의해 C 안에서 S 를 텐서곱할 수 있으므로 다음 분할 쌍대동등자 도식을 얻는다.

$$C(M \otimes_{S, \delta_2^2 \circ \delta_1^1} S_3) \xrightarrow[C(1_M \otimes_{S_2} \otimes \delta_1^2)]{C((\theta \otimes \delta_2^2) \circ (1_M \otimes \delta_0^2))} C(M \otimes_{S, \delta_1^1} S_2) \xrightarrow{C(\theta \circ (1_M \otimes \delta_0^1))} C(f_*(M, \theta) \otimes_R S).$$

Lemma 4.10 에 의해 (4.20.1) 역시 동등자여야 함을 얻는다. $\square$

주 4.21. f 가 Mod_R 에서 분할 단사이면 C 를 쓰지 않고 f 를 직접 분할하여 논증을 단순화할 수 있다. f 가 충실히 평탄하면 더욱 간단하다. 이 경우에는 R 위에서 S 를 텐서곱하는 것이 모든 동등자를 보존하므로 Lemma 4.20 의 결론이 즉시 따른다.

정리 4.22. 다음 조건들은 동치이다.

- (a) 사상 f 는 가군에 대한 강하 사상이다.
- (b) 사상 f 는 가군에 대한 유효 강하 사상이다.
- (c) 사상 f 는 보편 단사이다.

증명. (b) 가 (a) 를 함의함은 명백하다. 이제 (a) 가 (c) 를 함의함을 확인하자. f 가 보편 단사가 아니면 사상 $1_M \otimes f : M \rightarrow M \otimes_R S$ 가 자명하지 않은 핵 N 을 갖는 $M \in \text{Mod}_R$ 를 찾을 수 있다. 자연스러운 사영 $M \rightarrow M/N$ 은 동형사상이 아니지만 $DD_{S/R}$ 에서 그 상은 동형사상이다. 따라서 f^* 는 충만충실하지 않다.

마지막으로 (c) 가 (b) 를 함의함을 확인하자. Lemma 4.16 과 Lemma 4.20 에 의해 $(M, \theta) \in DD_{S/R}$ 에 대한 자연스러운 사상 $f^* f_*(M, \theta) \rightarrow M$ 은 S -가군의 동형사상이다. $M_0 \in \text{Mod}_R$ 에 대하여 $M_0 \rightarrow f_* f^* M_0$ 가 동형사상임을 보이려고 한다. 수반성에 의해 합성 $f^* M_0 \rightarrow f^* f_* f^* M_0 \rightarrow f^* M_0$ 은 항등사상이고, 위 결과에 의해 둘째 화살표는 동형사상이다. 따라서 $f^* M_0 \rightarrow f^* f_* f^* M_0$ 은 동형사상이다. Algebra, Lemma 0H9I 에 의해 $M_0 \rightarrow f_* f^* M_0$ 가 동형사상임을 얻는다. 따라서 f_* 와 f^* 는 서로 준역함자이며, 주장이 증명된다. $\square$

4.23. 가군의 성질에 대한 강하. 이 소절 전체에서 보편 단사 환 사상 $f : R \rightarrow S$, 대상 $M \in \text{Mod}_R$ 및 환 사상 $R \rightarrow A$ 를 고정한다. 이제 M 또는 A 의 어떤 성질들을 f 를 따른 밀확장 뒤에 판정할 수 있는지 조사한다. [Mes02] 의 몇몇 결과로 시작한다.

보조정리 4.24. $M \in \text{Mod}_R$ 가 평탄하면 $C(M)$ 은 단사 R -가군이다.

증명. $0 \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow 0$ 을 Mod_R 의 완전열이라 하자. M 이 평탄하므로

$$0 \rightarrow N \otimes_R M \rightarrow P \otimes_R M \rightarrow Q \otimes_R M \rightarrow 0$$

은 완전하다. Lemma 4.10 에 의해

$$0 \rightarrow C(Q \otimes_R M) \rightarrow C(P \otimes_R M) \rightarrow C(N \otimes_R M) \rightarrow 0$$

은 완전하다. (4.11.1) 에 의해 이 마지막 열은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(Q, C(M)) \rightarrow \text{Hom}_R(P, C(M)) \rightarrow \text{Hom}_R(N, C(M)) \rightarrow 0.$$

따라서 $C(M)$ 은 Mod_R 의 단사 대상이다. $\square$

정리 4.25. $M \otimes_R S$ 가 S -가군으로서 다음 성질들 가운데 하나를 가지면

- (a) 유한 생성이다.
- (b) 유한 표시이다.
- (c) 평탄하다.
- (d) 충실히 평탄하다.
- (e) 유한 사영이다.

그러면 M 도 R -가군으로서 같은 성질을 가진다 (그 역도 성립한다).

증명. (a) 를 증명하기 위해 Mod_S 에서 $M \otimes_R S$ 를 생성하는 유한 집합 $\{n_i\}$ 를 택한다. 각 n_i 를 $m_{ij} \in M$ 및 $s_{ij} \in S$ 에 대하여 $\sum_j m_{ij} \otimes s_{ij}$ 로 쓰자. F 를 기저가 e_{ij} 인 유한 자유 R -가군이라 하고, e_{ij} 를 m_{ij} 로 보내는 R -가군 사상을 $F \rightarrow M$ 이라 하자. 그러면 $F \otimes_R S \rightarrow M \otimes_R S$ 는 전사이므로 $\text{Coker}(F \rightarrow M) \otimes_R S$ 가 영이고, 따라서 $\text{Coker}(F \rightarrow M)$ 도 영이다. 이로써 (a) 가 증명된다.

(b) 를 보이기 위해 $M \otimes_R S$ 가 유한 표시라고 가정하자. (a) 에 의해 M 은 유한 생성이다. 핵이 K 인 전사 $R^{\oplus n} \rightarrow M$ 을 택한다. 그러면 $K \otimes_R S \rightarrow S^{\oplus n} \rightarrow M \otimes_R S \rightarrow 0$ 은 완전하다. Algebra, Lemma 0519 에 의해 $S^{\oplus n} \rightarrow M \otimes_R S$ 의 핵은 유한 S -가군이다. 따라서 $S^{\oplus n}$ 에서 $k_i \otimes 1$ 의 상들이 $S^{\oplus n} \rightarrow M \otimes_R S$ 의 핵을 생성하도록 하는 유한 개의 원소 $k_1, \dots, k_t \in K$ 를 찾을 수 있다. $K' \subset K$ 를 $k_1, \dots, k_t$ 가 생성하는 부분가군이라 하자. 그러면 $M' = R^{\oplus n}/K'$ 는 유한 표시 R -가군이고, 사상 $M' \rightarrow M$ 을 가지며 $M' \otimes_R S \rightarrow M \otimes_R S$ 는 동형사상이다. 따라서 원하는 대로 $M' \cong M$ 이다.

(c) 를 증명하기 위해 $0 \rightarrow M' \rightarrow M'' \rightarrow M \rightarrow 0$ 을 Mod_R 의 짧은 완전열이라 하자. $\bullet \otimes_R S$ 가 오른쪽 완전 함자이므로 $M'' \otimes_R S \rightarrow M \otimes_R S$ 는 전사이다. 따라서 Lemma 4.10 에 의해 사상 $C(M \otimes_R S) \rightarrow C(M'' \otimes_R S)$ 는 단사이다. $M \otimes_R S$ 가 평탄하면 Lemma 4.24 에 의해 $C(M \otimes_R S)$ 는 Mod_S 의 단사 대상이다. 그러므로 단사사상 $C(M \otimes_R S) \rightarrow C(M'' \otimes_R S)$ 는 Mod_S 에서 분할되고, 따라서 Mod_R 에서도 분할된다. Lemma 4.12 에 의해 $C(M \otimes_R S) \rightarrow C(M)$ 은 분할 전사이므로 $C(M) \rightarrow C(M'')$ 는 Mod_R 에서 분할 단사이다. 즉 다음 열은

$$0 \rightarrow C(M) \rightarrow C(M'') \rightarrow C(M') \rightarrow 0$$

분할 완전열이다. $N \in \text{Mod}_R$ 에 대하여 (4.11.1) 에 의해 다음 열이

$$0 \rightarrow C(M \otimes_R N) \rightarrow C(M'' \otimes_R N) \rightarrow C(M' \otimes_R N) \rightarrow 0$$

분할 완전열임을 알 수 있다. Lemma 4.10 에 의해

$$0 \rightarrow M' \otimes_R N \rightarrow M'' \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N \rightarrow 0$$

은 완전하다. 이는 M 이 R 위에서 평탄함을 함의한다. 실제로 M 으로 전사하는 자유 가군으로 M' 를 택하면 모든 가군 N 에 대하여 $\text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ 임을 얻고, Algebra, Lemma 00M5 을 적용할 수 있다. 이로써 (c) 가 증명된다.

(c) 로부터 (d) 를 얻기 위해 $N \in \text{Mod}_R$ 이고 $M \otimes_R N$ 이 영이면 $M \otimes_R S \otimes_S (N \otimes_R S) \cong (M \otimes_R N) \otimes_R S$ 도 영임에 유의하라. 따라서 $N \otimes_R S$ 가 영이고, 그러므로 N 이 영이다.

이제 (e) 를 얻기 위해서는 M 이 유한 생성 사영일 필요충분조건이 유한 표시이고 평탄한 것임을 상기하면 충분하다. Algebra, Lemma 00NX 을 보라. $\square$

R -대수에 대해서도 변형이 있다.

정리 4.26. $A \otimes_R S$ 가 S -대수로서 다음 성질들 가운데 하나를 가지면

- (a) 유한형이다.
- (b) 유한 표시이다.
- (c) 형식적으로 비분기이다.
- (d) 비분기이다.
- (e) 에탈이다.

그러면 A 도 R -대수로서 같은 성질을 가진다 (물론 그 역도 성립한다).

증명. (a) 를 증명하기 위해 S 위에서 $A \otimes_R S$ 를 생성하는 유한 집합 $\{x_i\}$ 를 택한다. 각 x_i 를 $y_{ij} \in A$ 및 $s_{ij} \in S$ 에 대하여 $\sum_j y_{ij} \otimes s_{ij}$ 로 쓰자. F 를 변수 e_{ij} 들에 관한 다항식 R -대수라 하고, e_{ij} 를 y_{ij} 로 보내는 R -대수 사상을 $F \rightarrow M$ 이라 하자. 그러면 $F \otimes_R S \rightarrow A \otimes_R S$ 는 전사이므로 $\text{Coker}(F \rightarrow A) \otimes_R S$ 가 영이고, 따라서 $\text{Coker}(F \rightarrow A)$ 도 영이다. 이로써 (a) 가 증명된다.

(b) 를 보이기 위해 $A \otimes_R S$ 가 유한 표시 S -대수라고 가정하자. (a) 에 의해 A 는 R 위에서 유한형이다. 핵이 I 인 전사 $R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A$ 를 택한다. 그러면 $I \otimes_R S \rightarrow S[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A \otimes_R S \rightarrow 0$ 은 완전하다. Algebra, Lemma 00R2 에 의해 $S[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A \otimes_R S$ 의 핵은 유한 생성 아이디얼이다. 따라서 $S[x_1, \dots, x_n]$ 에서 $y_i \otimes 1$ 의 상들이 $S[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A \otimes_R S$ 의 핵을 생성하도록 하는 유한 개의 원소 $y_1, \dots, y_t \in I$ 를 찾을 수 있다. $I' \subset I$ 를 $y_1, \dots, y_t$ 가 생성하는 아이디얼이라 하자. 그러면 $A' = R[x_1, \dots, x_n]/I'$ 는 유한 표시 R -대수이고, 사상 $A' \rightarrow A$ 를 가지며 $A' \otimes_R S \rightarrow A \otimes_R S$ 는 동형사상이다. 따라서 원하는 대로 $A' \cong A$ 이다.

(c) 를 증명하기 위해 A 가 R 위에서 형식적으로 비분기일 필요충분조건은 상대 미분 가군 $\Omega_{A/R}$ 가 소멸하는 것임을 상기하라. Algebra, Lemma 00UO 또는 [GD67, Proposition 17.2.1] 을 보라. $\Omega_{(A \otimes_R S)/S} = \Omega_{A/R} \otimes_R S$ 이므로 그 소멸은 Theorem 4.22 에 의해 강하한다.

앞의 경우들로부터 (d) 를 얻기 위해 A 가 R 위에서 비분기일 필요충분조건은 A 가 R 위에서 형식적으로 비분기이고 유한형인 것임을 상기하라. Algebra, Lemma 00UU 을 보라.

(e) 를 증명하기 위해 Algebra, Lemma 08WD 또는 [GD67, Théorème 17.6.1] 에 의해 대수 A 가 R 위에서 에탈일 필요충분조건은 A 가 R 위에서 평탄하고 비분기이며 유한 표시인 것임을 상기하라. $\square$

주 4.27. $T \rightarrow S \otimes_R T$ 가 어떤 추가 구조를 갖게 하는 충실히 평탄한 환 준동형 $g : R \rightarrow T$ 가 있다면 논증이 쉬워질 것이다. 예를 들어 $T \rightarrow S \otimes_R T$ 가 Rings 에서 분할됨을 보장할 수 있다면, 밀확장 아래에서 안정적이고 충실히 평탄한 사상을 따라 강하하는 가군 또는 대수의 모든 성질은 보편 단사 사상을 따라서도 강하할 것이다. 자연스러운 추측은 T 가 충실히 평탄할 뿐 아니라 Mod_R 에서 단사이도록 하는 g 를 찾는 것이지만, $R = \mathbf{Z}$ 인 경우에도 그러한 준동형은 존재할 수 없다.

5. 준연접층의 fpqc 강하

가군의 평탄 강하의 주된 응용은 fpqc 덮개에 관한 준연접층의 대응하는 강하 명제이다.

보조정리 5.1. S 를 아핀 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \rightarrow S\}_{i=1, \dots, n}$ 를 S 의 표준 fpqc 덮개라 하자. Topologies, Definition 022F 을 보라. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}$ 에 관한 준연접층의 모든 강하 자료는 유효하다. 더욱이 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 범주에서 $\mathcal{U}$ 에 관한 강하 자료의 범주로 가는 함자는 충만충실하다.

증명. 이는 Proposition 3.9 을 스킴의 언어로 다시 서술한 것이다. 먼저 $\mathcal{U}$ 에 관한 준연접층의 강하 자료 ξ 는 덮개 $\mathcal{U}' = \{\prod_{i=1, \dots, n} U_i \rightarrow S\}$ 에 관한 준연접층의 강하 자료 ξ' 와 정확히 같다. 더욱이 ξ 의 유효성과 ξ' 의 유효성은 같다. 따라서 $n = 1$, 즉 U 와 S 가 아핀인 $\mathcal{U} = \{U \rightarrow S\}$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 강하 자료는 다음 환 사상에 관한 가군의 강하 자료와 대응한다.

$$\Gamma(S, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}).$$

$U \rightarrow S$ 가 전사이고 평탄하므로 이 환 사상은 충실히 평탄하다. 달리 말하면 Proposition 3.9 을 적용할 수 있고, 결론을 얻는다. $\square$

명제 5.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \rightarrow S\}$ 를 fpqc 덮개라 하자. *Topologies, Definition 022B* 을 보라. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}$ 에 관한 준연접층의 모든 강하 자료는 유효하다. 더욱이 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 범주에서 $\mathcal{U}$ 에 관한 강하 자료의 범주로 가는 함자는 충만충실하다.

증명. $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. $j, j' \in J$ 에 대하여 교집합 (아핀일 필요는 없다) 을 $V_{jj'} = V_j \cap V_{j'}$ 로 표기한다. 열린집합 $V \subset S$ 에 대하여 $\mathcal{U}_V = \{V \times_S U_i \rightarrow V\}_{i \in I}$ 로 표기하자. 이는 fpqc 덮개이다 (*Topologies, Lemma 022D*). fpqc 덮개의 정의에 의해 각 $j \in J$ 에 대하여 유한 집합 K_j , 사상 $\underline{i} : K_j \rightarrow I$, 그리고 $k \in K_j$ 로 지표화된 아핀 열린집합 $U_{\underline{i}(k), k} \subset U_{\underline{i}(k)}$ 를 다음 조건을 만족하도록 찾을 수 있다. $\mathcal{V}_j = \{U_{\underline{i}(k), k} \rightarrow V_j\}_{k \in K_j}$ 는 V_j 의 표준 fpqc 덮개이다. 물론 $\mathcal{V}_j$ 는 $\mathcal{U}_{V_j}$ 의 세분이다. 도식으로는 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V}_j & \longrightarrow & \mathcal{U}_{V_j} & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V_j & \xlongequal{\quad} & V_j & \longrightarrow & S \end{array}$$

여기서 위쪽 수평 화살표들은 공역이 고정된 사상족 사이의 사상이다 (*Sites, Definition 00VT* 참조).

이 명제를 증명하기 위해 준연접층에서 강하 자료로 가는 함자의 충실성, 충만성 및 본질적 전사성을 차례로 보인다.

충실성. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 S 위의 준연접층이라 하고, $a, b : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_S$ -가군의 준동형이라 하자. 모든 i 에 대하여 $\varphi_i^*(a) = \varphi_i^*(b)$ 라고 가정한다. $s \in S$ 를 택하자. 그러면 어떤 $i \in I$ 와 $u \in U_i$ 에 대하여 $s = \varphi_i(u)$ 이다. $\mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{U_i,u}$ 는 평탄이고, 따라서 충실히 평탄하므로 (*Algebra, Lemma 00HR*), $a_s = b_s : \mathcal{F}_s \rightarrow \mathcal{G}_s$ 이다. 따라서 $a = b$ 이다.

충만충실성. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 S 위의 준연접층이라 하고, $a_i : \varphi_i^* \mathcal{F} \rightarrow \varphi_i^* \mathcal{G}$ 를 $U_i \times_U U_j$ 위에서 $\mathrm{pr}_0^* a_i = \mathrm{pr}_1^* a_j$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_{U_i}$ -가군의 준동형이라 하자. 이 사상들을 당겨 다음 사상들을 얻을 수 있다.

$$a_k : \varphi_{\underline{i}(k)}^* \mathcal{F}|_{U_{\underline{i}(k), k}} \longrightarrow \varphi_{\underline{i}(k)}^* \mathcal{G}|_{U_{\underline{i}(k), k}}$$

여기서 $k \in K_j$ 이고 표기법은 위와 같다. 더욱이 Lemma 2.2 에 의해 이들은 $\mathcal{V}_j$ 위의 (표준) 강하 자료 사이의 사상을 정의한다. 따라서 Lemma 5.1 에 의해 이에 대응하는 유일한 사상 $a_j : \mathcal{F}|_{V_j} \rightarrow \mathcal{G}|_{V_j}$ 를 얻는다. $a_j|_{V_{jj'}} = a_{j'}|_{V_{jj'}}$ 임을 보이기 위해, a_j 와 $a_{j'}$ 모두 (표준) 강하 자료의 사상 $(a_i)_{i \in I}$ 를 $\mathcal{V}_j, \mathcal{V}_{j'}$ 와 $\mathcal{V}_{j', V_{jj'}}$ 를 함께 세분하는 임의의 덮개로 당긴 것과 일치한다는 사실 및 이미 보인 충실성을 사용한 다. 예를 들어 다음 덮개로 충분하다. $\mathcal{V}_{jj'} = \{V_k \times_S V_{k'} \rightarrow V_{jj'}\}_{k \in K_j, k' \in K_{j'}}$

본질적 전사성. $\xi = (\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 를 덮개 $\mathcal{U}$ 에 관한 준연접층의 강하 자료라 하자. 이 강하 자료를 당겨 V_j 의 덮개 $\mathcal{V}_j$ 에 관한 준연접층의 강하 자료 ξ_j 를 얻는다. Lemma 5.1 에 의해, 이에 연관된 표준 강하 자료가 ξ_j 와 동형인 V_j 위의 준연접층 $\mathcal{F}_j$ 가 존재한다. 위에서 증명한 충만충실성에 의해 다음 동형사상들이 존재한다.

$$\phi_{jj'} : \mathcal{F}_j|_{V_{jj'}} \longrightarrow \mathcal{F}_{j'}|_{V_{jj'}}$$

이들은 ξ_j 와 $\xi_{j'}$ 를 $\mathcal{V}_{jj'}$ 로 당긴 강하 자료들 사이의 동형사상에 대응한다. 사상 $\phi_{jj'}$ 가 코사이클 조건을 만족함을 보이기 위해 삼중 교집합 $V_{jj'j''}$ 위에서 위에서 증명한 충실성을 사용한다. 따라서 Lemma 2.4 에 의해 층 $\mathcal{F}_j$ 들은 원하는 준연접층 $\mathcal{F}$ 로 붙는다. 이제 $\mathcal{F}$ 에 연관된 $\mathcal{U}$ 에 관한 표준 강하 자료가 처음의 강하 자료와 동형임을 확인해야 한다. 이 확인은 생략한다. $\square$

6. 준연접층의 갈루아 강하

준연접층의 갈루아 강하는 준연접층의 fpqc 강하의 특수한 경우일 뿐이다. 이 절에서는 갈루아 강하를 fpqc 강하로 옮기는 방법을 설명하고, 앞의 결과들을 적용하여 결론을 얻는다.

k'/k 를 체 확장이라 하자. 그러면 $\{\mathrm{Spec}(k') \rightarrow \mathrm{Spec}(k)\}$ 는 fpqc 덮개이다. X 를 k 위의 스킴이라 하자. k -대수 A 에 대하여 $X_A = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(A)$ 로 둔다. Topologies, Lemma 022D 에 의해 $\{X_{k'} \rightarrow X\}$ 는 fpqc 덮개이다. 다음에 유의하라.

$$X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k'} \quad \text{그리고} \quad X_{k'} \times_X X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$$

따라서 $\{X_{k'} \rightarrow X\}$ 에 관한 준연접층의 강하 자료는 $X_{k'}$ 위의 준연접층 $\mathcal{F}$ 와 $X_{k' \otimes_k k'}$ 위의 동형사상 $\varphi : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F} \rightarrow \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}$ 로 주어지며, 이 동형사상은 $X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$ 위에서 명백한 코사이클 조건을 만족한다. 아래에서 갈루아 확장의 경우 이것이 무엇을 뜻하는지 구체적으로 계산한다.

k'/k 를 갈루아 군이 $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$ 인 유한 갈루아 확장이라 하자. 그러면 다음 k -대수 동형사상들이 있다.

$$k' \otimes_k k' \longrightarrow \prod_{\sigma \in G} k', \quad a \otimes b \longrightarrow \prod a\sigma(b)$$

및

$$k' \otimes_k k' \otimes_k k' \longrightarrow \prod_{(\sigma, \tau) \in G \times G} k', \quad a \otimes b \otimes c \longrightarrow \prod a\sigma(b)\sigma(\tau(c))$$

여기서 $a\sigma(b)\tau(c)$ 대신 $a\sigma(b)\sigma(\tau(c))$ 를 택한 이유는 아래 공식들이 단순해지기 때문이지만, 이것이 꼭 필요한 것은 아니다. $\sigma \in G$ 가 주어지면 다음과 같이 표기한다.

$$f_\sigma = \mathrm{id}_X \times \mathrm{Spec}(\sigma) : X_{k'} \longrightarrow X_{k'}$$

$\mathrm{Spec}(-)$ 가 반변 함자이므로 $f_{\sigma\tau} = f_\tau \circ f_\sigma$ 이며 그 반대 순서가 아님을 명심하라. 위의 첫째 동형사상을 이용하면 다음 동일시를 얻는다.

$$X_{k' \otimes_k k'} = \prod_{\sigma \in G} X_{k'}$$

이 동일시 아래에서 pr_0 는 다음 사상에 대응하고

$$\prod_{\sigma \in G} X_{k'} \xrightarrow{\prod \mathrm{id}} X_{k'}$$

pr_1 은 다음 사상에 대응한다.

$$\prod_{\sigma \in G} X_{k'} \xrightarrow{\prod f_\sigma} X_{k'}$$

따라서 $X_{k'}$ 위의 $\mathcal{F}$ 에 대한 강하 자료 φ 는 동형사상족 $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \rightarrow f_\sigma^* \mathcal{F}$ 에 대응한다. 코사이클 조건을 계산하기 위해 다음 동일시를 사용한다.

$$X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'} = \prod_{(\sigma, \tau) \in G \times G} X_{k'}.$$

이는 위의 대수 동형사상에서 얻는다. 이 동일시 아래에서 사상 pr_{01} 은 다음 사상에 대응한다.

$$\prod_{(\sigma, \tau) \in G \times G} X_{k'} \longrightarrow \prod_{\sigma \in G} X_{k'}$$

이 사상은 지표가 (σ, τ) 인 직합인자를 항등사상으로 지표가 σ 인 직합인자에 보낸다. 사상 pr_{12} 는 다음 사상에 대응한다.

$$\prod_{(\sigma, \tau) \in G \times G} X_{k'} \longrightarrow \prod_{\sigma \in G} X_{k'}$$

이 사상은 지표가 (σ, τ) 인 직합인자를 사상 f_σ 로 지표가 τ 인 직합인자에 보낸다. 마지막으로 사상 pr_{02} 는 다음 사상에 대응한다.

$$\prod_{(\sigma, \tau) \in G \times G} X_{k'} \longrightarrow \prod_{\sigma \in G} X_{k'}$$

이 사상은 지표가 (σ, τ) 인 직합인자를 항등사상으로 지표가 $\sigma\tau$ 인 직합인자에 보낸다. 따라서 코사이클 조건

$$\mathrm{pr}_{02}^* \varphi = \mathrm{pr}_{12}^* \varphi \circ \mathrm{pr}_{01}^* \varphi$$

은 각 쌍 (σ, τ) 에 대한 다음 하나의 조건으로 옮겨진다.

$$\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^* \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$$

이는 $\mathcal{F} \rightarrow f_{\sigma\tau}^* \mathcal{F}$ 인 사상들의 등식이다. (모든 것이 정확히 맞아떨어진다. 예를 들어 φ_σ 의 공역은 $f_\sigma^* \mathcal{F}$ 이고, $f_\sigma^* \varphi_\tau$ 의 정의역 역시 $f_\sigma^* \mathcal{F}$ 이다.)

보조정리 6.1. k'/k 를 갈루아 군이 G 인 (유한) 갈루아 확장이라 하고, X 를 k 위의 스킴이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 다음 조건을 만족하는 계 $(\mathcal{F}, (\varphi_\sigma)_{\sigma \in G})$ 들의 범주와 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 $X_{k'}$ 위의 준연접 가군이다.
- (2) $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \rightarrow f_\sigma^* \mathcal{F}$ 는 가군의 동형사상이다.
- (3) 모든 $\sigma, \tau \in G$ 에 대하여 $\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^* \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 이다.

여기서 $f_\sigma = id_X \times \text{Spec}(\sigma) : X_{k'} \rightarrow X_{k'}$ 이다.

증명. 위에서 보았듯이 이 보조정리와 같은 자료 $(\mathcal{F}, (\varphi_\sigma)_{\sigma \in G})$ 는 fpqc 덮개 $\{X_{k'} \rightarrow X\}$ 에 관한 강하 자료와 같다. 따라서 Proposition 5.2 으로부터 보조정리가 따른다. $\square$

위 결과의 약간 더 일반적인 경우는 다음과 같다. 전사 유한 에탈 사상 $X \rightarrow Y$, 유한 군 G , 그리고 다음 사상이 동형사상이 되게 하는 군 준동형 $G^{opp} \rightarrow \text{Aut}_Y(X), \sigma \mapsto f_\sigma$ 가 있다고 가정하자.

$$G \times X \longrightarrow X \times_Y X, \quad (\sigma, x) \longmapsto (x, f_\sigma(x))$$

그러면 위와 같은 결과가 성립한다.

보조정리 6.2. $X \rightarrow Y$, G 및 $f_\sigma : X \rightarrow X$ 가 위와 같다고 하자. 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 범주는 다음 조건을 만족하는 계 $(\mathcal{F}, (\varphi_\sigma)_{\sigma \in G})$ 들의 범주와 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (2) $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \rightarrow f_\sigma^* \mathcal{F}$ 는 가군의 동형사상이다.
- (3) 모든 $\sigma, \tau \in G$ 에 대하여 $\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^* \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 이다.

증명. $X \rightarrow Y$ 가 전사 유한 에탈이므로 $\{X \rightarrow Y\}$ 는 fpqc 덮개이다. $G \times X \rightarrow X \times_Y X, (\sigma, x) \mapsto (x, f_\sigma(x))$ 가 동형사상이므로 $G \times G \times X \rightarrow X \times_Y X \times_Y X, (\sigma, \tau, x) \mapsto (x, f_\sigma(x), f_{\sigma\tau}(x))$ 역시 동형사상임을 알 수 있다. 이 동일시들을 이용하면 보조정리에 나오는 자료들의 범주는 덮개 $\{x \rightarrow Y\}$ 에 관한 준연접층의 강하 자료의 범주와 같다. 따라서 Proposition 5.2 으로부터 보조정리가 따른다. $\square$

7. 가군의 유한성 성질의 강하

이 절에서는 준연접 가군의 어떤 유한성 조건을 덮개의 각 성분 위에서 확인할 수 있음을 증명한다.

보조정리 7.1. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이 되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. 아핀인 경우는 Algebra, Lemma 03C4 을 보라. $\square$

보조정리 7.2. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 국소환 달린 공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 층이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 위상공간의 사상으로서는 f 는 열린 사상이다.
- (2) f 는 전사이고 평탄하다.
- (3) $f^* \mathcal{F}$ 는 유한형이다.

그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한형이다.

증명. $y \in Y$ 를 택하고 y 로 가는 점 $x \in X$ 를 택하자. 열린집합 $x \in U \subset X$ 와 U 위에서 $f^* \mathcal{F}$ 를 생성하는 $f^* \mathcal{F}(U)$ 의 원소 $s_1, \dots, s_n$ 을 택한다. $f^* \mathcal{F} = f^{-1} \mathcal{F} \otimes_{f^{-1} \mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$ 이므로 U 를 줄여서 $t_{ij} \in f^{-1} \mathcal{F}(U)$ 및 $a_{ij} \in \mathcal{O}_X(U)$ 에 대하여 $s_i = \sum t_{ij} \otimes a_{ij}$ 라고 가정할 수 있다. U 를 더 줄이면 $f(U) \subset V$ 인 어떤 열린집합 $V \subset Y$ 와 단면 $s_{ij} \in \mathcal{F}(V)$ 가 있어 t_{ij} 가 이 단면에서 온다고 가정할 수 있다. 단면 s_{ij} 들의 개수를 N 이라 하고 다음 사상을 생각하자.

$$\sigma = (s_{ij}) : \mathcal{O}_V^{\oplus N} \rightarrow \mathcal{F}|_V$$

단면의 선택에 의해 $f^*\sigma|_U$ 는 전사이다. 따라서 모든 $u \in U$ 에 대하여 다음 사상은

$$\sigma_{f(u)} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(u)}} \mathcal{O}_{X,u} : \mathcal{O}_{X,u}^{\oplus N} \longrightarrow \mathcal{F}_{f(u)} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(u)}} \mathcal{O}_{X,u}$$

전사이다. f 가 평탄하므로 국소환 사상 $\mathcal{O}_{Y,f(u)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,u}$ 는 평탄이고, 따라서 충실히 평탄하다 (Algebra, Lemma 00HR). 그러므로 $\sigma_{f(u)}$ 는 전사이다. f 가 열린 사상이므로 $f(U)$ 는 Y 의 열린 근방이며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.3. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이 되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. 아핀인 경우는 Algebra, Lemma 03C4 을 보라. $\square$

보조정리 7.4. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군으로서 국소적으로 r 개의 단면으로 생성되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 국소적으로 r 개의 단면으로 생성된다.

증명. Lemma 7.1 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 유한형이다. 따라서 나카야마 보조정리 (Algebra, Lemma 00DV) 에 의해 $\mathcal{F}$ 가 점 $x \in X$ 의 어떤 근방에서 r 개의 단면으로 생성될 필요충분조건은 $\dim_{\kappa(x)} \mathcal{F}_x \otimes \kappa(x) \leq r$ 인 것이다. x 로 가는 어떤 i 와 점 $x_i \in X_i$ 를 택하자. 그러면 $\dim_{\kappa(x)} \mathcal{F}_x \otimes \kappa(x) = \dim_{\kappa(x_i)} (f_i^* \mathcal{F})_{x_i} \otimes \kappa(x_i)$ 이고, $f_i^* \mathcal{F}$ 가 국소적으로 r 개의 단면으로 생성되므로 이는 $\leq r$ 이다. $\square$

보조정리 7.5. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이 되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. 아핀인 경우는 Algebra, Lemma 03C4 을 보라. $\square$

보조정리 7.6. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이 되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 준연접층이 유한 국소 자유일 필요충분조건은 유한 표시이고 평탄한 것이라는 사실로부터 따른다. Algebra, Lemma 00NX 을 보라. 실제로 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 평탄하고 유한 표시이면 Lemma 7.5 와 Lemma 7.3 에 의해 $\mathcal{F}$ 도 그러하다. $\square$

국소 사영 준연접층의 정의는 Properties, Section 05JN 에서 찾을 수 있다.

보조정리 7.7. X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 국소 사영 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이 되는 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 국소 사영 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 생략한다. Zariski 덮개의 경우에는 Properties, Lemma 05JQ 이고, 아핀인 경우에는 Algebra, Theorem 05A9 이다. $\square$

주 7.8. 국소 자유라는 준연접 가군의 성질은 fpqc 위상에서 강하하지 않는다. 실제로 R 을 환이라 하고, M 을 계수 1 의 국소 자유 가군들의 가산 직합 $M = \bigoplus L_n$ 인 사영 R -가군이지만 국소 자유는 아니라고 하자. Examples, Lemma 05WL 을 보라. 그러면 다음 충실히 평탄한 밀변환을 하면 M 은 자유가 된다.

$$R \longrightarrow \bigoplus_{m \geq 1} \bigoplus_{(i_1, \dots, i_m) \in \mathbf{Z}^{\oplus m}} L_1^{\otimes i_1} \otimes_R \dots \otimes_R L_m^{\otimes i_m}$$

그러나 fppf 덮개의 경우에는 무슨 일이 일어나는지 알지 못한다. 달리 말하면 다음 질문의 답을 알지 못한다. $A \rightarrow B$ 가 유한 표시인 충실히 평탄한 환 사상이라고 하자. $M \otimes_A B$ 가 자유인 A -가군 M 을 생각하자. M 은 국소 자유 A -가군인가? A 가 뇌터이면 답은 그렇다. 이는 [Bas63] 의 결과로부터 따른다. 그러나 일반적인 경우에는 답을 알지 못한다. 답을 알고 있거나 참고문헌을 알고 있다면 다음 주소로 전자우편을 보내기 바란다. stacks.project@gmail.com.

위 결과들과 관련되지만 성격이 조금 다른 두 결과도 여기에 덧붙인다.

보조정리 7.9. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한 사상이라고 가정한다. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군일 필요충분조건은 $f_*\mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 것이다.

증명. f 는 유한이므로 아핀이다. 따라서 유한 환 사상 $A \rightarrow B$ 가 주는 사상 f 가 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 인 경우로 환원된다. 또한 이 경우 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 은 B -가군 M 에 연관된 가군의 층이다. M 이 유한 B -가군일 필요충분조건은 M 이 유한 A -가군인 것임에 유의하라. Algebra, Lemma 00GJ 을 보라. 이를 Properties, Lemma 01PB 과 결합하면 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 7.10. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한이고 유한 표시라고 가정한다. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군일 필요충분조건은 $f_*\mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 것이다.

증명. f 는 유한이므로 아핀이다. 따라서 유한이고 유한 표시인 환 사상 $A \rightarrow B$ 가 주는 사상 f 가 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 인 경우로 환원된다. 또한 이 경우 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 은 B -가군 M 에 연관된 가군의 층이다. M 이 유한 표시 B -가군일 필요충분조건은 M 이 유한 표시 A -가군인 것임에 유의하라. Algebra, Lemma 0564 을 보라. 이를 Properties, Lemma 01PC 과 결합하면 보조정리가 증명된다. $\square$

8. 준연접층과 위상, I

이 절의 결과들은 스킴 S 위의 준연접 가군의 범주와 위상을 다루는 장에서 S 에 결부된 여러 사이트 위의 준연접 가군의 범주 사이에 자연스러운 동치가 있음을 말한다.

S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. 다음 함수를 생각하자.

$$(8.0.1) \quad (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Ab, \quad (f : T \rightarrow S) \longmapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F}).$$

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf, fpqc\}$ 라 하자. (8.0.1) 에서 정의한 함수는 S 위의 임의의 스킴 T 의 임의의 τ -덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 에 관하여 층 조건을 만족한다.

증명. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 이면 τ -덮개는 fpqc-덮개이기도 하다. Topologies, Lemmas 0216, 0220, 0226, 021N, 그리고 022C 를 보라. 따라서 fpqc 덮개에 대해서만 정리를 증명하면 충분하다. $f : T \rightarrow S$ 가 주어졌고 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개라고 하자. 다음을 만족하는 절들의 족 $s_i \in \Gamma(T_i, f_i^*f^*\mathcal{F})$ 가 주어졌다고 하자. $s_i|_{T_i \times_T T_j} = s_j|_{T_i \times_T T_j}$. 이에 대응하는 절 $s \in \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$ 를 찾아야 한다. s_i 들을 다음 사상들의 족으로 다시 해석할 수 있다. $\varphi_i : f_i^*\mathcal{O}_T = \mathcal{O}_{T_i} \rightarrow f_i^*f^*\mathcal{F}$ 이들은 T 위의 준연접층 $\mathcal{O}_T$ 와 $f^*\mathcal{F}$ 에 결부된 표준 강하 자료와 양립한다. 따라서 Proposition 5.2 에 의해 이 사상들을 (유일하게) 사상 $\mathcal{O}_T \rightarrow f^*\mathcal{F}$ 로 강하시킬 수 있고, 이 사상이 우리가 원하는 절 s 를 준다. $\square$

특히 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 8.2. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. S 를 스킴이라 하자. Sch_τ 를 S 를 포함하는 큰 사이트라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자.

- (1) 큰 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 의 구조층은 $T/S \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 로 주어지는 환의 층이며, $\mathcal{O}$ 또는 $\mathcal{O}_S$ 로 표기한다.
- (2) $\tau = Zariski$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 이면 작은 사이트 S_{Zar} 또는 $S_{\acute{e}tale}$ 의 구조층은 $T/S \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 로 주어지는 환의 층이며, $\mathcal{O}$ 또는 $\mathcal{O}_S$ 로 표기한다.
- (3) 큰 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 위에서 $\mathcal{F}$ 에 결부된 $\mathcal{O}$ -가군의 층은 다음 $\mathcal{O}$ -가군의 층이다. $(f : T \rightarrow S) \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$ 이를 $\mathcal{F}^a$ 로 표기한다 (흔히 단순히 $\mathcal{F}$ 로 표기한다).
- (4) $\tau = Zariski$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 이면 작은 사이트 S_{Zar} 또는 $S_{\acute{e}tale}$ 위에서 $\mathcal{F}$ 에 결부된 $\mathcal{O}$ -가군의 층은 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $(f : T \rightarrow S) \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$ 이며, 이를 $\mathcal{F}^a$ 로 표기한다 (흔히 단순히 $\mathcal{F}$ 로 표기한다).

각 경우에 같은 표기 $\mathcal{F}^a$ 를 사용한다는 점에 유의하자. 정의상 층 $\mathcal{F}^a$ 를 정하는 규칙은 우리가 택해 보는 사이트와 무관하므로, 이 때문에 실제로 혼동이 생길 일은 없다.

주 8.3. Topologies, Lemma 020X 에서 스킴 S 의 작은 Zariski 사이트는 층의 범주들이 자연스럽게 동치라는 의미에서 위상공간 S 와 동치임을 보았다. 이제 S_{Zar} 에도 구조층 $\mathcal{O}$ 가 주어졌으므로, 환 달린 사이트 $(S_{Zar}, \mathcal{O})$ 위의 가군의 층은 환 달린 공간 $(S, \mathcal{O}_S)$ 위의 가군의 층과 같다.

주 8.4. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. Topologies, Section 03FE 에 열거된 사이트의 사상 f_{sites} 각각은 환 달린 사이트의 사상이 된다. 구체적으로 이들 사이트의 사상 $f_{sites} : (Sch/T)_\tau \rightarrow (Sch/S)_{\tau'}$, 또는 $f_{sites} : (Sch/S)_\tau \rightarrow S_{\tau'}$ 는 연속 함자 $S'/S \mapsto T \times_S S'/S$ 로 주어진다. 따라서 S'/S 가 주어지면

$$f_{sites}^\# : \mathcal{O}(S'/S) \longrightarrow f_{sites,*} \mathcal{O}(S'/S) = \mathcal{O}(T \times_S S'/T)$$

를 통상적인 사상 $\mathrm{pr}_{S'}^\# : \mathcal{O}(S') \rightarrow \mathcal{O}(T \times_S S')$ 로 둔다. 마찬가지로 사상 $i_f : Sh(T_\tau) \rightarrow Sh((Sch/S)_\tau)$ 은 $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale\}$ 에 대해 $i_f^{-1} \mathcal{O} = \mathcal{O}$ 이므로 환 달린 토포스의 사상이 된다. Topologies, Lemmas 020Y 와 021F 를 보라. 몇 가지 특수한 경우는 다음과 같다.

(1) 큰 사이트의 사상 $f_{big} : (Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{fppf}$, 은 다음 환 달린 사이트의 사상이 된다.

$$(f_{big}, f_{big}^\#) : ((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow ((Sch/Y)_{fppf}, \mathcal{O}_Y)$$

Modules on Sites, Definition 03AD 의 의미에서이다. 큰 syntomic, smooth, $\acute{e}tale$, Zariski 사이트도 마찬가지이다.

(2) 작은 사이트의 사상 $f_{small} : X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$ 은 다음 환 달린 사이트의 사상이 된다.

$$(f_{small}, f_{small}^\#) : (X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_Y)$$

Modules on Sites, Definition 03AD 의 의미에서이다. 작은 Zariski 사이트도 마찬가지이다.

S 를 스킴이라 하자. 예컨대 $(Sch/S)_{Zar}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군이 주어졌을 때, 예컨대 $(Sch/S)_{fppf}$ 로의 당김은 단지 fppf-층화임이 분명하다. 큰 사이트와 작은 사이트를 비교할 때 무슨 일이 일어나는지 알아보기 위해 다음 결과를 사용한다.

보조정리 8.5. S 를 스킴이라 하자. 다음과 같이 표기하자.

$$\begin{aligned} id_{\tau, Zar} & : (Sch/S)_\tau \rightarrow S_{Zar}, & \tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\} \\ id_{\tau, \acute{e}tale} & : (Sch/S)_\tau \rightarrow S_{\acute{e}tale}, & \tau \in \{\acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\} \\ id_{small, \acute{e}tale, Zar} & : S_{\acute{e}tale} \rightarrow S_{Zar}, \end{aligned}$$

이는 Remark 8.4 의 환 달린 사이트의 사상들이다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_S$ -가군의 층이라 하고, 이를 S_{Zar} 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층으로 간주하자. 그러면

(1) $(id_{\tau, Zar})^* \mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_\tau$ 위의 다음 Zariski 층을 τ -층화한 것이다.

$$(f : T \rightarrow S) \mapsto \Gamma(T, f^* \mathcal{F})$$

(2) $(id_{small, \acute{e}tale, Zar})^* \mathcal{F}$ 는 $S_{\acute{e}tale}$ 위의 다음 Zariski 층을 $\acute{e}tale$ 층화한 것이다.

$$(f : T \rightarrow S) \mapsto \Gamma(T, f^* \mathcal{F})$$

$\mathcal{G}$ 를 $S_{\acute{e}tale}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자. 그러면

(3) $(id_{\tau, \acute{e}tale})^* \mathcal{G}$ 는 다음 $\acute{e}tale$ 층을 τ -층화한 것이다.

$$(f : T \rightarrow S) \mapsto \Gamma(T, f_{small}^* \mathcal{G})$$

여기서 $f_{small} : T_{\acute{e}tale} \rightarrow S_{\acute{e}tale}$ 는 Remark 8.4 의 환 달린 작은 $\acute{e}tale$ 사이트의 사상이다.

증명. (1)의 증명. 먼저 $\tau = Zar$ 일 때 결과가 성립함을 주목하자. 이 경우 다음 토포스의 사상이 있고, $i_f : Sh(T_{Zar}) \rightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$ 사상 $T_{Zar} \rightarrow S_{Zar}$ 로서 $id_{\tau, Zar} \circ i_f = f_{small}$ 가 성립한다. Topologies, Lemmas 020Y와 021I를 보라. 당김은 추이적이므로 (Modules on Sites, Lemma 03D8를 보라), $i_f^*(id_{\tau, Zar})^*\mathcal{F} = f_{small}^*\mathcal{F}$ 임을 얻으며, 이는 원하는 바이다. 따라서 이 보조정리 앞의 주석에 의해 $(id_{\tau, Zar})^*\mathcal{F}$ 는 준층 $T \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$ 의 τ -층화이다.

(3)의 증명은 Topologies, Lemmas 021F와 021I를 사용한다는 점만 빼면 (1)의 증명과 완전히 같다. (2)의 증명은 생략한다. $\square$

주 8.6. Remark 8.4와 Lemma 8.5에는 다음 응용들이 있다.

- (1) S 를 스킴이라 하자. 구성 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 환 달린 사이트의 사상 $id_{\tau, Zar} : ((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O}) \rightarrow (S_{Zar}, \mathcal{O})$ 또는 사상 $id_{small, \acute{e}tale, Zar} : (S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}) \rightarrow (S_{Zar}, \mathcal{O})$ 에 따른 당김이다.
- (2) $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. Remark 8.4의 환 달린 사이트의 사상 f_{sites} 각각에 대해 다음이 성립한다.

$$(f^*\mathcal{F})^a = f_{sites}^*\mathcal{F}^a.$$

이는 (1)과 당김이 환 달린 사이트의 사상의 합성과 양립한다는 사실에서 따른다. Modules on Sites, Lemma 03D8를 보라.

보조정리 8.7. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자.

- (1) 층 $\mathcal{F}^a$ 는 Modules on Sites, Definition 03DL에서 정의한 의미로 $(Sch/S)_{\tau}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이다.
- (2) $\tau = Zariski$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 이면 층 $\mathcal{F}^a$ 는 Modules on Sites, Definition 03DL에서 정의한 의미로 S_{Zar} 또는 $S_{\acute{e}tale}$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. $\{S_i \rightarrow S\}$ 를 다음 완전열들을 갖는 Zariski 덮개라 하자.

$$\bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}_{S_i} \longrightarrow \bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}_{S_i} \longrightarrow \mathcal{F}|_{S_i} \longrightarrow 0$$

여기서 K_i 와 J_i 는 어떤 지표집합들이다. 이는 환 달린 공간 위의 준연접층의 정의에 의해 가능하다 (Modules, Definition 01BE를 보라).

(1)의 증명. $\tau \in \{Zariski, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 라 하자. $\mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_{\tau}}$ 도 다음 완전열에 놓임이 분명하다.

$$\bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_{\tau}} \longrightarrow \bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_{\tau}} \longrightarrow \mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_{\tau}} \longrightarrow 0$$

따라서 Modules on Sites, Lemma 03DN에 의해 $\mathcal{F}^a$ 는 준연접이다.

(2)의 증명. $\tau = \acute{e}tale$ 라 하자. $\mathcal{F}^a|_{(S_i)_{\acute{e}tale}}$ 도 다음 완전열에 놓임이 분명하다.

$$\bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}|_{(S_i)_{\acute{e}tale}} \longrightarrow \bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}|_{(S_i)_{\acute{e}tale}} \longrightarrow \mathcal{F}^a|_{(S_i)_{\acute{e}tale}} \longrightarrow 0$$

따라서 Modules on Sites, Lemma 03DN에 의해 $\mathcal{F}^a$ 는 준연접이다. $\tau = Zariski$ 인 경우도 비슷하다 (실제로 대응하는 환 달린 토포스들이 같으므로 이는 항진적이다). $\square$

보조정리 8.8. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. Definition 8.2의 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O}) \quad \text{또는} \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow QCoh(S_{\tau}, \mathcal{O})$$

각각은 충만충실하다.

증명. (Lemma 8.7 에 의해 실제로 표시한 함수들을 얻는다.) S 위의 $\mathcal{O}_S$ -가군을 $(S_{Zar}, \mathcal{O}_S)$ 위의 가군과 동일시할 수 있고, 그렇게 하겠다. 준연접 가군 $\mathcal{F}$ 에 대한 함수 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 환 달린 사이트의 어떤 사상 f 에 따른 당김으로 주어진다. Remark 8.6 를 보라. 각 경우 함수 f_* 는 포함 함수 $S_{Zar} \rightarrow S_\tau$ 또는 $S_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_\tau$ 를 따른 제한으로 주어진다 (이 사이트의 사상들이 어떻게 정의되는지는 Topologies, Section 03FE 의 논의를 보라). 이를 $f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}^a$ 라는 기술과 결합하면, $\mathcal{F}$ 가 준연접일 때 $f_*f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 임을 알 수 있다. 따라서

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, f_*f^*\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

를 얻으며, 이는 원하는 바이다. $\square$

명제 8.9. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자.

(1) 함수 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 범주의 동치

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$$

를 정의하며, 이는 S 위의 준연접층의 범주와 S 의 큰 τ 사이트 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군의 범주 사이의 동치이다.

(2) $\tau = Zariski$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 라 하자. 함수 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 범주의 동치

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh(S_\tau, \mathcal{O})$$

를 정의하며, 이는 S 위의 준연접층의 범주와 S 의 작은 τ 사이트 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군의 범주 사이의 동치이다.

증명. Lemma 8.7 에서 이 함수가 잘 정의됨을 보았다. Lemma 8.8 에 의해 이 함수는 충만충실하다. 증명을 끝내기 위해 $(Sch/S)_\tau$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이 S 의 어떤 τ -덮개에 관한 준연접층의 강하 자료를 준다는 것을 보이겠다. 이 강하 자료를 구성한 뒤에는 Proposition 5.2 을 적용하여 이에 대응하는 S 위의 준연접층을 얻는다.

$\mathcal{G}$ 를 S 의 큰 τ 사이트 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. Modules on Sites, Definition 03DL 에 의해, 각 제한 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 가 다음 전역 표시를 갖게 하는 S 의 τ -덮개 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 존재한다.

$$\bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow 0$$

여기서 J_i 와 K_i 는 어떤 지표집합들이다. 이로부터 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 가 S_i 위의 어떤 준연접층 $\mathcal{F}_i$ 에 대해 $\mathcal{F}_i^a$ 임을 주장한다. 실제로 직합 $\bigoplus_{k \in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 과 $\bigoplus_{j \in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 에 대해서는 이것이 분명하다. 따라서 S_i 위의 어떤 준연접층 $\mathcal{K}_i, \mathcal{L}_i$ 와 사상 $\varphi: \mathcal{K}_i^a \rightarrow \mathcal{L}_i^a$ 에 대해 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 가 이 사상의 여핵임을 알 수 있다. $()^a$ 의 충만충실성에 의해 S_i 위의 준연접층의 어떤 사상 $\phi: \mathcal{K}_i \rightarrow \mathcal{L}_i$ 에 대해 $\varphi = \phi^a$ 이다. 그러면 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau} \cong \mathrm{Coker}(\phi)^a$ 임이 분명하며, 이는 주장한 바이다.

$\mathcal{G}$ 는 범주 $(Sch/S)_\tau$ 전체 위에 존재하므로

$$(\mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i)^a \cong \mathcal{G}|_{(Sch/(S_i \times_S S_j))_\tau} \cong (\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j)^a$$

가 $(Sch/(S_i \times_S S_j))_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군으로서 성립함을 알 수 있다. 따라서 충만충실성을 다시 사용하면 표준 동형사상

$$\phi_{ij}: \mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i \longrightarrow \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j$$

들을 얻는다. 이들은 $S_i \times_S S_j$ 위의 준연접 가군의 동형사상이다. 이들이 코사이클 조건을 만족하는지 확인하는 일은 생략한다. 실제로 만족하므로, 준연접층의 강하의 유효성과 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}$ 에 관한 Proposition 5.2 에 의해 주어진 강하 자료와 양립하는 $\mathcal{F}|_{S_i} \cong \mathcal{F}_i$ 를 갖는 S 위의 준연접층 $\mathcal{F}$ 가 존재한다. 다시 말해 다음 $\mathcal{O}$ -가군의 동형사상들이 주어진다.

$$\phi_i: \mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$$

이들은 $S_i \times_S S_j$ 위에서 일치한다. 이제 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G})$ 는 층이므로 (Modules on Sites, Lemma 03EM), 위의 동형사상 ϕ_i 들을 복원하는 $\mathcal{O}$ -가군의 사상 $\mathcal{F}^a \rightarrow \mathcal{G}$ 가 존재한다고 결론내린다. 따라서 이 사상은 동형사상이며, 증명이 끝났다.

사이트 $S_{\acute{e}tale}$ 와 S_{Zar} 의 경우도 완전히 같은 방식으로 증명한다. $\square$

보조정리 8.10. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Modules on Sites, Definitions 03DE, 03DL, 그리고 03ER 에서 정의한 가군의 성질 중 하나라 하자.⁴ Proposition 8.9 에서 본 규칙 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 로 정의되는 범주의 동치들

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O}) \quad \text{그리고} \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh(S_{\tau}, \mathcal{O})$$

은 다음 성질을 갖는다.

$$\mathcal{F} \text{가 } \mathcal{P} \text{를 가진다} \Leftrightarrow \mathcal{F}^a \text{가 } \mathcal{O}\text{-가군으로서 } \mathcal{P} \text{를 가진다}$$

다만 $\mathcal{P}$ 가 “국소 자유” 또는 “연접” 인 경우에는 (어쩌면) 예외이다. $\mathcal{P}$ = “연접” 이면 S 가 국소 뇌터이고 τ 가 Zariski 또는 $\acute{e}tale$ 일 때 $QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow QCoh(S_{\tau}, \mathcal{O})$ 에 대해서 이 동치가 성립한다.

증명. 전역 성질, 즉 Modules on Sites, Definition 03DE 에서 정의한 성질들에 대해서는 즉시 성립한다. 국소 성질들에 대해서는 Modules on Sites, Lemma 03DN 를 사용하여 “ $\mathcal{F}^a$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다” 를 X 의 어떤 덮개의 성분들에 관한 성질로 옮길 수 있다. 따라서 결과는 Lemmas 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 그리고 7.6 에서 따른다. 준연접 가군이 연접이라는 것은 국소 뇌터 스킴 위에서 유한형이라는 것과 같다 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 를 보라). 따라서 이는 유한형 가군의 경우로 환원된다 (세부 사항은 생략한다). $\square$

9. 준연접 가군의 코호몰로지와 위상

이 절에서는 준연접 가군의 코호몰로지가 위상의 선택과 무관함을 증명한다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. 다음 중 하나라고 하자.

- (a) $\tau \in \{Zariski, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 이고 $\mathcal{C} = (Sch/S)_{\tau}$ 이다.
- (b) $\tau = \acute{e}tale$ 이고 $\mathcal{C} = S_{\acute{e}tale}$ 이다.
- (c) $\tau = Zariski$ 이고 $\mathcal{C} = S_{Zar}$ 이다.

$\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 아벨 층이라 하자. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 아핀이라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 를 $\mathcal{C}$ 에서의 표준 아핀 τ -덮개라 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{V} = \{\coprod_{i=1, \dots, n} U_i \rightarrow U\}$ 는 U 의 τ -덮개이고,
- (2) $\mathcal{U}$ 는 $\mathcal{V}$ 의 세분이며,
- (3) 유도된 Čech 복합체 사이의 사상 (Cohomology on Sites, Equation (03F4))

$$\check{\mathcal{C}}^{\bullet}(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^{\bullet}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

은 복합체의 동형사상이다.

증명. 이는 다음 등식과

$$\left(\coprod_{i_0=1, \dots, n} U_{i_0}\right) \times_U \dots \times_U \left(\coprod_{i_p=1, \dots, n} U_{i_p}\right) = \coprod_{i_0, \dots, i_p \in \{1, \dots, n\}} U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}$$

서로소 합이 τ -덮개이므로 $\mathcal{F}(\coprod_a V_a) = \prod_a \mathcal{F}(V_a)$ 라는 사실에서 따른다. $\square$

⁴목록은 다음과 같다. 자유, 유한 자유, 전역 절들로 생성됨, r 개의 전역 절로 생성됨, 유한 개의 전역 절로 생성됨, 전역 표시를 가짐, 전역 유한 표시를 가짐, 국소 자유, 유한 국소 자유, 국소적으로 절들로 생성됨, 국소적으로 r 개의 절로 생성됨, 유한형, 유한 표시, 연접, 또는 평탄.

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 S 위의 준연접층이라 하자. $\tau, \mathcal{C}, U, \mathcal{U}$ 가 Lemma 9.1 에서와 같다고 하자. 그러면 복합체의 동형사상

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) \cong s((A/R)_\bullet \otimes_R M)$$

이 존재한다 (Section 3 를 보라). 여기서 $R = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, $M = \Gamma(U, \mathcal{F}^a)$ 이고 $R \rightarrow A$ 는 충실히 평탄한 환 준동형이다. 특히 모든 $p \geq 1$ 에 대해

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = 0$$

증명. Lemma 9.1 에 의해 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a)$ 는 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}^a)$ 와 동형이다. 여기서 $\mathcal{V} = \{V \rightarrow U\}$ 이고 $V = \coprod_{i=1, \dots, n} U_i$ 역시 아핀이다. $A = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 로 두자. $\{V \rightarrow U\}$ 는 τ -덮개이므로 $R \rightarrow A$ 는 충실히 평탄하다. 한편 $\mathcal{F}^a$ 의 정의에 의해 차수 p 의 항 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V}, \mathcal{F}^a)$ 는

$$\Gamma(V \times_U \dots \times_U V, \mathcal{F}^a) = \Gamma(\text{Spec}(A \otimes_R \dots \otimes_R A), \mathcal{F}^a) = A \otimes_R \dots \otimes_R A \otimes_R M$$

이다. Čech 복합체의 사상들이 복합체 $s((A/R)_\bullet \otimes_R M)$ 의 사상들과 일치하는지는 확인하지 않겠다. 코호몰로지의 소멸은 Lemma 3.6 이다. $\square$

명제 9.3. S 를 스킴이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 S 위의 준연접층이라 하자. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자.

(1) 다음 표준 동형사상이 있다.

$$H^q(S, \mathcal{F}) = H^q((\text{Sch}/S)_\tau, \mathcal{F}^a).$$

(2) 다음 표준 동형사상들이 있다.

$$H^q(S, \mathcal{F}) = H^q(S_{\text{Zar}}, \mathcal{F}^a) = H^q(S_{\text{étale}}, \mathcal{F}^a).$$

증명. $q = 0$ 일 때 결과는 $\mathcal{F}^a$ 의 정의에서 분명하다. $\mathcal{C} = (\text{Sch}/S)_\tau$, 또는 $\mathcal{C} = S_{\text{étale}}$, 또는 $\mathcal{C} = S_{\text{Zar}}$ 라 하자.

Cohomology on Sites, Lemma 03F9 를 적용하겠다. 여기서 $\mathcal{F} = \mathcal{F}^a$ 로 두고, $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ 는 $\mathcal{C}$ 의 아핀 스킴들의 집합으로, $\text{Cov} \subset \text{Cov}_{\mathcal{C}}$ 는 표준 아핀 τ -덮개들의 집합으로 둔다. 이 보조정리의 가정 (3) 은 Lemma 9.2 에 의해 성립한다. 따라서 $\mathcal{C}$ 의 모든 아핀 대상 U 에 대해 $H^p(U, \mathcal{F}^a) = 0$ 이라고 결론내린다.

이제 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 임의의 분리 대상이라 하자. 구조 사상을 $f : U \rightarrow S$ 로 표기하자. $U = \bigcup U_i$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. 이를 $\mathcal{C}$ 에서 U 의 τ -덮개 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}$ 로 볼 수도 있다. $U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$ 임을 주목하자. U 가 분리라고 가정했으므로 이는 아핀이다. Cohomology on Sites, Lemma 03F7 와 위의 결과에 의해

$$H^p(U, \mathcal{F}^a) = \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = H^p(U, f^* \mathcal{F})$$

임을 알 수 있다. 마지막 등식은 Cohomology of Schemes, Lemma 01XD 에 따른다. 특히 S 가 분리이면 $U = S$ 와 $f = \text{id}_S$ 로 둘 수 있으므로 명제가 증명된다. 독자에게 나머지 증명은 건너뛸 것을 권한다 (또는 더 명료하게 서술하도록 다시 써도 좋다).

S 위에서 단사 분해 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택하자. $\mathcal{C}$ 위에서 단사 분해 $\mathcal{F}^a \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ 을 택하자. $\mathcal{J}^n$ 을 S 의 열린집합들에 제한한 것을 $\mathcal{J}^n|_S$ 로 표기하자. 열린 덮개는 τ -덮개이므로 이는 위상공간 S 위의 층이다. 다음 복합체를 얻는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}^0|_S \rightarrow \mathcal{J}^1|_S \rightarrow \dots$$

이는 임의의 아핀 열린집합 $U \subset S$ 위에서 취한 절들의 복합체가 완전하므로 완전하다 (위에서 본 $p > 0$ 에 대한 $H^p(U, \mathcal{F}^a)$ 의 소멸에 의한다). 따라서 Derived Categories, Lemma 013P 에 의해 복합체의 사상 $\mathcal{J}^\bullet|_S \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 이 존재하며, 특히 사상

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) = \Gamma(S, \mathcal{J}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{I}^\bullet) = R\Gamma(S, \mathcal{F}).$$

을 유도한다. 코호몰로지를 취하면 사상 $H^n(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) \rightarrow H^n(S, \mathcal{F})$ 을 얻으며, 이 사상이 동형사상임을 증명해야 한다. $\mathcal{U} : S = \bigcup U_i$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. 이를 τ -덮개로 볼 수도 있다. 위의 구성으로 이중복합체의 사상

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{J}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{J}|_S) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}).$$

을 얻는다. 이 사상은 스펙트럼 열의 사상

$$\tau E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}^a)) \longrightarrow E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

을 유도한다. 첫 번째 스펙트럼 열은 $H^{p+q}(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 로 수렴하고 두 번째 스펙트럼 열은 $H^{p+q}(S, \mathcal{F})$ 로 수렴한다. 한편 유도된 사상 $\tau E_2^{p,q} \rightarrow E_2^{p,q}$ 은 전단사임을 보았다 (모든 교집합은 아핀의 열린집합이므로 분리이다). 따라서 사상 $H^n(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) \rightarrow H^n(S, \mathcal{F})$ 도 동형사상이며, 증명이 끝났다. $\square$

명제 9.4. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자.

- (1) *Proposition 8.9* 의 범주의 동치들은 당김과 양립한다. 더 정확히 말하면 S 위의 임의의 준연접층 $\mathcal{G}$ 에 대해 $f^*(\mathcal{G}^a) = (f^*\mathcal{G})^a$ 이다.
- (2) *Proposition 8.9* 의 (1) 의 범주의 동치들은 일반적으로 밀과 양립하지 않는다.
- (3) f 가 준콤팩트하고 준분리이며 $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}\}$ 이면 f_* 와 $f_{small,*}$ 는 준연접층을 보존하고 다음 도식은

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_T) & \xrightarrow{f_*} & QCoh(\mathcal{O}_S) \\ \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a \downarrow & & \downarrow \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}^a \\ QCoh(T_\tau, \mathcal{O}) & \xrightarrow{f_{small,*}} & QCoh(S_\tau, \mathcal{O}) \end{array}$$

가환한다. 즉, $f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (f_*\mathcal{F})^a$ 이다.

증명. (1) 은 Remark 8.6 의 논의에서 따른다. (2) 는 단지 경고이며, 다음과 같이 설명할 수 있다. 우선 일반적으로 f_* 는 준연접층을 준연접층으로 보내지 않으므로 명제를 정밀하게 진술할 수 없다. 설령 f 와 f 의 모든 밀변환에 대해 그렇다고 해도, 큰 사이트 위의 양립성은 $f_*\mathcal{F}$ 의 형성이 임의의 밀변환과 가환한다는 뜻인데, 이는 일반적으로 성립하지 않는다. 명시적인 예는 다음 준콤팩트 열린 몰입이다. $j : X = \mathbf{A}_k^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{A}_k^2 = Y$ 여기서 k 는 체이다. $j_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 이지만, 0 사상에 의해 $\text{Spec}(k)$ 로 밀변환한 뒤에는 그 밀이 영임을 알 수 있다.

$\tau = \text{étale}$ 인 경우에 (3) 을 증명하자. f 와 f 의 임의의 밀변환은 준연접층을 준연접층으로 보낸다는 점에 유의하자. Schemes, Lemma 01LC 를 보라. 등식 $f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (f_*\mathcal{F})^a$ 은 임의의 étale 사상 $g : U \rightarrow S$ 에 대해 $\Gamma(U, g^*f_*\mathcal{F}) = \Gamma(U \times_S T, (g')^*\mathcal{F})$ 임을 뜻한다. 여기서 $g' : U \times_S T \rightarrow T$ 는 사영이다. 이는 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 9.5. $f : T \rightarrow S$ 를 준콤팩트 준분리인 스킴의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 T 위의 준연접층이라 하자. étale 위상과 Zariski 위상 각각에 대해 다음 표준 동형사상들이 있다. $R^i f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (R^i f_*\mathcal{F})^a$.

증명. étale 위상에 대해 증명하겠다. Zariski 위상의 경우의 증명은 생략한다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XJ 에 의해 층 $R^i f_*\mathcal{F}$ 들은 준연접이므로 이 주장은 의미가 있다. 층 $R^i f_{small,*}\mathcal{F}^a$ 는 다음 준층에 결부된 층이다.

$$U \longmapsto H^i(U \times_S T, \mathcal{F}^a)$$

여기서 $g : U \rightarrow S$ 는 $S_{\text{étale}}$ 의 대상이다. Cohomology on Sites, Lemma 072W 를 보라. 우리의 규약에 따르면 우변은 $\mathcal{F}^a$ 를 국소화 $T_{\text{étale}}/U \times_S T$ 에 제한한 것의 étale 코호몰로지이며, 이 국소화는 $(U \times_S T)_{\text{étale}}$ 와 같다. Proposition 9.3 에 의해 이 준층은 다음 준층과 같다.

$$U \longmapsto H^i(U \times_S T, (g')^*\mathcal{F}),$$

여기서 $g' : U \times_S T \rightarrow T$ 는 사영이다. U 가 아핀이면 이는 $H^0(U, R^i f'_*(g')^*\mathcal{F})$ 와 같다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XK 을 보라. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의해 이는 $H^0(U, g^*R^i f_*\mathcal{F})$ 와 같고, 이것은 U 에서 $(R^i f_*\mathcal{F})^a$ 의 값이다. 따라서 $S_{\text{étale}}$ 의 모든 아핀 대상에서 가군의 층

$R^i f_{small,*}(\mathcal{F}^a)$ 와 $(R^i f_* \mathcal{F})^a$ 의 값은 표준적으로 동형이다. 이로부터 두 층이 표준적으로 동형임이 따른다. $\square$

10. 준연접층과 위상, II

스킴 S 위의 준연접 가군과 위상을 다루는 장에서 S 에 결부된 각 사이트 위의 준연접 가군을 비교하는 논의를 계속한다.

보조정리 10.1. *Lemma 8.5* 의 환 달린 사이트의 사상 $id_{small, \acute{e}tale, Zar} : S_{\acute{e}tale} \rightarrow S_{Zar}$ 는 평탄하다.

증명. $\epsilon = id_{small, \acute{e}tale, Zar}$ 로 표기하고, $S_{\acute{e}tale}$ 와 S_{Zar} 위의 구조층을 각각 $\mathcal{O}_{\acute{e}tale}$ 와 $\mathcal{O}_{Zar}$ 로 표기하자. $\mathcal{O}_{\acute{e}tale}$ 가 평탄한 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{Zar}$ -가군임을 보여야 한다. $\acute{e}tale$ 사상은 열린 사상임을 상기하자. Morphisms, Lemma 03WT 를 보라. 층의 당김 구성으로부터 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{Zar}$ 는 $S_{\acute{e}tale}$ 위의 준층 $\mathcal{O}'$ 의 층화임이 따른다. 이 준층은 $\acute{e}tale$ 사상 $f : V \rightarrow S$ 를 $\mathcal{O}_S(f(V))$ 로 보낸다. V 와 $U = f(V) \subset S$ 가 모두 아핀이면 $V \rightarrow U$ 는 아핀 사이의 $\acute{e}tale$ 사상이므로 $\acute{e}tale$ 환 준동형에 대응한다. $\acute{e}tale$ 환 준동형은 평탄하므로 $\mathcal{O}_S(U) = \mathcal{O}'(V) \rightarrow \mathcal{O}_{\acute{e}tale}(V) = \mathcal{O}_V(V)$ 가 평탄함을 알 수 있다. 마지막으로 $S_{\acute{e}tale}$ 의 대상인 모든 $\acute{e}tale$ 사상 $f : V \rightarrow S$ 에 대해, 모든 i 에서 $f(V_i)$ 가 S 의 아핀 열린집합이 되게 하는 아핀 열린 덮개 $V = \bigcup V_i$ 가 존재한다.⁵ 따라서 결과는 Modules on Sites, Lemma 0GN1 에서 따른다. $\square$

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. Proposition 8.9 에서 본 규칙 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 로 정의되는 함수들

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \quad \text{그리고} \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow Mod(S_\tau, \mathcal{O})$$

은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 층만층실하다.
- (2) 직합과 가환한다.
- (3) 여극한과 가환한다.
- (4) 오른쪽 완전하다.
- (5) 함수 $QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow Mod(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$, 로서는 완전하다.
- (6) 함수 $QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 로서는 일반적으로 완전하지 않다.
- (7) 두 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어지면 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G})^a = \mathcal{F}^a \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^a$ 이다.
- (8) $\tau = \acute{e}tale$ 또는 $\tau = Zariski$ 이고 두 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어졌으며 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $(Hom_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^a = Hom_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a)$ 가 $Mod(S_\tau, \mathcal{O})$ 에서 성립한다.
- (9) 두 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이더라도 일반적으로 $(Hom_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^a = Hom_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a)$ 는 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에서 성립하지 않는다.
- (10) $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1^a \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}_2^a \rightarrow 0$ 이 주어지면 $\mathcal{E}$ 는 준연접이다.⁶ 즉, $\mathcal{E}$ 는 이 함수의 본질적 상에 속한다.

증명. (1) 은 Proposition 8.9 에서 보았다.

Schemes, Section 01LA 에서 스킴 위의 준연접층들의 여극한이 준연접층임을 보았다. 더욱이 Remark 8.6 에서 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 환 달린 사이트의 사상에 따른 당김 함수이므로 모든 여극한과 가환함을 보았다. Modules on Sites, Lemma 03DC 를 보라. 따라서 (3) 과 그 특수한 경우인 (2) 가 성립한다.

이는 이 함수가 오른쪽 완전함도 보인다 (즉, 유한 여극한과 가환한다). 따라서 (4) 가 성립한다.

$QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow Mod(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 $\acute{e}tale$ 사상이 평탄하므로 왼쪽 완전하다. Morphisms, Lemma 02GS 를 보라. 이로써 (5) 가 증명된다.

⁵실제로 $y \in V$ 에 대해 $f(V')$ 가 어떤 아핀 열린집합 $U \subset S$ 에 포함되도록 아핀 열린집합 $y \in V' \subset V$ 를 택한다. 이어서 아핀 열린집합 $f(y) \in U' \subset f(V')$ 를 택한다. 그러면 $V'' = f^{-1}(U') \subset V'$ 는 $U' \times_U V'$ 와 같으므로 아핀이고, $f(V'') = U'$ 도 아핀이다.

⁶경고: 이 말은 오해를 부를 수 있다. (6) 을 보라.

(6) 을 보기 위해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 하자. 그러면 $2 : \mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_S$ 는 단사이지만, 이에 결부된 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 사상은 단사가 아니다. 실제로 $2 : \mathbf{F}_2 \rightarrow \mathbf{F}_2$ 는 단사가 아니고 $\text{Spec}(\mathbf{F}_2)$ 는 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 대상이다.

(7) 이 성립하는 이유는 위에서 말했듯이 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 가 환 달린 사이트의 사상에 따른 당김 함자이고, 그러한 함자는 텐서곱과 가환하기 때문이다. Modules on Sites, Lemma 03EL 을 보라.

$\tau = \text{Zariski}$ 이면 S_{Zar} 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 범주가 위상공간 S 위의 $\mathcal{O}_S$ -가군의 범주와 같으므로 (8) 은 분명하다. $\tau = \text{étale}$ 이면 위에서 말했듯이 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 환 달린 사이트의 평탄한 사상 $(S_{\text{étale}}, \mathcal{O}) \rightarrow (S_{\text{Zar}}, \mathcal{O}_S)$ 에 따른 당김 함자이므로 (8) 이 성립한다. Lemma 10.1 을 보라. 환 달린 사이트의 평탄한 사상에 따른 당김은 유한 표시 가군을 첫째 변수로 하는 내부 Hom 을 취하는 것과 가환한다. Modules on Sites, Lemma 0GN2 을 보라.

(9) 를 보기 위해 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 하자. 다음과 같이 두자. $\mathcal{F} = \text{Coker}(2 : \mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_S)$ 그리고 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_S$. 그러면 $\mathcal{F}^a = \text{Coker}(2 : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O})$ 이고 $\mathcal{G}^a = \mathcal{O}$ 이다. 따라서 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a) = \mathcal{O}[2]$ 는 $\mathcal{O}$ 의 2-꼬임 부분과 같으며 영이 아니다. (6) 의 증명을 보라. 한편 가군 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 영이다.

(10) 의 증명. $0 \rightarrow \mathcal{F}_1^a \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}_2^a \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열이라 하자. 여기서 $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_2$ 는 S 위에서 준연접이다. S_{Zar} 로의 제한

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{E}|_{S_{\text{Zar}}} \rightarrow \mathcal{F}_2$$

을 생각하자. Proposition 9.3 에 의해 임의의 아핀 $U \subset S$ 위에서 $H^1(U, \mathcal{F}_1^a) = H^1(U, \mathcal{F}_1) = 0$ 이다. 따라서 위 열은 오른쪽에서도 완전하다. Schemes, Section 01LA 에 의해 $\mathcal{F} = \mathcal{E}|_{S_{\text{Zar}}}$ 가 준연접이라고 결론내린다. 그러므로 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{F}_1^a & \longrightarrow & \mathcal{F}^a & \longrightarrow & \mathcal{F}_2^a & \longrightarrow & 0 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1^a & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{F}_2^a \longrightarrow 0 \end{array}$$

증명을 끝내기 위해서는 윗행도 오른쪽에서 완전함을 보이면 충분하다. 이를 위해 다시 S 의 아핀 열린집합을 $U = \text{Spec}(A) \subset S$ 로 표기하자. 위에서 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1(U) \rightarrow \mathcal{E}(U) \rightarrow \mathcal{F}_2(U) \rightarrow 0$ 이 완전함을 보았다. 임의의 아핀 스킴 V/U , $V = \text{Spec}(B)$ 에 대해 사상 $\mathcal{F}_1^a(V) \rightarrow \mathcal{E}(V)$ 는 단사이다. 정의에 의해 $\mathcal{F}_1^a(V) = \mathcal{F}_1(U) \otimes_A B$ 이다. 단사 사상 $\mathcal{F}_1^a(V) \rightarrow \mathcal{E}(V)$ 는 다음과 같이 분해된다.

$$\mathcal{F}_1(U) \otimes_A B \rightarrow \mathcal{E}(U) \otimes_A B \rightarrow \mathcal{E}(V)$$

$B = A \oplus M$ 꼴의 A -대수 B 들을 고려하면 $\mathcal{F}_1(U) \rightarrow \mathcal{E}(U)$ 가 보편 단사임을 알 수 있다 (Algebra, Definition 058I 을 보라). $\mathcal{E}(U) = \mathcal{F}(U)$ 이므로 $\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}$ 는 임의의 밀변환 뒤에도 단사로 남는다. 동치로 $\mathcal{F}_1^a \rightarrow \mathcal{F}^a$ 는 단사이다. $\square$

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. $S_{\text{étale}}$ 위의 준연접 가군의 범주 $QCoh(S_{\text{étale}}, \mathcal{O})$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 준연접층들의 임의의 직합은 준연접이다.
- (2) 준연접층들의 임의의 여극한은 준연접이다.
- (3) 준연접층 사이의 사상의 핵과 여핵은 준연접이다.
- (4) $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 에서 셋 중 둘이 준연접이면 나머지 하나도 준연접이다.
- (5) 두 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이 주어지면 그 텐서곱은 준연접이다.
- (6) 두 준연접 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어지고 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 내부 $\text{Hom Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 은 준연접이다.

증명. 대응하는 사실들은 스킴 S 위의 준연접 가군에 대해 성립한다. Schemes, Section 01LA 를 보라. Lemma 10.2 를 사용하여 이 사실들을 $S_{\text{étale}}$ 로 옮기는 것이 증명이다.

- (1) 의 증명. $\mathcal{F}_i, i \in I$ 를 $QCoh(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 의 대상들의 족이라 하자. S 위의 어떤 준연접 가군 $\mathcal{G}_i$ 에 대해 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$ 로 쓰자. 인용한 보조정리에 의해 $\bigoplus \mathcal{F}_i = (\bigoplus \mathcal{G}_i)^a$ 이므로 결론을 얻는다.
- (2) 의 증명. $\mathcal{I} \rightarrow QCoh(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}), i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도식이라 하자. $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$ 로 쓰면 도식 $\mathcal{I} \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 를 얻는다. 인용한 보조정리에 의해 $\text{colim } \mathcal{F}_i = (\text{colim } \mathcal{G}_i)^a$ 이므로 결론을 얻는다.
- (3) 의 증명. $a : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 를 $QCoh(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 의 사상이라 하자. S 위의 준연접 가군의 어떤 사상 $b : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 에 대해 $a = b^a$ 로 쓰자. 인용한 보조정리에 의해 $\text{Ker}(a) = \text{Ker}(b)^a$ 이고 $\text{Coker}(a) = \text{Coker}(b)^a$ 이므로 결론을 얻는다.
- (4) 의 증명. $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 준연접임을 아는 경우를 제외하면 이는 (3) 에서 따른다. 예외의 경우에는 S 위에서 준연접인 $\mathcal{G}_i$ 를 사용하여 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{G}_1^a$ 와 $\mathcal{F}_3 = \mathcal{G}_3^a$ 로 쓰자. Lemma 10.2 의 (10) 에 의해 결론을 얻는다.
- (5) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 $QCoh(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 에 속한다고 하자. S 위에서 준연접인 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{G}'$ 를 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{G}^a$ 와 $\mathcal{F}' = (\mathcal{G}')^a$ 로 쓰자. 인용한 보조정리에 의해 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}' = (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}')^a$ 이고, 결론을 얻는다.
- (6) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $QCoh(S_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$ 에 속하고 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 하자. S 위에서 준연접인 $\mathcal{H}$ 와 $\mathcal{I}$ 를 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 와 $\mathcal{G} = (\mathcal{I})^a$ 로 쓰자. Lemma 8.10 에 의해 $\mathcal{H}$ 는 유한 표시이다. Lemma 10.2 의 (8) 에 의해 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{H}, \mathcal{I}))^a$ 이고, 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{\text{Zariski}, \acute{e}tale, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. $(Sch/S)_{\tau}$ 위의 준연접 가군의 범주 $QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O})$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 준연접층들의 임의의 직합은 준연접이다.
- (2) 준연접층들의 임의의 여극한은 준연접이다.
- (3) 준연접층 사이의 사상의 여핵은 준연접이다.
- (4) $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 에서 $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 준연접이면 $\mathcal{F}_2$ 도 준연접이다.
- (5) 두 준연접 $\mathcal{O}$ -가군이 주어지면 그 텐서곱은 준연접이다.
- (6) 두 준연접 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 주어지고 $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유이면 내부 $\text{Hom } \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 은 준연접이다.

증명. 대응하는 사실들은 스킴 S 위의 준연접 가군에 대해 성립한다. Schemes, Section 01LA 를 보라. Lemma 10.2 를 사용하여 이 사실들을 $(Sch/S)_{\tau}$ 로 옮기는 것이 증명이다.

- (1) 의 증명. $\mathcal{F}_i, i \in I$ 를 $QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O})$ 의 대상들의 족이라 하자. S 위의 어떤 준연접 가군 $\mathcal{G}_i$ 에 대해 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$ 로 쓰자. 인용한 보조정리에 의해 $\bigoplus \mathcal{F}_i = (\bigoplus \mathcal{G}_i)^a$ 이므로 결론을 얻는다.
- (2) 의 증명. $\mathcal{I} \rightarrow QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O}), i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도식이라 하자. $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$ 로 쓰면 도식 $\mathcal{I} \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 를 얻는다. 인용한 보조정리에 의해 $\text{colim } \mathcal{F}_i = (\text{colim } \mathcal{G}_i)^a$ 이므로 결론을 얻는다.
- (3) 의 증명. $a : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 를 $QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O})$ 의 사상이라 하자. S 위의 준연접 가군의 어떤 사상 $b : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 에 대해 $a = b^a$ 로 쓰자. 여핵은 여극한이므로 인용한 보조정리에 의해 $\text{Coker}(a) = \text{Coker}(b)^a$ 이고, 결론을 얻는다.
- (4) 의 증명. S 위에서 준연접인 $\mathcal{G}_i$ 를 사용하여 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{G}_1^a$ 와 $\mathcal{F}_3 = \mathcal{G}_3^a$ 로 쓰자. Lemma 10.2 의 (10) 에 의해 결론을 얻는다.
- (5) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 $QCoh((Sch/S)_{\tau}, \mathcal{O})$ 에 속한다고 하자. S 위에서 준연접인 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{G}'$ 를 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{G}^a$ 와 $\mathcal{F}' = (\mathcal{G}')^a$ 로 쓰자. 인용한 보조정리에 의해 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}' = (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}')^a$ 이고, 결론을 얻는다.
- (6) 의 증명. 어떤 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군을 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 로 쓰자. Lemma 8.10 에 의해 $\mathcal{H}$ 는 유한 국소 자유이다. 문제는 S 위에서 Zariski 국소적이므로 (세부사항은 생략한다), $\mathcal{H} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 가 유한 자유라고 가정할 수 있다. 그러면 $\mathcal{F} = \mathcal{O}^{\oplus n}$ 이고 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{G}^{\oplus n}$ 는 준연접이다. $\square$

예 10.5. S 를 스킴이라 하자. τ 를 Lemma 10.4 에서 고려한 위상 중 하나라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 준연접 가군이라 하자. 일반적으로 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이더라도 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 준연접인 것은 아니다. 실제로 다음과 같이 두자. $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$, $\mathcal{F} = \text{Coker}(2 : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O})$, 그리고 $\mathcal{G} = \mathcal{O}$. 그러면 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{O}[2]$ 는 $\mathcal{O}$ 의 2-꼬임 부분과 같으며, 이는 준연접이 아니다.

보조정리 10.6. S 를 스킴이라 하자.

- (1) 범주 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에는 여극한이 있으며, 이들은 다음 범주들에서의 여극한과 일치한다. $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$, $Mod((Sch/S)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$, 그리고 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$.
- (2) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에 속한다고 하자. 범주 $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$, $Mod((Sch/S)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$, 또는 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에서 계산한 텐서곱 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 들은 서로 일치하며, 그 공통값은 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 의 대상이다.
- (3) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에 속하고 $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유라고 하자 ($fppf$ 위상에서, 또는 동치로 $\acute{e}tale$ 위상에서, 또는 동치로 $Zariski$ 위상에서). 범주 $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$, $Mod((Sch/S)_{\acute{e}tale}, \mathcal{O})$, 또는 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에서 계산한 내부 $\mathcal{H}om$ $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 들은 서로 일치하며, 그 공통값은 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 의 대상이다.

증명. 이 보조정리는 위에서 보인 결과들을 약간 다른 방식으로 모아 놓은 것이다. 먼저 Lemma 10.4 에 의해 (1), (2), 또는 (3) 의 구성 결과가 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에 속함을 이미 알고 있다. 각 경우에 그 결과가 사용한 위상과 무관함을 보이는 일만 남는다. 핵심은 Proposition 8.9 의 동치 $QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 가 위상 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf\}$ 의 선택과 무관하게 같은 공식으로 주어진다라는 것이다.

(1) 의 증명. $\mathcal{I} \rightarrow QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도식이라 하자. $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$ 로 쓰면 도식 $\mathcal{I} \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 를 얻는다. Lemma 10.2 에 의해 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf\}$ 에 대해 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에서 $\text{colim } \mathcal{F}_i = (\text{colim } \mathcal{G}_i)^a$ 이다. 이로써 (1) 이 증명된다.

(2) 의 증명. S 위에서 준연접인 $\mathcal{H}$ 와 $\mathcal{I}$ 를 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 와 $\mathcal{G} = (\mathcal{I})^a$ 로 쓰자. 그러면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} = (\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I})^a$ 가 Lemma 10.2 에 의해 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, fppf\}$ 에 대해 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에서 성립한다. 이로써 (2) 가 증명된다.

(3) 의 증명. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 에 속한다고 하자. S 위의 준연접층 $\mathcal{H}$ 를 사용하여 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 로 쓰자. Lemma 8.10 에 의해

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \text{는 } fppf \text{ 위상에서 유한 국소 자유} &\Leftrightarrow \mathcal{H} \text{는 } S \text{ 위에서 유한 국소 자유} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{F} \text{는 } \acute{e}tale \text{ 위상에서 유한 국소 자유} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{H} \text{는 } S \text{ 위에서 유한 국소 자유} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{F} \text{는 } Zariski \text{ 위상에서 유한 국소 자유} \end{aligned}$$

이다. 이것으로 (3) 의 괄호 안 진술이 설명된다. 이제 이 동치인 조건들이 성립하면 $\mathcal{H}$ 는 유한 국소 자유이다. Modules on Sites, Section 04TT 에서의 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의 구성은 가군의 준층으로서의 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에만 의존한다 (그 출력 $\mathcal{H}om$ 가 층인지 여부만 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 층인지 여부에 의존한다). $\square$

11. 준연접 가군과 아핀

S 를 스킴이라 하자.⁷ $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. $(Aff/S)_\tau$ 는 대상이 아핀 스킴인 $(Sch/S)_\tau$ 의 층만 부분범주이고, 표준 τ -덮개들을 덮개로 선언하여 만든 사이트임을 상기하자. Topologies, Lemmas 020W, 021E, 06VC, 06VD, 그리고 021V 에 의해 당김 함자가 제한으로 주어지는 토포스의 동치 $g : Sh((Aff/S)_\tau) \rightarrow Sh((Sch/S)_\tau)$ 가 있다. $\mathcal{O}$ 가 $(Sch/S)_\tau$ 위의 구조층을 나타냄을 상

⁷이 절에서는 Topologies, Section 03FE 에서와 마찬가지로 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 에 대해 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 들이 같은 바탕 범주를 갖도록 택한다. 그러면 사이트 $(Aff/S)_\tau$ 들도 같은 바탕 범주를 갖는다.

기하고, $\mathcal{O}$ 를 $(Aff/S)_\tau$ 로 제한한 것을 당분간 엄밀하게 $\mathcal{O}_{Aff}$ 로 표기하자. 그러면 환 달린 토포스의 동치

$$(11.0.1) \quad (Sh((Aff/S)_\tau), \mathcal{O}_{Aff}) \longrightarrow (Sh((Sch/S)_\tau), \mathcal{O})$$

를 얻는다. 이제 준연접 가군도 비교할 수 있다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(Aff/S)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{O}_{Aff}$ -가군의 준층이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $(Aff/S)_{fppf}$ 의 모든 사상 $U \rightarrow U'$ 에 대해 사상 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}(U')} \mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 은 동형사상이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 $(Aff/S)_{Zar}$ 위의 층이고, *Modules on Sites, Definition 03DL* 의 의미에서 환 달린 사이트 $((Aff/S)_{Zar}, \mathcal{O}_{Aff})$ 위의 준연접 가군이다.
- (3) *étale* 위상에 대해 (2) 와 같다.
- (4) *smooth* 위상에 대해 (2) 와 같다.
- (5) *syntomic* 위상에 대해 (2) 와 같다.
- (6) *fppf* 위상에 대해 (2) 와 같다.
- (7) 동치 (11.0.1) 를 통해 $\mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_{Zar}$, $(Sch/S)_{étale}$, $(Sch/S)_{smooth}$, $(Sch/S)_{syntomic}$, 또는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준연접 가군에 대응한다.
- (8) $\mathcal{F}$ 는 *Section 8* 에 기술된 절차에 의해 유일한 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{G}$ 에서 온다.

증명. 준연접 가군의 개념은 내재적이므로 (*Modules on Sites, Lemma 03DM*), 동치 (11.0.1) 는 준연접 가군의 범주 사이의 동치를 유도한다. *Proposition 8.9* 은 Sch/S 위의 준연접 가군을 연구할 때 사용하는 위상이 중요하지 않음을 말하고, (8) 이 (7) 과 같다는 것도 알려 준다. 따라서 (2) – (8) 은 모두 동치이다.

동치인 조건 (2) – (8) 이 성립한다고 가정하고 $\mathcal{G}$ 가 (8) 에서와 같다고 하자. $h : U \rightarrow U' \rightarrow S$ 를 Aff/S 의 사상이라 하자. 구조 사상을 $f : U \rightarrow S$ 와 $f' : U' \rightarrow S$ 로 표기하면 $f = f' \circ h$ 이다. 다음을 얻는다. $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^* \mathcal{G})$ 그리고 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^* \mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^* \mathcal{G})$. 따라서 *Schemes, Lemma 01I9* 에 의해 (1) 이 성립한다.

(1) 이 성립한다고 가정하자. 증명을 끝내기 위해서는 (2) 를 증명하면 충분하다. U 를 $(Aff/S)_{Zar}$ 의 대상이라 하자. $U = \text{Spec}(R)$ 라고 하자. 표준 열린 덮개 $U = U_1 \cup \dots \cup U_n$ 는 R 의 단위 아이디얼을 생성하는 어떤 원소들 $f_1, \dots, f_n \in R$ 에 대해 $U_i = D(f_i)$ 로 주어진다. 성질 (1) 에 의해

$$\mathcal{F}(U_i) = \mathcal{F}(U) \otimes_R R_{f_i} = \mathcal{F}(U)_{f_i}$$

이고

$$\mathcal{F}(U_i \cap U_j) = \mathcal{F}(U) \otimes_R R_{f_i f_j} = \mathcal{F}(U)_{f_i f_j}$$

이다. 따라서 *Algebra, Lemma 00EK* 에 의해 $\mathcal{F}$ 가 $(Aff/S)_{Zar}$ 위의 층이라고 결론내린다. 자유 R -가군들에 의한 표시

$$\bigoplus_{k \in K} R \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

를 택하자. 성질 (1) 과 텐서곱의 오른쪽 완전성에 의해 $(Aff/S)_{Zar}$ 의 모든 사상 $U' \rightarrow U$ 에 대해 표시

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}_{Aff}(U') \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}_{Aff}(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

를 얻는다. 다시 말해 $\mathcal{F}$ 를 국소화된 범주 $(Aff/S)_{Zar}/U$ 로 제한한 것은 표시

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}_{Aff}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}_{Aff}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow 0$$

를 갖는다. 끔찍한 표기에 양해를 구하며, 이로써 증명이 끝났다. $\square$

이 절의 도입부에서 시작한 논의를 계속하자. $\tau \in \{Zariski, étale\}$ 라 하자. $S_{affine, \tau}$ 는 대상이 아핀 스킴인 S_τ 의 층만 부분범주이고, 표준 τ -덮개들을 덮개로 선언하여 만든 사이트임을 상기하자. *Topologies, Definitions 020T* 와 *021B* 를 보라. *Topologies, Lemmas 0F1B*, 각각 *04HR* 에 의해 당김 함수가 제한으로 주어지는 토포스의 동치 $g : Sh(S_{affine, \tau}) \rightarrow Sh(S_\tau)$ 가 있다. $\mathcal{O}$ 가 S_τ 위의 구조층을

나타냄을 상기하고, $\mathcal{O}$ 를 $S_{\text{affine}, \tau}$ 로 제한한 것을 당분간 엄밀하게 $\mathcal{O}_{\text{affine}}$ 으로 표기하자. 그러면 환 달린 토포스의 동치

$$(11.1.1) \quad (Sh(S_{\text{affine}, \tau}), \mathcal{O}_{\text{affine}}) \longrightarrow (Sh(S_\tau), \mathcal{O})$$

를 얻는다. 이제 준연접 가군도 비교할 수 있다.

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하고 $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}\}$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $S_{\text{affine}, \tau}$ 위의 $\mathcal{O}_{\text{affine}}$ -가군의 준층이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $S_{\text{affine}, \tau}$ 의 모든 사상 $U \rightarrow U'$ 에 대해 사상 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}(U')} \mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 은 동형사상이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 $S_{\text{affine}, \tau}$ 위의 층이고, *Modules on Sites, Definition 03DL* 의 의미에서 환 달린 사이트 $(S_{\text{affine}, \tau}, \mathcal{O}_{\text{affine}})$ 위의 준연접 가군이다.
- (3) 동치 (11.1.1) 를 통해 $\mathcal{F}$ 는 S_τ 위의 준연접 가군에 대응한다.
- (4) $\mathcal{F}$ 는 *Section 8* 에 기술된 절차에 의해 유일한 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{G}$ 에서 온다.

증명. étale 위상의 경우에 이를 증명하자.

(1) 이 성립한다고 가정하자. $\mathcal{F}$ 가 층임을 보이기 위해 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 를 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 덮개라 하자. $\mathcal{F}$ 에 대한 우리의 가정에 의해 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{U}$ 에 관한 층 조건은 다음 열이 완전함을 보이는 것으로 환원된다.

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U_i) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U_i \times_U U_j)$$

실제로 $\mathcal{O}(U) \rightarrow \prod \mathcal{O}(U_i)$ 는 충실히 평탄하고 (Lemma 9.1 와 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 덮개들이 표준 étale 덮개라는 사실에 의한다), Lemma 3.6 를 적용할 수 있다. 이제 $\mathcal{F}$ 가 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 위에서 준연접임을 보이자. 구체적으로 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 U 에 대해 $R = \mathcal{O}(U)$ 로 두고, 자유 R -가군들에 의한 표시

$$\bigoplus_{k \in K} R \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

를 택하자. 성질 (1) 과 텐서곱의 오른쪽 완전성에 의해 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 모든 사상 $U' \rightarrow U$ 에 대해 표시

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}(U') \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

를 얻는다. 다시 말해 $\mathcal{F}$ 를 국소화된 범주 $S_{\text{affine}, \text{étale}}/U$ 로 제한한 것은 표시

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}_{\text{affine}}|_{S_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}_{\text{affine}}|_{S_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{S_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow 0$$

를 갖는다. 이는 $\mathcal{F}$ 가 준연접임을 보이는 데 필요한 바로 그 표시이다. 끔찍한 표기에 양해를 구하며, 이로써 (1) 이 (2) 를 함의한다는 증명이 끝났다.

준연접 가군의 개념은 내재적이므로 (Modules on Sites, Lemma 03DM), 동치 (11.1.1) 는 준연접 가군의 범주 사이의 동치를 유도한다. 따라서 (2) 와 (3) 은 동치이다.

(3) 과 (4) 의 동치는 Proposition 8.9 에서 따른다.

(4) 를 가정하고 (1) 을 증명하자. 즉, $\mathcal{G}$ 가 (4) 에서와 같다고 하자. $h : U \rightarrow U' \rightarrow S$ 를 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 사상이라 하자. 구조 사상을 $f : U \rightarrow S$ 와 $f' : U' \rightarrow S$ 로 표기하면 $f = f' \circ h$ 이다. 다음을 얻는다. $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^* \mathcal{G})$ 그리고 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^* \mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^* \mathcal{G})$. 따라서 Schemes, Lemma 01I9 에 의해 (1) 이 성립한다.

Zariski 위상의 경우의 증명은 생략한다. □

12. 기생 가군

기생 가군은 기저 스킴 위에서 평탄한 스킴으로 제한하면 영이 되는 가군이다. 정식 정의는 다음과 같다.

정의 12.1. 스킴 S 와 $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 를 잡자. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자.

- (1) 모든 평탄 사상 $U \rightarrow S$ 에 대해 $\mathcal{F}(U) = 0$ 이면 $\mathcal{F}$ 를 기생적⁸ 이라고 한다.
- (2) 모든 τ -덮개 $\{U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 와 모든 i 에 대해 $\mathcal{F}(U_i) = 0$ 이면 $\mathcal{F}$ 를 τ -위상에 관해 기생적이라고 한다.

$\tau = fppf$ 이면 이는 $U \rightarrow S$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시일 때마다 $\mathcal{F}|_{U_{Zar}} = 0$ 임을 뜻한다. 다른 경우도 마찬가지이다.

보조정리 12.2. 스킴 S 와 $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 를 잡자. $\mathcal{G}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자.

- (1) $\mathcal{G}$ 가 τ -위상에 관해 기생적이면, S 안에서 열린, 또는 각각 S 위에서 $\acute{e}tale$ 인, S 위에서 $smooth$ 인, S 위에서 $syntomic$ 인, S 위에서 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 모든 U 에 대해 $H_\tau^p(U, \mathcal{G}) = 0$ 이다.
- (2) $\mathcal{G}$ 가 기생적이면 S 위에서 평탄한 모든 U 에 대해 $H_\tau^p(U, \mathcal{G}) = 0$ 이다.

증명. $\tau = fppf$ 인 경우를 증명하자. 다른 경우도 완전히 같은 방식으로 증명된다. 가정은 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 모든 $U \rightarrow S$ 에 대해 $\mathcal{G}(U) = 0$ 임을 뜻한다. 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 $U \rightarrow S$ 들로 이루어진 부분집합 $\mathcal{B} \subset \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $\mathcal{B}$ 의 원소들의 모든 fppf 덮개로 이루어진 모임 Cov 에 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 12.3. 스킴의 사상 $f : T \rightarrow S$ 를 잡자. $(Sch/T)_\tau$ 위의 임의의 기생적 $\mathcal{O}$ -가군에 대해 $f_*\mathcal{F}$ 와 고차 직상 $R^i f_*\mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_\tau$ 위의 기생적 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. $R^i f_*\mathcal{F}$ 가 다음 전층에 연관된 층임을 상기하자.

$$U \mapsto H^i((Sch/U \times_S T)_\tau, \mathcal{F})$$

Cohomology on Sites, Lemma 072W 를 보라. $U \rightarrow S$ 가 평탄하면 밀변환 $U \times_S T \rightarrow T$ 도 평탄하다. 따라서 Lemma 12.2 에 의해 위에 표시한 군은 영이다. $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 τ -덮개이면 $U_i \times_S T \rightarrow T$ 도 평탄하다. 따라서 위에 표시한 전층의 층화가 S 위에서 평탄한 스킴 U 에서 영이라는 것은 분명하다. $\square$

보조정리 12.4. 스킴 S 와 $\tau \in \{Zar, \acute{e}tale\}$ 를 잡자. $\mathcal{G}$ 를 다음을 만족하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{G}|_{S_\tau}$ 는 준연접이고,
- (2) 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 모든 사상 $g : U \rightarrow S$ 에 대해 표준 사상 $g_{\tau, small}^*(\mathcal{G}|_{S_\tau}) \rightarrow \mathcal{G}|_{U_\tau}$ 은 동형이다.

그러면 S 위에서 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 모든 U 에 대해 $H^p(U, \mathcal{G}) = H^p(U, \mathcal{G}|_{U_\tau})$ 이다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{G}|_{S_\tau}$ 의 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 로의 당김이라 하자. $\mathcal{F}$ 는 준연접이다. 표준 비교 사상 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 존재하며, 가정 (1) 과 (2) 에 의해 이는 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 모든 $g : U \rightarrow S$ 에 대해 동형 $\mathcal{F}|_{U_\tau} \rightarrow \mathcal{G}|_{U_\tau}$ 을 유도한다. 따라서 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\varphi) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \text{Im}(\varphi) \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow \text{Im}(\varphi) \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \text{Coker}(\varphi) \rightarrow 0$$

⁸이는 표준 용어가 아닐 수 있다.

에서 층 $\text{Ker}(\varphi)$ 와 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 fppf 위상에 관해 기생적이다. Lemma 12.2 에 의해 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 $g : U \rightarrow S$ 에 대해 $H^p(U, \mathcal{F}) \rightarrow H^p(U, \mathcal{G})$ 가 동형임을 얻는다. $\mathcal{F}$ 에 대한 결과는 Proposition 9.3 에 의해 성립하므로 결론을 얻는다. $\square$

13. Fpqc 덮개는 보편 유효 전사 사상이다

위의 내용을 적용하여 흥미로운 결과인 Lemma 13.7 를 증명한다. Sites, Section 00WO 에 따르면 이 보조정리는 $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 일 때 임의의 사이트 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 표현 가능한 전층이 층임을 함의한다. 먼저 보조정리 하나를 증명하자.

보조정리 13.1. 스킴 X 에 대해 그 바탕 집합을 $|X|$ 로 나타내자. 스킴의 사상 $f : X \rightarrow S$ 를 잡자. 그러면

$$|X \times_S X| \rightarrow |X| \times_{|S|} |X|$$

은 전사이다.

증명. Schemes, Lemma 01JT 의 올곱 위의 점에 대한 기술에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 13.2. 아핀 스킴의 사상족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 잡자. 다음은 서로 동치이다.

(1) 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) = \text{쌍대동화자} \left(\prod_{i \in I} \Gamma(X_i, f_i^* \mathcal{F}) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \Gamma(X_i \times_X X_j, (f_i \times f_j)^* \mathcal{F}) \right)$$

(2) $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 는 아핀 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상이다 (Sites, Definition 00WP).

증명. (2) 가 성립한다고 가정하고 $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 스킴을 생각하자 (Constructions, Section 01LQ).

$$X' = \text{Spec}_X(\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F})$$

여기서 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$ 는 곱셈 $(f, s)(f', s') = (ff', fs' + f's)$ 을 갖는 $\mathcal{O}_X$ -대수이다. $s_i \in \Gamma(X_i, f_i^* \mathcal{F})$ 가 절단이면 s_i 는 다음 집합의 유일한 원소를 정한다.

$$\Gamma(X' \times_X X_i, \mathcal{O}_{X' \times_X X_i}) = \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \oplus \Gamma(X_i, f_i^* \mathcal{F})$$

등식의 증명은 생략한다. $(s_i)_{i \in I}$ 가 (1) 의 동등자에 속한다고 하자. 임의의 스킴 T 에 대해 성립하는 등식

$$\text{Mor}(T, \mathbf{A}_{\mathbf{Z}}^1) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

을 사용하면 이 절단들이 사상족 $h_i : X' \times_X X_i \rightarrow \mathbf{A}_{\mathbf{Z}}^1$ 를 정의하며, 사상 $(X' \times_X X_i) \times_{X'} (X' \times_X X_j) \rightarrow \mathbf{A}_{\mathbf{Z}}^1$ 로서 $h_i \circ \text{pr}_1 = h_j \circ \text{pr}_2$ 임을 알 수 있다. (2) 를 가정했으므로 사상들 h_i 와 양립하는 사상 $h : X' \rightarrow \mathbf{A}_{\mathbf{Z}}^1$ 를 얻으며, 이는 다시 원소 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 를 정한다. s 가 $\Gamma(X_i, f_i^* \mathcal{F})$ 에서 s_i 로 사상된다는 확인은 생략한다.

(1) 을 가정하자. T 를 아핀 스킴이라 하고, 모든 $i, j \in I$ 에 대해 $X_i \times_X X_j$ 위에서 $h_i \circ \text{pr}_1 = h_j \circ \text{pr}_2$ 를 만족하는 사상족 $h_i : X_i \rightarrow T$ 를 잡자. 그러면

$$\prod h_i^\sharp : \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \rightarrow \prod \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$$

은 동등자 안으로 사상되며, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 에 대한 보조정리의 가정으로부터 환 사상 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 를 얻는다. 이 환 사상은 $h_i = h \circ f_i$ 를 만족하는 사상 $h : X \rightarrow T$ 에 대응한다. 따라서 이 사상족은 유효 전사 사상이다.

아핀 스킴의 사상 $p : Y \rightarrow X$ 를 잡자. 앞 문단의 결과를 적용하여 f_i 의 밀변환 $g_i : Y_i \rightarrow Y$ 들이 유효 전사 사상을 이룸을 보이자. 실제로 $\mathcal{G}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면

$$\Gamma(Y, \mathcal{G}) = \Gamma(X, p_* \mathcal{G}), \quad \Gamma(Y_i, g_i^* \mathcal{G}) = \Gamma(X, f_i^* p_* \mathcal{G}),$$

그리고

$$\Gamma(Y_i \times_Y Y_j, (g_i \times g_j)^* \mathcal{G}) = \Gamma(X, (f_i \times f_j)^* p_* \mathcal{G})$$

이다. 이는 자명한 밀변환 공식 (Cohomology of Schemes, Lemma 02KG) 으로부터 따른다. 따라서 사상족 g_i 에 대해 보조정리의 성질 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 13.3. 스킴의 사상족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 잡자.

- (1) 이 사상족이 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상이면 $\coprod f_i$ 는 전사이다.
- (2) X 와 X_i 들이 아핀이고 이 사상족이 아핀 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상이면 $\coprod f_i$ 는 전사이다.

증명. 생략한다. 힌트: $\text{Spec}(\kappa(x)) \rightarrow X$ 로 밀변환하여 임의의 $x \in X$ 가 상에 속해야 함을 확인하라. $\square$

보조정리 13.4. 스킴의 사상족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 잡자. Y 가 아핀인 모든 사상 $Y \rightarrow X$ 에 대해 밀변환족 $g_i : Y_i \rightarrow Y$ 가 유효 전사 사상을 이루면, f_i 들의 사상족은 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상을 이룬다.

증명. 스킴의 사상 $Y \rightarrow X$ 를 잡자. 밀변환들 $g_i : Y_i \rightarrow Y$ 가 유효 전사 사상을 이룸을 보여야 한다. 이를 위해 스킴 T 와 $Y_i \times_Y Y_j$ 위에서 $h_i \circ \text{pr}_1 = h_j \circ \text{pr}_2$ 를 만족하는 사상들 $h_i : Y_i \rightarrow T$ 가 주어졌다고 하자. 아핀 열린 덮개 $Y = \bigcup V_\alpha$ 를 택하자. $V_{\alpha,i}$ 를 Y_i 안에서 V_α 의 역상이라 하자. 그러면 $V_{\alpha,i} \rightarrow V_\alpha$ 는 $V_\alpha \rightarrow X$ 에 의한 f_i 의 밀변환이다. 따라서 가정에 의해 제한들의 족 $h_i|_{V_{\alpha,i}}$ 는 스킴의 사상 $h_\alpha : V_\alpha \rightarrow T$ 에서 온다. 이들이 겹침에서 일치하여 원하는 사상 $Y \rightarrow T$ 를 정의한다는 것은 독자에게 맡긴다. Schemes, Section 01JA 의 논의를 보라. $\square$

보조정리 13.5. 아핀 스킴의 사상족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 잡자. Lemma 13.2 의 동치인 가정들이 성립하고, 더 나아가 아핀 스킴의 임의의 사상 $Y \rightarrow X$ 에 대해 사상

$$\coprod X_i \times_X Y \longrightarrow Y$$

이 위상공간의 몫사상이라고 하자 (Topology, Definition 0406). 그러면 주어진 사상족은 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상이다.

증명. Lemma 13.4 에 의해 사상족을 Y 가 아핀인 $Y \rightarrow X$ 로 밀변환하는 경우만 보면 충분하다. $Y_i = X_i \times_X Y$ 라 두자. 스킴 T 와 $Y_i \times_Y Y_j$ 위에서 $h_i \circ \text{pr}_1 = h_j \circ \text{pr}_2$ 를 만족하는 사상족 $h_i : Y_i \rightarrow T$ 를 잡자. 집합으로서 Y 는 $\coprod Y_i \times_Y Y_j$ 에서 $\coprod Y_i$ 로 가는 두 사상의 쌍대동등자이다. 실제로 전사성은 Lemma 13.3 의 아핀 경우로부터, 단사성은 Lemma 13.1 로부터 따른다. 따라서 사상들 h_i 와 양립하는 바탕 집합의 집합 사상 $h : Y \rightarrow T$ 가 존재한다. 보조정리의 두 번째 조건에 의해 h 는 연속이다! 그러므로 $y \in Y$ 이고 $U \subset T$ 가 $h(y)$ 의 아핀 열린 근방이면, $h(V) \subset U$ 를 만족하는 아핀 열린 집합 $V \subset Y$ 를 찾을 수 있다. $V_i = Y_i \times_Y V = X_i \times_X V$ 라 두고 Lemma 13.2 에서 증명한 결과를 쓰면, $h|_V : V \rightarrow U \subset T$ 는 모든 i 에 대해 스킴 사상으로서 $h_i|_{V_i}$ 와 일치하는 유일한 아핀 스킴 사상 $h_V : V \rightarrow U$ 에서 온다. 이 h_V 들을 붙이면 (Schemes, Section 01JA 참조) 원하는 사상 $Y \rightarrow T$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 13.6. $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. 각 i 에 대해 열린 부분집합 $W_i \subset T_i$ 가 주어지고, 모든 $i, j \in I$ 에 대해 $T_i \times_T T_j$ 의 열린 부분집합으로서 $pr_0^{-1}(W_i) = pr_1^{-1}(W_j)$ 라고 하자. 그러면 각 i 에 대해 $W_i = f_i^{-1}(W)$ 를 만족하는 유일한 열린 부분집합 $W \subset T$ 가 존재한다.

증명. 사상 $\coprod_{i \in I} T_i \rightarrow T$ 에 Lemma 13.1 를 적용하자. 그러면 각 i 에 대해 $W_i = f_i^{-1}(W)$ 를 만족하는 부분집합 $W \subset T$, 즉 $W = \bigcup f_i(W_i)$ 가 존재한다. W 가 열려 있음을 보이기 위해 T 위에서 Zariski 국소적으로 작업해도 된다. 따라서 T 가 아핀이라고 가정할 수 있다. Topologies, Definition 022B 을 사용하여 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 표준 fpqc 덮개 $\{g_j : V_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 를 택할 수 있다. Sites, Definition 00VT 에서처럼 $\alpha : J \rightarrow I$ 와 $h_j : V_j \rightarrow T_{\alpha(j)}$ 를 잡자. 그러면 $g_j^{-1}(W) = h_j^{-1}(W_{\alpha(j)})$ 이다. 따라서 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}$ 가 표준 fpqc 덮개라고 가정해도 된다. 이 경우 사상 $\coprod T_i \rightarrow T$ 에 Morphisms, Lemma 02JY 를 적용하면 W 가 열려 있음을 얻는다. $\square$

보조정리 13.7. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 *fpqc* 덮개라 하자 (*Topologies, Definition 022B* 참조). 그러면 $\{T_i \rightarrow T\}$ 는 스킴의 범주에서 보편 유효 전사 사상이다 (*Sites, Definition 00WP* 참조). 달리 말해 스킴의 범주 위의 모든 표현 가능 함자는 *fpqc* 위상에 대한 층 조건을 만족한다 (*Topologies, Definition 022G* 참조).

증명. 스킴 S 를 잡자. 다음을 보여야 한다. 사상들 $\varphi_i : T_i \rightarrow S$ 가 $\varphi_i|_{T_i \times_T T_j} = \varphi_j|_{T_i \times_T T_j}$ 를 만족하면, 각 T_i 위에서 φ_i 로 제한되는 유일한 사상 $T \rightarrow S$ 가 존재한다. 달리 말해 함자 $h_S = \text{Mor}_{\text{Sch}}(-, S)$ 가 *fpqc* 위상에 대한 층 성질을 만족함을 보여야 한다.

$\{T_i \rightarrow T\}$ 가 Zariski 덮개이면 이는 Schemes, Lemma 01JB 에서 따른다. 따라서 Topologies, Lemma 022H 에 의해 아핀 스킴의 하나의 전사인 평탄 사상으로 주어진 덮개 $\{X \rightarrow Y\}$ 의 경우로 환원된다.

첫 번째 증명. Lemma 8.1 에 의해 $\{X \rightarrow Y\}$ 에 대해 준연접 가군의 층 조건이 성립한다. Lemma 13.6 에 의해 사상 $X \rightarrow Y$ 는 보편적 몫사상이다. 따라서 Lemma 13.5 을 적용하면 $\{X \rightarrow Y\}$ 가 보편 유효 전사 사상임을 알 수 있다.

두 번째 증명. $R \rightarrow A$ 를 전사인 평탄 사상 $\pi : X \rightarrow Y$ 에 대응하는 충실히 평탄한 환 사상이라 하자. 사상 $f : X \rightarrow S$ 가 $X \times_Y X = \text{Spec}(A \otimes_R A) \rightarrow S$ 인 사상이므로서 $f \circ \text{pr}_1 = f \circ \text{pr}_2$ 를 만족한다고 하자. Lemma 13.1 에 의해, 바탕 집합 사이의 사상이므로서 f 는 어떤 (집합론적) 사상 $g : \text{Spec}(R) \rightarrow S$ 에 대해 $f = g \circ \pi$ 꼴임을 알 수 있다. Morphisms, Lemma 02JY 와 f 의 연속성에 의해 g 가 연속임을 알 수 있다.

$y \in Y = \text{Spec}(R)$ 를 잡자. $g(y)$ 를 포함하는 아핀 열린집합 $U \subset S$ 를 택하고 $U = \text{Spec}(B)$ 라 쓰자. 위의 결과에 의해 $y \in D(r) \subset g^{-1}(U)$ 를 만족하는 $r \in R$ 를 택할 수 있다. f 를 $\pi^{-1}(D(r))$ 에 제한하여 U 로 보내는 사상은 환 사상 $B \rightarrow A_r$ 에 대응한다. f 에 대한 가정에 의해 이로부터 유도되는 두 환 사상 $B \rightarrow A_r \otimes_{R_r} A_r = (A \otimes_R A)_r$ 는 같다. $R_r \rightarrow A_r$ 가 충실히 평탄함에 유의하라. Lemma 3.6 에 의해 두 화살표 $A_r \rightarrow A_r \otimes_{R_r} A_r$ 의 동등자는 R_r 이다. 따라서 $B \rightarrow A_r$ 는 사상 $B \rightarrow R_r$ 를 통해 유일하게 분해된다. 이 사상은 다시 스킴의 사상 $D(r) \rightarrow U \rightarrow S$ 를 준다. Schemes, Lemma 01I1 를 보라.

지금까지 무엇을 증명했는가? 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset R$ 에 대해 표준 아핀 열린집합 $D(r) \subset \text{Spec}(R)$ 가 존재하여, 사상 $f|_{\pi^{-1}(D(r))} : \pi^{-1}(D(r)) \rightarrow S$ 가 어떤 스킴 사상 $D(r) \rightarrow S$ 를 통해 유일하게 분해됨을 보였다. 이 사상들이 붙어서 원하는 사상 $\text{Spec}(R) \rightarrow S$ 를 준다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 13.8. 스킴 X, Y, Z , 사상들 $a, b : X \rightarrow Y$, 그리고 $c \circ a = c \circ b$ 를 만족하는 사상 $c : Y \rightarrow Z$ 를 생각하자. $d = c \circ a = c \circ b$ 라 두자. 다음을 만족하는 *fpqc* 덮개 $\{Z_i \rightarrow Z\}$ 가 존재한다고 하자.

- (1) 모든 i 에 대해 사상 $Y \times_{c,Z} Z_i \rightarrow Z_i$ 는 두 사상 $(a, 1) : X \times_{d,Z} Z_i \rightarrow Y \times_{c,Z} Z_i$ 와 $(b, 1) : X \times_{d,Z} Z_i \rightarrow Y \times_{c,Z} Z_i$ 의 쌍대동등자이다.
- (2) 모든 i 와 i' 에 대해 사상 $Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \rightarrow (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 는 두 사상 $(a, 1) : X \times_{d,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \rightarrow Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 와 $(b, 1) : X \times_{d,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \rightarrow Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 의 쌍대동등자이다.

그러면 c 는 a 와 b 의 쌍대동등자이다.

증명. 실제로 스킴 T 에 대해 사상 $Z \rightarrow T$ 를 주는 것은 Lemma 13.7 에 의해 겹침에서 일치하는 사상족 $Z_i \rightarrow T$ 를 주는 것과 같다. $\square$

14. 사상의 유한성과 매끄러움 성질의 강하

이 절에서는 사상의 여러 성질 (매끄러움, 국소적 유한 표시 등) 이 충실히 평탄한 사상을 따라 강하함을 보인다. 대수적 판본부터 시작한다. “Noetherian” 독자는 다음 보조정리 대신 Lemma 14.2 를 참고할 수 있다.

보조정리 14.1. 환 사상들 $R \rightarrow A \rightarrow B$ 를 잡자. $R \rightarrow B$ 가 유한 표시이고 $A \rightarrow B$ 가 충실히 평탄하며 유한 표시라고 하자. 그러면 $R \rightarrow A$ 는 유한 표시이다.

증명. 대수 $C = B \otimes_A B$ 와 $p(b) = b \otimes 1$ 및 $q(b) = 1 \otimes b$ 로 주어지는 두 사상 $p, q : B \rightarrow C$ 를 생각하자. 물론 두 합성 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 는 같다. $p : B \rightarrow C$ 는 $A \rightarrow B$ 의 밀변환이므로 평탄하고 유한 표시이다. 따라서 환 사상 $R \rightarrow C$ 는 합성 $R \rightarrow B \rightarrow C$ 로서 유한 표시이다.

Algebra, Lemma 00QO 의 판정법을 사용하여 $R \rightarrow A$ 가 유한 표시임을 보이자. S 를 임의의 R -대수라 하고, $S = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ 가 R -대수들의 유한 여극한으로 쓰였다고 하자. $A \rightarrow S$ 를 R -대수 준동형이라 하자. $A \rightarrow S$ 가 어떤 S_λ 를 통해 분해됨을 보여야 한다. 환들 $B' = S \otimes_A B$ 와 $C' = S \otimes_A C = B' \otimes_S B'$ 를 생각하자. B 가 A 위에서 충실히 평탄하고 유한 표시이므로 B' 도 S 위에서 충실히 평탄하고 유한 표시이다. Algebra, Lemma 02JO 의 (2) 를 쌍 $(S \rightarrow B', B')$ 와 계 (S_λ) 에 적용하면, 어떤 $\lambda_0 \in \Lambda$ 와 평탄하고 유한 표시인 S_{λ_0} -대수 B_{λ_0} 가 존재하여 $B' = S \otimes_{S_{\lambda_0}} B_{\lambda_0}$ 가 된다. $\lambda \geq \lambda_0$ 에 대해 $B_\lambda = S_\lambda \otimes_{S_{\lambda_0}} B_{\lambda_0}$ 및 $C_\lambda = B_\lambda \otimes_{S_\lambda} B_\lambda$ 라 두자.

논증의 흐름을 잠시 멈추고, 충분히 큰 λ 에 대해 $S_\lambda \rightarrow B_\lambda$ 가 충실히 평탄함을 보이자. 이는 사실 다른 곳, 아마 극한에 관한 장에서 별도의 보조정리로 다루어야 할 내용이다. $\operatorname{Spec}(B_{\lambda_0}) \rightarrow \operatorname{Spec}(S_{\lambda_0})$ 는 평탄하고 유한 표시이므로 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 01UA 참조). 상의 여집합이 $V(I) \subset \operatorname{Spec}(S_{\lambda_0})$ 가 되도록 하는 아이디얼 $I \subset S_{\lambda_0}$ 를 잡자. 상의 형성은 밀변환과 가환한다. 따라서 $\operatorname{Spec}(B') \rightarrow \operatorname{Spec}(S)$ 가 전사이고 $B' = B_{\lambda_0} \otimes_{S_{\lambda_0}} S$ 이므로 $IS = S$ 이다. 그러므로 어떤 $\lambda \geq \lambda_0$ 에 대해 $IS_\lambda = S_\lambda$ 이다. 이 값 및 그보다 큰 모든 λ 에 대해 사상 $\operatorname{Spec}(B_\lambda) \rightarrow \operatorname{Spec}(S_\lambda)$ 는 전사이다.

증명의 첫 문단의 표기와 마찬가지로 두 표준 사상을 $p_\lambda, q_\lambda : B_\lambda \rightarrow C_\lambda$ 라 하자. 그러면 $B' = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_0} B_\lambda$ 및 $C' = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_0} C_\lambda$ 이다. B 와 C 는 R 위에서 유한 표시이므로, Algebra, Lemma 00QO 을 여러 번 적용하면 어떤 $\lambda \geq \lambda_0$ 와 다음 그림을 가환하게 하는 R -대수 사상들 $B \rightarrow B_\lambda$, $C \rightarrow C_\lambda$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\quad} & C_\lambda \\ p \uparrow & & \uparrow p_\lambda \\ B & \xrightarrow{\quad} & B_\lambda \\ q \uparrow & & \uparrow q_\lambda \end{array}$$

이는 $A \rightarrow B \rightarrow B_\lambda$ 가 p_λ 와 q_λ 의 동등자 안으로 사상됨을 뜻한다. Lemma 3.6 에 의해 S_λ 가 p_λ 와 q_λ 의 동등자임을 알 수 있다. 따라서 원하는 환 사상 $A \rightarrow S_\lambda$ 를 얻어 증명이 끝난다. $\square$

유한형이라는 성질을 다루는 더 쉬운 판본은 다음과 같다.

보조정리 14.2. 환 사상들 $R \rightarrow A \rightarrow B$ 를 잡자. $R \rightarrow B$ 가 유한형이고 $A \rightarrow B$ 가 충실히 평탄하며 유한 표시라고 하자. 그러면 $R \rightarrow A$ 는 유한형이다.

증명. Algebra, Lemma 034Y 에 의해 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & B_0 \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B \end{array}$$

여기서 $R \rightarrow A_0$ 는 유한 표시이고, $A_0 \rightarrow B_0$ 는 충실히 평탄하며 유한 표시이고, $B = A \otimes_{A_0} B_0$ 이다. 가정에 의해 $R \rightarrow B$ 가 유한형이므로 A_0 에 몇 원소를 더하여 사상 $B_0 \rightarrow B$ 가 전사라고 가정할 수 있다! 이 경우 $A_0 \rightarrow B_0$ 가 충실히 평탄하고

$$(A_0 \rightarrow A) \otimes_{A_0} B_0 \cong (B_0 \rightarrow B)$$

가 전사이므로 $A_0 \rightarrow A$ 도 전사이다. 따라서 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.3. 다음

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & S & \end{array}$$

가 스킴 사상들의 가환 그림이라고 하자. f 가 전사이고 평탄하며 국소적으로 유한 표시이고, p 가 국소적으로 유한 표시 (각각 국소적으로 유한형) 라고 하자. 그러면 q 는 국소적으로 유한 표시 (각각 국소적으로 유한형) 이다.

증명. 문제는 S 와 Y 위에서 국소적이다. 따라서 S 와 Y 가 아핀이라고 가정할 수 있다. f 는 평탄하고 국소적으로 유한 표시이므로 f 는 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 01UA). Y 가 준콤팩트이므로 $Y = \bigcup f(X_i)$ 를 만족하는 유한 개의 아핀 열린집합 $X_i \subset X$ 가 존재한다. 분명 X 를 $\coprod X_i$ 로 바꾸어도 되므로 X 도 아핀이라고 가정할 수 있다. 이 경우 보조정리는 위의 Lemma 14.1(각각 Lemma 14.2) 와 동치이다. $\square$

이를 사용하여 앞에서 얻은 사상에 관한 결과 몇 가지를 강화한다.

보조정리 14.4. 다음

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & S & \end{array}$$

가 스킴 사상들의 가환 그림이라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 전사이고 *syntomic* 이다 (각각 *smooth*, 각각 *étale* 이다).
- (2) p 는 *syntomic* 이다 (각각 *smooth*, 각각 *étale* 이다).

그러면 q 는 *syntomic* 이다 (각각 *smooth*, 각각 *étale* 이다).

증명. Morphisms, Lemmas 02K3, 02K5 및 02K6 와 위의 Lemma 14.3 를 결합하면 된다. $\square$

사실 이 결과를 다음과 같이 강화할 수 있다.

보조정리 14.5. 다음

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & S & \end{array}$$

가 스킴 사상들의 가환 그림이라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 전사이고 평탄하며 국소적으로 유한 표시이다.
- (2) p 는 *smooth* 이다 (각각 *étale* 이다).

그러면 q 는 *smooth* 이다 (각각 *étale* 이다).

증명. (1) 과 p 가 *smooth* 임을 가정하자. Lemma 14.3 에 의해 q 는 국소적으로 유한 표시이다. Morphisms, Lemma 02JZ 에 의해 q 는 평탄하다. 이제 q 의 올들이 *smooth* 임을 보이면 충분하다 (Morphisms, Lemma 01V8 참조). 각 $s \in S$ 에 대한 평탄 전사 사상 $X_s \rightarrow Y_s$ 에 Varieties, Lemma 05AX 를 적용하면 결론을 얻는다. *étale* 인 경우의 증명은 생략한다. $\square$

주 14.6. Lemma 14.5 의 가정 (1) 과 p 가 *smooth* 라는 가정 아래에서도 $X \rightarrow Y$ 가 자동으로 *smooth* 인 것은 아니다. 반례는 $S = \text{Spec}(k)$, $X = \text{Spec}(k[s])$, $Y = \text{Spec}(k[t])$ 이고 f 가 $t \mapsto s^2$ 로 주어지는 경우이다. 다만 f 의 구조에 관한 몇 가지 정보는 Lemma 14.7 도 보라.

보조정리 14.7. 다음

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & S & \end{array}$$

가 스킴 사상들의 가환 그림이라고 하자. 다음을 가정하자.

(1) f 는 전사이고 평탄하며 국소적으로 유한 표시이다.

(2) p 는 *syntomic* 이다.

그러면 q 와 f 는 모두 *syntomic* 이다.

증명. Lemma 14.3 에 의해 q 는 유한 표시이다. Morphisms, Lemma 02JZ 에 의해 q 는 평탄하다. Morphisms, Lemma 01UE 에 의해 이제 $Y \rightarrow S$ 의 올들과 $X \rightarrow Y$ 의 올들의 국소환이 국소 완전교차 환임을 보이면 충분하다. 이를 위해 한 점 $s \in S$ 에서 $X \rightarrow Y \rightarrow S$ 의 올을 취할 수 있다. 즉, S 가 체의 스펙트럼이라고 가정해도 된다. 상이 $y \in Y$ 인 점 $x \in X$ 를 잡고 환 사상

$$\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

을 생각하자. 이는 국소 Noether 환들 사이의 평탄 국소 준동형이다. 국소환 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 완전교차이다. 따라서 Avramov 의 결과인 Divided Power Algebra, Lemma 09Q7 를 사용하면 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 와 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X,x}$ 가 모두 완전교차환이라는 결론을 얻는다. $\square$

다음 유형의 보조정리는 때때로 유용하다.

보조정리 14.8. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 스킴의 사상들이라 하자. P 를 스킴 사상의 다음 성질 가운데 하나라 하자: 평탄, 국소적 유한형, 국소적 유한 표시. $X \rightarrow Z$ 가 P 를 가지고 $\{X \rightarrow Y\}$ 가 Y 의 *fppf* 덮개로 세분될 수 있다고 하자. 그러면 $Y \rightarrow Z$ 는 P 이다.

증명. $\text{Spec}(C) \subset Z$ 를 아핀 열린집합이라 하고, $\text{Spec}(C)$ 안으로 사상되는 아핀 열린집합 $\text{Spec}(B) \subset Y$ 를 잡자. $X \rightarrow Y$ 에 대한 가정으로부터 표준 아핀 *fppf* 덮개 $\{\text{Spec}(B_j) \rightarrow \text{Spec}(B)\}$ 와 올림들 $x_j : \text{Spec}(B_j) \rightarrow X$ 를 찾을 수 있다. $\text{Spec}(B_j)$ 가 준콤팩트이므로, $\text{Spec}(B)$ 위에 놓이며 각 x_j 의 상이 합집합 $\bigcup \text{Spec}(A_i)$ 에 포함되도록 하는 유한 개의 아핀 열린집합 $\text{Spec}(A_i) \subset X$ 를 찾을 수 있다. 따라서 각 $\text{Spec}(B_j)$ 를 그 자체의 표준 아핀 Zariski 덮개로 바꾸어, 각 $\text{Spec}(B_i) \rightarrow Y$ 가 $\text{Spec}(B)$ 위에 놓인 아핀 열린집합 $\text{Spec}(A_i) \subset X$ 를 통해 분해되는 표준 아핀 *fppf* 덮개 $\{\text{Spec}(B_i) \rightarrow \text{Spec}(B)\}$ 가 주어졌다고 가정할 수 있다. 달리 말해 각 i 에 대해 환 사상들 $C \rightarrow B \rightarrow A_i \rightarrow B_i$ 가 있다. 또한 다음을 생각할 수 있음에 유의하라.

$$C \rightarrow B \rightarrow A = \prod A_i \rightarrow B' = \prod B_i$$

환 사상 $B \rightarrow \prod B_i$ 는 충실히 평탄하며 유한 표시이다.

$P = \text{flat}$ 인 경우. 이 경우 $C \rightarrow A$ 가 평탄임을 알고 있으며 $C \rightarrow B$ 가 평탄임을 증명해야 한다. $N \rightarrow N' \rightarrow N''$ 가 C -가군의 완전열이라고 하자. 다음 열이 완전임을 보이고자 한다. $N \otimes_C B \rightarrow N' \otimes_C B \rightarrow N'' \otimes_C B$ 그 코호몰로지를 H 라 하고, $N \otimes_C B' \rightarrow N' \otimes_C B' \rightarrow N'' \otimes_C B'$ 의 코호몰로지를 H' 라 하자. $B \rightarrow B'$ 가 평탄하므로 $H' = H \otimes_B B'$ 임을 안다. 한편 $N \otimes_C A \rightarrow N' \otimes_C A \rightarrow N'' \otimes_C A$ 는 완전하므로 코호몰로지가 영이다. 따라서 사상 $H \rightarrow H'$ 는 영가군을 통해 분해되므로 영이다. 그러므로 $H' = 0$ 이다. $B \rightarrow B'$ 가 충실히 평탄하므로 원하는 결론 $H = 0$ 을 얻는다.

$P = \text{locally finite type}$ 인 경우. 이 경우 $C \rightarrow A$ 가 유한형임을 알고 있으며 $C \rightarrow B$ 가 유한형임을 증명해야 한다. $B \rightarrow B'$ 가 유한 표시, 따라서 유한형이므로 $A \rightarrow B'$ 가 유한형임을 알 수 있다. Algebra, Lemma 00F4 를 보라. 그러므로 $C \rightarrow B'$ 가 유한형이며 Lemma 14.2 로 결론을 얻는다.

$P = \text{locally finite presentation}$ 인 경우. 이 경우 $C \rightarrow A$ 가 유한 표시임을 알고 있으며 $C \rightarrow B$ 가 유한 표시임을 증명해야 한다. $B \rightarrow B'$ 가 유한 표시이고 $B \rightarrow A$ 가 유한형이므로 $A \rightarrow B'$ 가 유한 표시임을 알 수 있다. Algebra, Lemma 00F4 를 보라. 그러므로 $C \rightarrow B'$ 가 유한 표시이며 Lemma 14.1 로 결론을 얻는다. $\square$

15. 스킴의 국소적 성질

스킴의 덮개의 원소들이 어떤 성질을 가짐을 증명할 수 있는 경우가 자주 있다. 많은 경우 이는 스킴 자체도 그 성질을 가짐을 함의한다. 예를 들어 S 가 스킴이고 $f : S' \rightarrow S$ 가 전사인 평탄 사상이며 S' 가 축약된 스킴이면 S 도 축약되어 있다. 이는 국소환을 살펴보고 Algebra, Lemma 033F 를 사용하여 증명할 수 있다. 축약되었다는 성질이 *it* 전사인 평탄 사상을 통해 강하한다고 말한다. 이러한 유형의

결과 몇 가지는 Algebra, Section 033D 에, 스킴에 대해서는 Section 19 에 모아 두었다. 사상 성질의 강하에 관한 유사한 결과는 Section 14 에 있다.

한편 S 는 축약되어 있지만 S' 는 축약되어 있지 않은 전사인 평탄 사상 $f : S' \rightarrow S$ 의 예가 있다. 예를 들면 사상 $\text{Spec}(k[x]/(x^2)) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 이다. 따라서 축약되었다는 성질은 it 평탄 사상을 따라 상승하지 않는다. 잉여체가 무한이라는 성질은 평탄 사상을 따라 상승하지만, 물론 전사인 평탄 사상을 따라 강하하지는 않는다. 이러한 유형의 결과 몇 가지는 Algebra, Section 0336 에 모아 두었다.

마지막으로 어떤 성질이 평탄 사상을 따라 상승하고 전사인 평탄 사상을 따라 강하하면 그 성질이 it 평탄 위상에서 국소적이라고 한다. 다소 싱거운 예는 잉여체가 주어진 표수를 가진다는 성질이다. 이를 더 정확히 하고 스킴 위의 여러 위상과 연결하기 위해 다음과 같이 정식으로 정의한다.

정의 15.1. 스킴의 성질 $\mathcal{P}$ 를 잡자. 다음과 같이 두자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale, Zariski\}$. 임의의 τ -덮개 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 에 대해 (Topologies, Section 020M 참조) 다음이 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 τ -위상에서 국소적이라고 한다.

$$S \text{가 } \mathcal{P} \text{를 가진다} \Leftrightarrow \text{각 } S_i \text{가 } \mathcal{P} \text{를 가진다.}$$

동형은 언제나 덮개이므로, 성질 $\mathcal{P}$ 가 S 에서 성립할 필요충분조건은 S 와 동형인 임의의 스킴 S' 에서 성립하는 것임을 알 수 있다 (또는 이를 요구한다). 실제로 $\tau = fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale$ 또는 $Zariski$ 이고, S 가 $\mathcal{P}$ 를 가지며 $S' \rightarrow S$ 가 각각 평탄, 평탄하고 국소적으로 유한 표시, syntomic, smooth, $\acute{e}tale$ 또는 열린 몰입이면 S' 도 $\mathcal{P}$ 를 가진다. 이는 $\{S' \rightarrow S\}$ 를 언제나 τ -덮개로 확장할 수 있기 때문이다.

다음 함의들이 성립한다. $\mathcal{P}$ 는 fpqc 위상에서 국소적이다 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 는 fppf 위상에서 국소적이다 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 는 syntomic 위상에서 국소적이다 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 는 smooth 위상에서 국소적이다 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 는 $\acute{e}tale$ 위상에서 국소적이다 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 는 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 Topologies, Lemmas 0216, 0220, 0226, 021N 및 022C 에서 따른다.

보조정리 15.2. 스킴의 성질 $\mathcal{P}$ 를 잡자. 다음과 같이 두자. $\tau \in \{fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$. 다음을 가정하자.

- (1) 이 성질은 $Zariski$ 위상에서 국소적이다.
- (2) τ 가 $fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth$ 또는 $syntomic$ 인지 여에 따라 각각 평탄, 평탄하고 유한 표시, $\acute{e}tale, smooth$ 또는 $syntomic$ 인 임의의 아핀 스킴 사상 $S' \rightarrow S$ 에 대해, 성질 $\mathcal{P}$ 가 S 에서 성립하면 성질 $\mathcal{P}$ 가 S' 에서도 성립한다.
- (3) τ 가 $fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth$ 또는 $syntomic$ 인지 여에 따라 각각 평탄, 평탄하고 유한 표시, $\acute{e}tale, smooth$ 또는 $syntomic$ 인 임의의 전사인 아핀 스킴 사상 $S' \rightarrow S$ 에 대해, 성질 $\mathcal{P}$ 가 S' 에서 성립하면 성질 $\mathcal{P}$ 가 S 에서도 성립한다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 기저 위의 τ -위상에서 국소적이다.

증명. 이는 τ -덮개의 정의에서 거의 곧바로 따른다. Topologies, Definition 022B 021M 0215 021Z 또는 0225 와 Topologies, Lemma 022E, 021P, 0218, 0222 또는 0228 를 보라. 세부사항은 생략한다. $\square$

주 15.3. 위의 Lemma 15.2 에서 $\tau = smooth$ 이면 조건 (3) 의 사상이 (전사인) 표준 smooth 사상이라고 가정할 수 있다. $\tau = syntomic$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 인 경우도 마찬가지이다.

16. fppf 위상에서 국소적인 스킴의 성질

이 절에서는 기저 위의 fppf 위상에서 국소적인 스킴의 성질 몇 가지를 찾는다.

보조정리 16.1. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S$ 는 국소 Noether 이다” 는 fppf 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 를 사용할 것이다. 먼저 “국소 Noether 임” 은 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 정의에서 분명하다. Properties, Definition 010V 을 보라. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 평탄하고 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 S 가 국소 Noether 이면 S' 도 국소 Noether 임을 보인다. 이는 Morphisms,

Lemma 01T6 이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사이고 평탄하며 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 S' 가 국소 Noether 이면 S 도 국소 Noether 임을 보여야 한다. 이는 Algebra, Lemma 033E 에서 따른다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 16.2. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 Jacobson 이다}”$ 는 $fppf$ 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 를 사용할 것이다. 먼저 “Jacobson 임” 은 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 Properties, Lemma 01P4 이다. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 평탄하고 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 S 가 Jacobson 이면 S' 도 Jacobson 임을 보인다. 이는 Morphisms, Lemma 02J5 이다. 마지막으로 $f : S' \rightarrow S$ 가 전사이고 평탄하며 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 S' 가 Jacobson 이면 S 도 Jacobson 임을 보여야 한다. $S = \text{Spec}(A)$, $S' = \text{Spec}(B)$ 라 쓰고 $S' \rightarrow S$ 가 $A \rightarrow B$ 로 주어진다고 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 는 유한 표시이고 충실히 평탄하다. 더욱이 환 B 는 Jacobson 이다. Properties, Lemma 01P4 을 보라.

Algebra, Lemma 034Z 에 의해 다음 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\quad} & B' \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

여기서 $A \rightarrow B'$ 는 유한 표시이고 충실히 평탄하며 준유한이다. 특히 $B \rightarrow B'$ 는 유한형이고, Algebra, Proposition 00GB 에 의해 B' 가 Jacobson 임을 알 수 있다. 따라서 $A \rightarrow B$ 가 충실히 평탄하고 유한 표시일 뿐 아니라 준유한이라고 가정할 수 있다.

A 가 Jacobson 이 아니라고 가정하여 모순을 얻자. Algebra, Lemma 034J 에 따르면 극대가 아닌 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset A$ 와 원소 $f \in A$, $f \notin \mathfrak{p}$ 가 존재하여 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$ 가 된다.

다음과 같이 모순이 생긴다. 먼저 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 이고 오른쪽 아이디얼이 A 의 극대 아이디얼이라고 하자. $\mathfrak{m}$ 위에 놓인 소 아이디얼 $\mathfrak{m}' \subset B$ 를 택하자. 이는 $A \rightarrow B$ 가 충실히 평탄이므로 존재한다 (Algebra, Lemma 00HQ 참조). $A \rightarrow B$ 가 평탄이므로 하강 정리 (Algebra, Lemma 00HS 참조) 에 의해 $\mathfrak{p}$ 위에 놓인 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}'$ 를 찾을 수 있다. 특히 $\mathfrak{q}$ 는 극대가 아니다. 따라서 다시 Algebra, Lemma 034J 에 의해 집합 $V(\mathfrak{q}) \cap D(f)$ 는 무한이다. 여기서 마침내 B 가 Jacobson 임을 사용한다. $V(\mathfrak{q}) \cap D(f)$ 의 모든 점은 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$ 로 사상된다. 따라서 $\mathfrak{p}$ 위의 올은 무한이다. 이는 $A \rightarrow B$ 가 준유한이라는 사실과 모순이다 (Algebra, Lemma 00PM, 더 명시적으로는 Morphisms, Lemma 02NH 참조). 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 16.3. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 의 모든 준콤팩트 열린집합은 유한 개의 기약 성분을 가진다}”$ 는 $fppf$ 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 를 사용할 것이다. 먼저 $\mathcal{P}$ 는 Zariski 위상에서 국소적이다. 다음으로 $T \rightarrow S$ 가 평탄하고 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 S 가 유한 개의 기약 성분을 가지면 T 도 그러함을 보인다. 실제로 $T \rightarrow S$ 가 평탄이므로 T 의 일반점들은 S 의 일반점들로 사상된다. Morphisms, Lemma 03HV 을 보라. 따라서 각 $s \in S$ 에 대해 올 T_s 가 유한 개의 일반점을 가짐을 보이면 충분하다. T_s 는 $\kappa(s)$ 위의 유한형 아핀 스킴임에 유의하라. Morphisms, Lemma 01T4 을 보라. 그러므로 T_s 는 Noether 이고 유한 개의 기약 성분을 가진다 (Morphisms, Lemma 01T6 및 Properties, Lemma 0BA8). 마지막으로 $T \rightarrow S$ 가 전사이고 평탄하며 유한 표시인 아핀 스킴의 사상이고 T 가 유한 개의 기약 성분을 가지면 S 도 그러함을 보여야 한다. 이는 Topology, Lemma 0GM2 에서 따른다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

17. syntomic 위상에서 국소적인 스킴의 성질

이 절에서는 기저 위의 syntomic 위상에서 국소적인 스킴의 성질 몇 가지를 찾는다.

보조정리 17.1. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 국소 Noether 이고 } (S_k) \text{ 를 만족한다}”$ 는 *syntomic* 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 을 확인할 것이다. *syntomic* 사상은 평탄하고 유한 표시이므로 (Morphisms, Lemmas 01UL 및 01UK), “국소 Noether 임” 에 대해서는 Lemma 16.1 의 증명에서 이미 확인하였다. 증명에서는 이를 더 언급하지 않고 사용한다. 먼저 $\mathcal{P}$ 는 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 정의에서 분명하다. Cohomology of Schemes, Definition 0341 를 보라. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 아핀 스킴의 *syntomic* 사상이고 S 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 S' 도 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 0339 이다 (Morphisms, Lemma 01UD, Algebra, Definition 00SL 및 Lemma 00SB 사용). 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사인 아핀 스킴의 *syntomic* 사상이고 S' 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 S 도 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 0352 이다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 17.2. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 Cohen-Macaulay 이다}”$ 는 *syntomic* 위상에서 국소적이다.

증명. 스킴이 Cohen-Macaulay 일 필요충분조건은 국소 Noether 이고 모든 $k \geq 0$ 에 대해 (S_k) 를 만족하는 것이므로, 위의 Lemma 17.1 에서 분명하다. Properties, Lemma 0342 를 보라. $\square$

18. smooth 위상에서 국소적인 스킴의 성질

이 절에서는 기저 위의 smooth 위상에서 국소적인 스킴의 성질 몇 가지를 찾는다.

보조정리 18.1. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 축약되어 있다}”$ 는 *smooth* 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 를 사용할 것이다. 먼저 “축약되어 있음” 은 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 정의에서 분명하다. Schemes, Definition 01J0 를 보라. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S 가 축약되어 있으면 S' 도 축약되어 있음을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 033B 이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사인 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S' 가 축약되어 있으면 S 도 축약되어 있음을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 033F 이다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 18.2. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 정규이다}”$ 는 *smooth* 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 를 사용할 것이다. 먼저 “정규임” 은 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 정의에서 분명하다. Properties, Definition 033I 을 보라. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S 가 정규이면 S' 도 정규임을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 033C 이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사인 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S' 가 정규이면 S 도 정규임을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 033G 이다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 18.3. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 국소 Noether 이고 } (R_k) \text{ 를 만족한다}”$ 는 *smooth* 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 을 확인할 것이다. smooth 사상은 평탄하고 유한 표시이므로 (Morphisms, Lemmas 01VF 및 01VE), “국소 Noether 임” 에 대해서는 Lemma 16.1 의 증명에서 이미 확인하였다. 증명에서는 이를 더 언급하지 않고 사용한다. 먼저 $\mathcal{P}$ 는 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 정의에서 분명하다. Properties, Definition 033Q 를 보라. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 S' 도 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 033A 이다 (Morphisms, Lemma 01V6, Algebra, Lemmas 00T4 및 00TT 사용). 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사인 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S' 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 S 도 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 0353 이다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 18.4. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 정칙이다}”$ 는 *smooth* 위상에서 국소적이다.

증명. 국소 Noether 스킴이 정칙일 필요충분조건은 국소 Noether 이고 모든 $k \geq 0$ 에 대해 (R_k) 를 만족하는 것이므로, 위의 Lemma 18.3 에서 분명하다. $\square$

보조정리 18.5. 성질 $\mathcal{P}(S) = “S \text{ 는 Nagata 이다}”$ 는 *smooth* 위상에서 국소적이다.

증명. Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 을 확인할 것이다. 먼저 Nagata 임은 Zariski 위상에서 국소적이다. 이는 Properties, Lemma 033X 이다. 다음으로 $S' \rightarrow S$ 가 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S 가 Nagata 이면 S' 도 Nagata 임을 보인다. 이는 Morphisms, Lemma 035A 이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 가 전사인 아핀 스킴의 smooth 사상이고 S' 가 Nagata 이면 S 도 Nagata 임을 보인다. 이는 Algebra, Lemma 0354 이다. 따라서 Lemma 15.2 의 (1), (2), (3) 이 성립하여 증명이 끝난다. $\square$

19. 성질의 강하에 관한 변형

때로는 국소적이지 않은 성질도 강하시킬 수 있다. 이 절에는 그러한 결과를 모아 둔다. 매끄러움 같은 사상의 성질을 강하시키는 내용은 Section 14 도 보라.

보조정리 19.1. $f : X \rightarrow Y$ 가 평탄 전사인 스킴의 사상이고 X 가 축약되어 있으면 Y 도 축약되어 있다.

증명. 국소환을 살펴보면 (Schemes, Definition 01J0) 결과는 Algebra, Lemma 033F 에서 따른다. $\square$

보조정리 19.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소적으로 유한 표시이고 평탄하며 전사이고 X 가 정칙이면 Y 도 정칙이다.

증명. 이 보조정리는 다음 대수 명제로 환원된다. $A \rightarrow B$ 가 충실히 평탄하고 유한 표시인 환 준동형이며 B 가 Noether 이고 정칙이면, A 도 Noether 이고 정칙이다. A 가 Noether 라는 것은 Algebra, Lemma 033E 에서, 정칙이라는 것은 Algebra, Lemma 000F 에서 따른다. $\square$

20. 스킴의 짝

정의 20.1. 스킴의 짝.

- (1) 스킴 X 와 점 $x \in X$ 로 이루어진 쌍 (X, x) 를 x 에서 X 의 짝이라고 한다.
- (2) 짝의 사상 $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 은 $U \subset X$ 가 x 의 열린 근방이고 $f(x) = s$ 인 스킴 사상 $f : U \rightarrow S$ 들의 동치류이다. 두 사상 f, f' 가 서로 동치라는 것은 f 와 f' 가 x 의 어떤 열린 근방에서 일치한다는 것과 필요충분이다.
- (3) 대표자들을 합성하여 짝의 사상들의 합성을 정의한다. 이는 잘 정의된다.

계속하기 전에 정의 하나가 더 필요하다.

정의 20.2. $f : (X, x) \rightarrow (S, s)$ 를 짝의 사상이라 하자. f 의 대표자 $f : U \rightarrow S$ 중 스킴의 étale 사상 (각각 smooth 사상) 인 것이 존재하면 f 가 étale 이다 (각각 smooth 이다) 라고 한다.

21. 짝의 국소적 성질

정의 21.1. $\mathcal{P}$ 를 스킴의 짝에 관한 성질이라 하자. 임의의 짝의 étale 사상 (각각 smooth 사상) $(U', u') \rightarrow (U, u)$ 에 대해 $\mathcal{P}(U, u) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U', u')$ 가 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 étale 국소적이다 (각각 smooth 국소적이다) 라고 한다.

(X, x) 를 스킴의 짝이라 하자. x 에서 X 의 차원은 X 안에서 x 의 열린 근방들의 차원의 최솟값이며, 충분히 작은 모든 열린 근방은 이 차원을 갖는다. 따라서 이는 짝의 동치류의 불변량이다. 이를 간단히 $\dim_x(X)$ 로 나타낸다. 다음 보조정리는 명제 $\dim_x(X) = d$ 가 짝의 étale 국소적 성질임을 말해 준다.

보조정리 21.2. $f : U \rightarrow V$ 를 스킴의 étale 사상이라 하자. $u \in U$ 이고 $v = f(u)$ 라 하자. 그러면 $\dim_u(U) = \dim_v(V)$ 이다.

증명. 명제에서 $\dim_u(U)$ 는 Topology, Definition 0055 에서 정의한 u 에서 U 의 차원, 즉 U 안에서 u 의 열린 근방들의 Krull 차원의 최솟값이다. $\dim_v(V)$ 도 마찬가지이다.

먼저 $\dim_v(V) \geq \dim_u(U)$ 임을 보이자. V' 을 V 안에서 v 의 열린 근방이라 하자. 그러면 $f^{-1}(V')$ 에 포함되고 $\dim_u(U) = \dim(U')$ 를 만족하는 U 안에서 u 의 열린 근방 U' 이 존재한다. $Z_0 \subset Z_1 \subset$

$\dots \subset Z_n$ 이 U' 의 기약 닫힌 부분스킴들의 사슬이라고 하자. 각 $\xi_i \in Z_i$ 가 일반점이면 특수화 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \xi_0$ 가 존재한다. 따라서 V' 안에서 특수화 $f(\xi_n) \rightsquigarrow f(\xi_{n-1}) \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow f(\xi_0)$ 를 얻는다. f 의 섬유들은 이산적이므로 (Morphisms, Lemma 02GL 참조), $i \neq j$ 이면 $f(\xi_j) \neq f(\xi_i)$ 임에 유의하자. 따라서 $\dim(V') \geq n$ 이다. 부등식 $\dim_v(V) \geq \dim_u(U)$ 가 형식적으로 따른다.

이제 $\dim_u(U) \geq \dim_v(V)$ 임을 보이자. U' 을 U 안에서 u 의 열린 근방이라 하자. Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 $V' = f(U')$ 은 v 의 열린 근방이다. 따라서 $\dim(V') \geq \dim_v(V)$ 이다. V' 의 기약 닫힌 부분스킴들의 사슬 $Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_n$ 을 택하자. 각 $\xi_i \in Z_i$ 를 일반점이라 하면 특수화 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \xi_0$ 가 존재한다. $\xi_0 \in f(U')$ 이므로 $f(\eta_0) = \xi_0$ 인 점 $\eta_0 \in U'$ 을 찾을 수 있다. 국소환의 사상

$$\mathcal{O}_{V', \xi_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{U', \eta_0}$$

을 생각하자. Morphisms, Lemma 02GS 에 의해 이는 평탄한 국소환 사상이다. Schemes, Lemma 01J7 에 의해 점 ξ_i 들은 왼쪽 환의 소아 아이디얼들에 대응한다. 따라서 표시된 환 사상에 내려가기 정리를 적용하면 (Algebra, Section 00HU 참조), U' 안에서 특수화의 열 $\eta_n \rightsquigarrow \eta_{n-1} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \eta_0$ 을 찾을 수 있으며, 이는 f 아래에서 열 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \xi_0$ 로 보내진다. 이로부터 $\dim_u(U) \geq \dim_v(V)$ 가 따른다. $\square$

(X, x) 를 스킴의 싹이라 하자. 국소환 $\mathcal{O}_{X, x}$ 의 동형류는 싹의 불변량이다. 다음 보조정리는 성질 $\dim(\mathcal{O}_{X, x}) = d$ 가 싹의 étale 국소적 성질임을 말한다.

보조정리 21.3. $f : U \rightarrow V$ 를 스킴의 étale 사상이라 하자. $u \in U$ 이고 $v = f(u)$ 라 하자. 그러면 $\dim(\mathcal{O}_{U, u}) = \dim(\mathcal{O}_{V, v})$.

증명. 증명해야 할 대수적 명제는 다음과 같다. $A \rightarrow B$ 가 환의 étale 사상이고 $\mathfrak{q}$ 가 $\mathfrak{p} \subset A$ 위에 놓이는 B 의 소아 아이디얼이면 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \dim(B_{\mathfrak{q}})$ 이다. 이는 More on Algebra, Lemma 07QP 이다. $\square$

(X, x) 를 스킴의 싹이라 하자. 국소환 $\mathcal{O}_{X, x}$ 의 동형류는 싹의 불변량이다. 다음 보조정리는 성질 “ $\mathcal{O}_{X, x}$ 는 정칙이다” 가 싹의 étale 국소적 성질임을 말한다.

보조정리 21.4. $f : U \rightarrow V$ 를 스킴의 étale 사상이라 하자. $u \in U$ 이고 $v = f(u)$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_{U, u}$ 가 정칙 국소환일 필요충분조건은 $\mathcal{O}_{V, v}$ 가 정칙 국소환인 것이다.

증명. 증명해야 할 대수적 명제는 다음과 같다. $A \rightarrow B$ 가 환의 étale 사상이고 $\mathfrak{q}$ 가 $\mathfrak{p} \subset A$ 위에 놓이는 B 의 소아 아이디얼이면 $A_{\mathfrak{p}}$ 가 정칙일 필요충분조건은 $B_{\mathfrak{q}}$ 가 정칙인 것이다. 이는 More on Algebra, Lemma 0AH0 이다. $\square$

22. 표적에서 국소적인 사상의 성질

$f : X \rightarrow Y$ 가 스킴의 사상이라고 하자. $g : Y' \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $f' : X' \rightarrow Y'$ 을 g 에 의한 f 의 밀변환이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

$\mathcal{P}$ 를 스킴의 사상에 관한 성질이라 하자. 그러면 (a) $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}(f')$ 가 성립하는지, 또 그 역인 (b) $\mathcal{P}(f') \Rightarrow \mathcal{P}(f)$ 가 성립하는지 물을 수 있다. g 가 평탄할 때마다 (a) 가 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 평탄한 밀변환 아래 보존된다고 한다. g 가 전사이고 평탄할 때마다 (b) 가 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 평탄 전사 밀변환을 따라 강하한다고 한다. $\mathcal{P}$ 가 평탄한 밀변환 아래 보존되고 평탄 전사 밀변환을 따라 강하하면 $\mathcal{P}$ 가 표적에 대해 평탄 국소적이라고 한다. Section 15 의 논의와 비교하라. 이는 매우 중요한 개념이며, 다음 정의로 형식화한다.

정의 22.1.

$\mathcal{P}$ 를 밑 위의 스킴의 사상에 관한 성질이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale, Zariski\}$ 라 하자. 임의의 τ -덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ (Topologies, Section 020M 참조) 와 S 위의 임의의 스킴 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해

$$f \text{가 } \mathcal{P} \text{를 갖는다} \Leftrightarrow \text{각 } Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i \text{가 } \mathcal{P} \text{를 갖는다.}$$

$\mathcal{P}$ 가 밑에서 τ 국소적이라고, 또는 표적에서 τ 국소적이라고, 또는 τ -위상에 관해 밑에서 국소적이라고 한다.

동형사상은 언제나 덮개이므로, 성질 $\mathcal{P}$ 가 $X \rightarrow Y$ 에 대해 성립할 필요충분조건은 $X \rightarrow Y$ 와 동형인 임의의 화살표 $X' \rightarrow Y'$ 에 대해 성립하는 것임을 알 수 있다 (또는 이를 요구한다). 어떤 성질이 표적에서 τ -국소적이면 τ -덮개에 나타나는 사상에 의한 밀변환 아래 보존된다. 이를 형식적으로 적으면 다음과 같다.

보조정리 22.2. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale, Zariski\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 표적에서 τ 국소적인 사상의 성질이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. 평탄한, 각각 평탄하고 국소적으로 유한 표시인, $\acute{e}tale$ 인, 열린 몰입인 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대해, f 의 밀변환 $f': Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. $Y' \rightarrow Y$ 를 τ -덮개를 이루는 사상족에 포함시킬 수 있으므로 성립한다. $\square$

위 결과에서 자주 쓰이는 간단한 귀결은 다음과 같다. $f: X \rightarrow Y$ 가 표적에서 τ -국소적인 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖고 어떤 열린 부분스킴 $V \subset Y$ 에 대해 $f(X) \subset V$ 이면, 유도된 사상 $X \rightarrow V$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 $V \rightarrow Y$ 에 의한 f 의 밀변환이 $X \rightarrow V$ 이다.

보조정리 22.3. $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 표적에서 τ 국소적인 사상의 성질이라 하자. 임의의 스킴 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해 제한 $X_{W(f)} \rightarrow W(f)$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 가장 큰 열린집합 $W(f) \subset Y$ 가 존재한다. 더 나아가 다음이 성립한다.

- (1) $g: Y' \rightarrow Y$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, $\acute{e}tale$, $\acute{e}tale$ 또는 $\acute{e}tale$ 이고, 밀변환 $f': X_{Y'} \rightarrow Y'$ 이 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $g(Y') \subset W(f)$ 이다.
- (2) $g: Y' \rightarrow Y$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, $\acute{e}tale$, $\acute{e}tale$ 또는 $\acute{e}tale$ 이면 $W(f') = g^{-1}(W(f))$ 이다.
- (3) $\{g_i: Y_i \rightarrow Y\}$ 가 τ -덮개이면 $g_i^{-1}(W(f)) = W(f_i)$ 이다. 여기서 f_i 는 $Y_i \rightarrow Y$ 에 의한 f 의 밀변환이다.

증명. 다음 성질을 갖는 사상 $g: Y' \rightarrow Y$ 의 상 $g(Y') \subset Y$ 들의 합집합 W 를 생각하자.

- (1) g 는 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, $\acute{e}tale$, $\acute{e}tale$ 또는 $\acute{e}tale$ 이다.
- (2) 밀변환 $Y' \times_{g,Y} X \rightarrow Y'$ 은 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

이러한 사상 g 는 열린 사상이므로 (Morphisms, Lemma 01UA 참조), $W \subset Y$ 는 Y 의 열린 부분집합이다. $\mathcal{P}$ 는 τ 위상에서 국소적이고, 그 밀당김들이 $\mathcal{P}$ 를 갖는 W 의 덮개 $\{Y' \rightarrow W\}$ 가 주어져 있으므로 제한 $X_W \rightarrow W$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이는 존재성을 보이고 $W(f)$ 가 성질 (1) 을 가짐을 보인다. 성질 (2) 를 보려면, $\mathcal{P}$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 사상, $\acute{e}tale$ 사상, $\acute{e}tale$ 사상 또는 $\acute{e}tale$ 사상에 의한 밀변환 아래 안정적이므로 Lemma 22.2 에 의해 $W(f') \supset g^{-1}(W(f))$ 임에 유의하자. 반대로 $Y'' \subset Y'$ 이 $X_{Y''} \rightarrow Y''$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 열린집합이면, 구성에 의해 $Y'' \rightarrow Y$ 는 W 를 통해 분해된다. 즉 $Y'' \subset g^{-1}(W(f))$ 이다. 이로써 (2) 를 보았다. τ -덮개의 정의에 의해 각 사상 $Y_i \rightarrow Y$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, $\acute{e}tale$, $\acute{e}tale$ 또는 $\acute{e}tale$ 이므로 (3) 은 (2) 에서 따른다. $\square$

보조정리 22.4.

$\mathcal{P}$ 를 밑 위의 스킴의 사상에 관한 성질이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) τ 가 $fpqc$, $fppf$, $\acute{e}tale$, $smooth$ 또는 $syntomic$ 인지여 따라 이 성질은 평탄한, 평탄하고 국소적으로 유한 표시인, $\acute{e}tale$, $smooth$ 또는 $syntomic$ 밀변환 아래 보존된다 (*Schemes, Definition 01JZ* 과 비교하라).
- (2) 이 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다.
- (3) τ 가 $fpqc$, $fppf$, $\acute{e}tale$, $smooth$ 또는 $syntomic$ 인지여 따라 평탄한, 평탄하고 유한 표시인, $\acute{e}tale$, $smooth$ 또는 $syntomic$ 아핀 스킵의 전사 사상 $S' \rightarrow S$ 와 임의의 스킵 사상 $f : X \rightarrow S$ 에 대해, 밀변환 $f' : X' = S' \times_S X \rightarrow S'$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 밑에서 τ 국소적이다.

증명. 이는 τ -덜개의 정의에서 거의 즉시 따른다. Topologies, Definition 022B 021M 0215 021Z 또는 0225 와 Topologies, Lemma 022E, 021P, 0218, 0222 또는 0228 를 보라. 세부사항은 생략한다. $\square$

주 22.5. (이는 위의 Remark 15.3 을 반복한 것이다.) 위의 Lemma 22.4 에서 $\tau = smooth$ 이면 조건 (3) 의 사상이 (전사인) 표준 smooth 사상이라고 가정할 수 있다. $\tau = syntomic$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 인 경우도 마찬가지이다.

23. 표적의 $fpqc$ 위상에서 국소적인 사상의 성질

이 절에서는 밑의 $fpqc$ 위상에서 국소적인 스킵 사상의 성질을 많이 찾는다. 이와 대조적으로 Examples, Section 08J0 에서는“사영적”과“준사영적”이라는 성질이 Zariski 위상에서조차 밑에서 국소적이지 않음을 보일 것이다.

보조정리 23.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준콤팩트이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 준콤팩트 사상의 밀변환은 준콤팩트이다 (*Schemes, Lemma 01K5* 참조). 준콤팩트임은 밑에서 Zariski 국소적이다 (*Schemes, Lemma 01K4* 참조). 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킵의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 준콤팩트라고 가정하자. 그러면 X' 은 준콤팩트이고 $X' \rightarrow X$ 는 전사이다. 따라서 X 는 준콤팩트이고, 이는 f 가 준콤팩트임을 뜻한다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.2. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준분리이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 준분리 사상의 임의의 밀변환은 준분리이다 (*Schemes, Lemma 01KU* 참조). 준분리임은 정의에서 또는 *Schemes, Lemma 01KO* 에 의해 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킵의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 준분리라고 가정하자. 이는 $\Delta' : X' \rightarrow X' \times_{S'} X'$ 가 준콤팩트라는 뜻이다. Δ' 은 $S' \rightarrow S$ 에 의한 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 의 밀변환이다. Lemma 23.1 에 의해 Δ 가 준콤팩트이고, 따라서 f 는 준분리이다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.3. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편 닫힌 사상이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 정의에 의해 보편 닫힌 사상의 밀변환은 보편 닫힌 사상이다. 보편 닫힌 사상임은 정의에서 또는 Morphisms, Lemma 02K7 에 의해 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킵의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 보편 닫힌 사상이라고 가정하자. $T \rightarrow S$ 를 임의의 사상이라 하고 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 X' & \longleftarrow & S' \times_S T \times_S X & \longrightarrow & T \times_S X \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 S' & \longleftarrow & S' \times_S T & \longrightarrow & T
 \end{array}$$

두 정사각형은 Cartesian 이다. 따라서 가정에 의해 가운데 수직 화살표는 닫힌 사상이다. 오른쪽 수평 화살표들은 $S' \rightarrow S$ 의 밀변환이므로 평탄하고 준콤팩트이며 전사이다. 그러므로 T 의 부분집합이 닫혀 있을 필요충분조건은 $S' \times_S T$ 에서의 역상이 닫혀 있는 것이다 (Morphisms, Lemma 02JY 참조).

조). 간단히 도식을 따라가면 오른쪽 수직 화살표도 닫힌 사상임을 알 수 있고, 따라서 $X \rightarrow S$ 는 보편 닫힌 사상이다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.4. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편 열린 사상이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 증명은 Lemma 23.3 의 증명과 같다. $\square$

보조정리 23.5. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적 몫사상이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 준콤팩트 평탄 전사 사상이 Morphisms, Lemma 02JY 에 의해 보편적 몫사상이라는 사실을 사용하면, 증명은 Lemma 23.3 의 증명과 같다. $\square$

보조정리 23.6. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 분리이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 분리 사상의 밀변환은 분리이다 (Schemes, Lemma 01KU 참조). 분리임은 정의에서 또는 Schemes, Lemma 01KP 에 의해 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 분리라고 가정하자. 이는 $\Delta' : X' \rightarrow X' \times_{S'} X'$ 가 닫힌 몰입이고, 따라서 보편 닫힌 사상이라는 뜻이다. Δ' 은 $S' \rightarrow S$ 에 의한 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 의 밀변환이다. Lemma 23.3 에 의해 Δ 는 보편 닫힌 사상이다. 또한 이는 몰입이므로 (Schemes, Lemma 01KJ) Δ 는 닫힌 몰입이다. 따라서 f 는 분리이다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.7. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 전사이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이는 자명하다. $\square$

보조정리 23.8. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준콤팩트하고 우세하다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Morphisms, Lemma 0H3F 에 의해 준콤팩트 우세 사상은 평탄한 밀당김 아래 보존된다. 다른 방향은 더 쉽다. 실제로 Lemma 23.1 에 의해 준콤팩트성은 밑에서 $fpqc$ 국소적이고, 우세함은 분명히 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 스킴의 전사 사상 (반드시 평탄할 필요는 없다) 이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 우세하다고 가정하자. 그러면 $X' \rightarrow S' \rightarrow S$ 는 두 우세 사상의 합성이므로 우세하다. 이는 또한 합성 $X' \rightarrow X \rightarrow S$ 이므로 $X \rightarrow S$ 가 우세함이 따른다. $\square$

우세 사상은 일반적으로 평탄한 밀당김 아래 보존되지 않지만, 다음 특수한 경우는 언급할 가치가 있다. Lemma 24.2 도 보라.

보조정리 23.9. E/k 를 체의 확대라 하자. 그러면 k 위의 사상 $X \rightarrow Y$ 가 우세할 필요충분조건은 밀당김 $X_E \rightarrow Y_E$ 가 우세한 것이다.

증명. Morphisms, Lemma 0383 에 의해 사상 $\text{Spec}(E) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 보편 열린 사상이다. 따라서 $Y_E \rightarrow Y$ 는 열린 사상이다. 그러므로 $X \rightarrow Y$ 가 우세하면 Morphisms, Lemma 0H8F 에 의해 $X_E \rightarrow Y_E$ 가 우세하다. 반대로 $X_E \rightarrow Y_E$ 가 우세하다고 하자. Morphisms, Lemma 01S1 에 의해 사상 $Y_E \rightarrow Y$ 는 전사이므로 합성 $X_E \rightarrow Y_E \rightarrow Y$ 는 우세하다. 이는 또한 합성 $X_E \rightarrow X \rightarrow Y$ 이므로 $X \rightarrow Y$ 는 우세하다. $\square$

보조정리 23.10. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편 단사이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 보편 단사 사상의 밀변환은 보편 단사이다 (이는 형식적이다). 보편 단사임은 밑에서 Zariski 국소적인데, 이는 정의에서 분명하다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 보편 단사라고 가정하자. K 를 체라 하고 $f \circ a = f \circ b$ 를 만족하는 두 사상 $a, b : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 택하자. $S' \rightarrow S$ 가 전사이므로 Schemes, Section

01J5의 논의에 의해, 다음 실선 도식을 가환이게 하는 체의 확대 K'/K 와 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow S'$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Spec}(K') & & \\
 & & \downarrow & \searrow & \\
 & & & a', b' & \\
 & & & X' & \longrightarrow S' \\
 & & & \downarrow & \downarrow \\
 \text{Spec}(K) & \xrightarrow{a, b} & X & \longrightarrow & S
 \end{array}$$

정사각형이 Cartesian 이므로 도식을 가환이게 하는 두 점선 화살표 a', b' 를 얻는다. $X' \rightarrow S'$ 이 보편 단사이므로 Morphisms, Lemma 01S4에 의해 $a' = b'$ 이다. 이는 분명히 $a = b$ 를 강제한다 (Schemes, Section 01J5의 논의 참조). 그러므로 Lemma 22.4를 적용하면 된다.

다른 증명으로, 보편 단사 사상은 대각사상이 전사인 사상이라는 특징짓기를 사용할 수 있다 (Morphisms, Lemma 01S4 참조). 그러면 전사라는 성질이 밑에서 fpqc 국소적이라는 사실에서 이 보조정리가 따른다 (Lemma 23.7 참조). (힌트: 대각사상의 밀변환은 밀변환의 대각사상임을 사용하라.) $\square$

보조정리 23.11. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편 위상동형사상이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. Lemma 23.3와 정확히 같은 방식으로 증명할 수 있다. 또는 위상공간의 사상이 위상동형일 필요충분조건은 단사이고 전사이며 열린 사상인 것임을 사용할 수 있다. 따라서 보편 위상동형사상은 전사이고 보편 단사이며 보편 열린 사상인 것과 같다. 그러므로 이 보조정리는 Lemmas 23.7, 23.10 및 23.4에서 따른다. $\square$

보조정리 23.12. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소적으로 유한형이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 국소적으로 유한형이라는 성질은 밀변환 아래 보존된다 (Morphisms, Lemma 01T4 참조). 이는 밑에서 Zariski 국소적이기도 하다 (Morphisms, Lemma 01T2 참조). 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f: X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f': X' \rightarrow S'$ 이 국소적으로 유한형이라고 가정하자. $U \subset X$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 $U' = S' \times_S U$ 는 아핀이고 S' 위에서 유한형이다. 다음과 같이 쓰자. $S = \text{Spec}(R)$, $S' = \text{Spec}(R')$, $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $U' = \text{Spec}(A')$. $R \rightarrow R'$ 은 충실히 평탄하고, $A' = R' \otimes_R A$ 이며, $R' \rightarrow A'$ 은 유한형임을 안다. $R \rightarrow A$ 가 유한형임을 보여야 한다. 이는 Algebra, Lemma 00QP의 결과이다. 따라서 f 는 국소적으로 유한형이다. 그러므로 Lemma 22.4를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.13. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소적으로 유한 표시이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 국소적으로 유한 표시라는 성질은 밀변환 아래 보존된다 (Morphisms, Lemma 01TS 참조). 국소적으로 유한형이라는 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다 (Morphisms, Lemma 01TQ 참조). 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f: X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f': X' \rightarrow S'$ 이 국소적으로 유한 표시라고 가정하자. $U \subset X$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 $U' = S' \times_S U$ 는 아핀이고 S' 위에서 유한형이다. 다음과 같이 쓰자. $S = \text{Spec}(R)$, $S' = \text{Spec}(R')$, $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $U' = \text{Spec}(A')$. $R \rightarrow R'$ 은 충실히 평탄하고, $A' = R' \otimes_R A$ 이며, $R' \rightarrow A'$ 은 유한 표시임을 안다. $R \rightarrow A$ 가 유한 표시임을 보여야 한다. 이는 Algebra, Lemma 00QQ의 결과이다. 따라서 f 는 국소적으로 유한 표시이다. 그러므로 Lemma 22.4를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.14. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 유한형이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. Lemmas 23.1과 23.12을 결합하라. $\square$

보조정리 23.15. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 유한 표시이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. Lemmas 23.1, 23.2 및 23.13 을 결합하라. □

보조정리 23.16. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 고유이다}”$ 는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemmas 23.3, 23.6 및 23.14 을 결합하면 따른다. □

보조정리 23.17. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 평탄하다}”$ 는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 평탄성은 임의의 밀변환 아래 보존된다 (Morphisms, Lemma 01U9 참조). 정의에 의해 평탄성은 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 평탄하다고 가정하자. $U \subset X$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 $U' = S' \times_S U$ 는 아핀이다. 다음과 같이 쓰자. $S = \text{Spec}(R)$, $S' = \text{Spec}(R')$, $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $U' = \text{Spec}(A')$. $R \rightarrow R'$ 은 충실히 평탄하고, $A' = R' \otimes_R A$ 이며, $R' \rightarrow A'$ 은 평탄함을 안다. 목표는 $R \rightarrow A$ 가 평탄함을 보이는 것이다. 이는 Algebra, Lemma 00HJ 에서 즉시 따른다. 따라서 f 는 평탄하다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. □

보조정리 23.18. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 열린 몰입이다}”$ 는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 열린 몰입이라는 성질은 밀변환 아래 안정적이다 (Schemes, Lemma 01JY 참조). 열린 몰입이라는 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다 (이는 자명하다).

$S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 열린 몰입이라고 가정하자. f 가 열린 몰입임을 주장한다. f' 은 보편 열린 사상이고 보편 단사이다. 따라서 Lemma 23.4 에 의해 f 는 보편 열린 사상이고, Lemma 23.10 에 의해 보편 단사이다. 특히 $f(X) \subset S$ 는 열려 있다. 모든 아핀 열린집합 $U \subset f(X)$ 에 대해 $f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 동형임을 보일 수 있으면 f 는 열린 몰입이고 증명이 끝난다. $U' \subset S'$ 이 U 의 역상을 나타내면 $U' \rightarrow U$ 는 아핀들의 충실히 평탄한 사상이고, $(f')^{-1}(U') \rightarrow U'$ 은 동형이다 (U 의 선택에 의해 $f'(X')$ 가 U' 을 포함하기 때문이다). 따라서 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

$S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하며, 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 동형이라고 가정하자. f 도 동형임을 보여야 한다. f 가 전사이고 보편 단사이며 보편 열린 사상임은 분명하다 (뒤의 두 성질은 위의 논증을 보라). 따라서 f 는 전단사, 즉 f 는 위상동형사상이다. 그러므로 Morphisms, Lemma 04DE 에 의해 f 는 아핀이다. 또한

$$\mathcal{O}(S') \rightarrow \mathcal{O}(X') = \mathcal{O}(S') \otimes_{\mathcal{O}(S)} \mathcal{O}(X)$$

가 동형이고 $\mathcal{O}(S) \rightarrow \mathcal{O}(S')$ 가 충실히 평탄하므로 $\mathcal{O}(S) \rightarrow \mathcal{O}(X)$ 가 동형임이 따른다. 따라서 f 는 동형이다. 이로써 위 주장의 증명이 끝난다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. □

보조정리 23.19. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 동형이다}”$ 는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemmas 23.7 와 23.18 을 결합하라. □

보조정리 23.20. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 아핀이다}”$ 는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 아핀 사상의 밀변환은 아핀이다 (Morphisms, Lemma 01SD 참조). 아핀이라는 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다 (Morphisms, Lemma 01S8 참조). 마지막으로 $g : S' \rightarrow S$ 를 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 아핀이라고 가정하자. 다시 말해 X' 은 아핀이며 $X' = \text{Spec}(A')$ 라 쓰자. 또한 $S = \text{Spec}(R)$ 및 $S' = \text{Spec}(R')$ 로 쓰자. X 가 아핀임을 보여야 한다.

Lemmas 23.1 과 23.6 에 의해 $X \rightarrow S$ 는 분리이고 준콤팩트이다. 따라서 Schemes, Lemma 01LC 에 의해 $f_*\mathcal{O}_X$ 는 $\mathcal{O}_S$ -대수의 준연접층이다. 그러므로 어떤 R -대수 A 에 대해 $f_*\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ 이다. 물론 실제로 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 이다. 또한 평탄 밀변환에 의해 (예를 들어 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 참조) $g^*f_*\mathcal{O}_X = f'_*\mathcal{O}_{X'}$ 이다. 다시 말해 $A' = R' \otimes_R A$ 이다. Schemes, Lemma 01I1 에서 주어진 S 위의 표준 사상

$$X \longrightarrow \text{Spec}(A)$$

을 생각하자. 위의 결과로 이 사상을 S' 으로 밀변환하면 동형이다. 따라서 Lemma 23.19 에 의해 이 사상도 동형이다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 23.21. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 닫힌 몰입이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하자. 각 $f_i : Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 그러면 Morphisms, Lemma 01SE 에 의해 각 f_i 는 아핀이다. Lemma 23.20 에 의해 f 도 아핀이다. 이제 $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ 가 전사임을 보이면 된다. 모든 $y \in Y$ 에 대해 y 로 보내지는 어떤 i 와 점 $y_i \in Y_i$ 가 존재한다. Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의해 층 $f_{i,*}(\mathcal{O}_{Y_i \times_Y X})$ 는 $f_*\mathcal{O}_X$ 의 밀당김이다. 가정에 의해 이는 $\mathcal{O}_{Y_i}$ 의 몫이다. 따라서

$$(\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y) \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_i,y_i}$$

가 전사임을 알 수 있다. $\mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 는 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 위에서 충실히 평탄하므로, 원하는 대로 $\mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y$ 가 전사임이 따른다. $\square$

보조정리 23.22. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준아핀이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하자. 각 $f_i : Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 준아핀이라고 가정하자. 그러면 각 f_i 는 준콤팩트하고 분리이다. Lemmas 23.1 과 23.6 에 의해 f 도 준콤팩트하고 분리이다. $\mathcal{O}_Y$ -대수의 층 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$ 를 생각하자. Schemes, Lemma 01LC 에 의해 이는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -대수이다. 표준 사상

$$j : X \rightarrow \text{Spec}_Y(\mathcal{A})$$

을 생각하자 (Constructions, Lemma 01LY 참조). 평탄 밀변환에 의해 (예를 들어 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 참조), 주어진 평탄 사상 $g_i : Y_i \rightarrow Y$ 에 대해 $g_i^*f_*\mathcal{O}_X = f_{i,*}\mathcal{O}_{X'}$ 이다. 따라서 g_i 에 의한 j 의 밀변환 j_i 는 사상 f_i 에 대한 Constructions, Lemma 01LY 의 표준 사상이다. 가정과 Morphisms, Lemma 01SM 에 의해 이 모든 사상 j_i 는 준콤팩트 열린 몰입이다. 그러므로 Lemmas 23.1 과 23.18 에 의해 j 는 준콤팩트 열린 몰입이다. 따라서 Morphisms, Lemma 01SM 를 다시 적용하면 f 가 준아핀임을 얻는다. $\square$

보조정리 23.23. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준콤팩트 몰입이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하자. $X_i = Y_i \times_Y X$ 로 쓰고, f 의 밀변환을 $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 로 쓰자. 또한 주어진 평탄 사상들을 $q_i : Y_i \rightarrow Y$ 로 나타내자. 각 f_i 가 준콤팩트 몰입이라고 가정하자. Schemes, Lemma 01L7 에 의해 각 f_i 는 분리이다. Lemmas 23.1 과 23.6 에 의해 f 는 준콤팩트하고 분리이다. $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ 를 f 가 스킴론적 상을 통해 분해된 것이라 하자. f 가 준콤팩트이므로 Morphisms, Lemma 01R8 에 의해 닫힌 부분스킴 $Z \subset Y$ 는 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X)$ 로 잘려 나온다. 평탄 밀변환에 의해 (예를 들어 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 참조; 여기서는 f 가 분리임을 사용한다), $f_{i,*}\mathcal{O}_{X_i}$ 는 밀당김 $q_i^*f_*\mathcal{O}_X$ 와 같다. 따라서 $Y_i \times_Y Z$ 는 준연접 아이디얼층 $q_i^*\mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_{Y_i} \rightarrow f_{i,*}\mathcal{O}_{X_i})$ 로 잘려 나온다. Morphisms, Lemma 01RG 에 의해 사상 $X_i \rightarrow Y_i \times_Y Z$ 는 열린 몰입이다. 따라서 Lemma 23.18 에 의해 $X \rightarrow Z$ 는 열린 몰입이고, 그러므로 원하는 대로 f 는 몰입이다 (이미 준콤팩트임을 보였다). $\square$

보조정리 23.24. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 정수적이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 정수적 사상은 아핀이고 보편 닫힌 사상인 것과 같다 (Morphisms, Lemma 01WM 참조). 따라서 Lemmas 23.3 와 23.20 를 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 23.25. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 유한이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 유한 사상은 정수적이고 국소적으로 유한형인 사상인 것과 같다 (Morphisms, Lemma 01WJ 참조). 따라서 Lemmas 23.12 과 23.24 을 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 23.26. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소적으로 준유한이다”와 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준유한이다”는 밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고, 각 밀변환 $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 가 국소적으로 준유한하게 하는 fpqc 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}$ 를 택하자. “국소적으로 유한형”이 밑에서 fpqc 국소적임은 이미 보았다 (Lemma 23.12). 따라서 f 는 국소적으로 유한형이다. 그러면 Morphisms, Lemma 01TM 에 의해 f 는 국소적으로 준유한이다. “준콤팩트”가 밑에서 fpqc 국소적임도 이미 보았으므로 (Lemma 23.1), 준유한인 경우도 따른다. $\square$

보조정리 23.27. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 상대차원 d 인 국소 유한형 사상이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 이는 국소 유한형이라는 성질이 밑에서 fpqc 국소적이라는 사실과 Morphisms, Lemma 02FY 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 23.28. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 syntomic 이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 사상이 syntomic 일 필요충분조건은 국소적으로 유한 표시이고 평탄하며 섬유들이 국소 완전 교차인 것이다. 평탄성과 국소 유한 표시는 밑에서 fpqc 국소적임을 이미 보았다 (Lemmas 23.17 및 23.13). 따라서 syntomic 인 경우의 결과는 Morphisms, Lemma 02V3 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.29. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 smooth 이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 사상이 smooth 일 필요충분조건은 국소적으로 유한 표시이고 평탄하며 섬유들이 smooth 인 것이다. 평탄성과 국소 유한 표시는 밑에서 fpqc 국소적임을 이미 보았다 (Lemmas 23.17 및 23.13). 따라서 smooth 인 경우의 결과는 Morphisms, Lemma 02V4 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.30. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 비분기이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 G -비분기이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 사상이 비분기 (각각 G -비분기) 일 필요충분조건은 국소적으로 유한형 (각각 유한 표시) 이고 그 대각사상이 열린 몰입인 것이다 (Morphisms, Lemma 02GE 참조). 국소 유한형 (각각 국소 유한 표시) 과 열린 몰입은 밑에서 fpqc 국소적임을 이미 보았다 (Lemmas 23.13, 23.12 및 23.18). 따라서 결과가 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 23.31. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 étale 이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 사상이 étale 일 필요충분조건은 평탄하고 G -비분기인 것이다. Morphisms, Lemma 02GV 를 보라. 평탄성과 G -비분기는 밑에서 fpqc 국소적임을 이미 보았다 (Lemmas 23.17 및 23.30). 따라서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 23.32. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 유한 국소 자유이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다. $d \geq 0$ 라 하자. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 차수 d 의 유한 국소 자유이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. 유한 국소 자유임은 유한이고 평탄하며 국소적으로 유한 표시인 것과 동치이다 (Morphisms, Lemma 02KB). 따라서 Lemmas 23.25, 23.17 및 23.13 에서 따른다. $f : Z \rightarrow U$ 가 유한 국소 자유이고 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 각 밀당김 $Z \times_U U_i \rightarrow U_i$ 의 차수가 d 이게 하는 전사 사상족이면, $Z \rightarrow U$ 의 차수도 d 이다. 예를 들어 점 $u \in U$ 에서의 차수를 섬유 $(f_* \mathcal{O}_Z)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \kappa(u)$ 에서 읽어 낼 수 있기 때문이다. $\square$

보조정리 23.33. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 단사사상이다”는 밑에서 fpqc 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}$ 를 fpqc 덮개라 하고, f 의 각 밀변환 $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 가 단사사상이라고 가정하자. $f \circ a = f \circ b$ 를 만족하는 두 사상 $a, b : T \rightarrow X$ 를 택하자. $a = b$ 임을 보여야 한다. f_i 가 단사사상이므로 $a_i = b_i$ 이다. 여기서 $a_i, b_i : S_i \times_S T \rightarrow X_i$ 는 밀변환들이다. 특히 합성 $S_i \times_S T \rightarrow T \rightarrow X$ 들은 서로 같다. $\coprod S_i \times_S T \rightarrow T$ 는 전사사상이므로 (예를 들어 Lemma 13.7 참조), $a = b$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 23.34. 다음 성질들은

$\mathcal{P}(f) = “f$ 는 Koszul-정칙 몰입이다”,
 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 H_1 -정칙 몰입이다” 및

$\mathcal{P}(f) = "f \text{ 는 준정칙 몰입이다}"$

밑에서 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemma 22.4 의 판정을 사용하여 증명한다. Divisors, Definition 063J 에 의해 Koszul-정칙 (각각 H_1 -정칙, 준정칙) 몰입이라는 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다. Divisors, Lemma 067P 에 의해 Koszul-정칙 (각각 H_1 -정칙, 준정칙) 몰입이라는 성질은 평탄 밀변환 아래 보존된다. Lemma 22.4 의 마지막 가설 (3) 은 다음 대수적 명제로 옮겨진다. $A \rightarrow B$ 를 충실히 평탄한 환 사상이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. IB 가 $\text{Spec}(B)$ 에서 국소적으로 B 의 Koszul-정칙 (각각 H_1 -정칙, 준정칙) 열로 생성되면, $I \subset A$ 는 $\text{Spec}(A)$ 에서 국소적으로 A 의 Koszul-정칙 (각각 H_1 -정칙, 준정칙) 열로 생성된다. 이는 More on Algebra, Lemma 068N 이다. $\square$

24. 표적의 $fppf$ 위상에서 국소적인 사상의 성질

이 절에서는 밑의 $fpqc$ 위상에서 국소적임을 (아직) 보이지 못했지만 밑의 $fppf$ 위상에서는 국소적인 스킴 사상의 성질들을 찾는다.

보조정리 24.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = "f \text{ 는 몰입이다}"$ 는 밑에서 $fppf$ 국소적이다.

증명. 몰입이라는 성질은 밀변환 아래 안정적이다 (Schemes, Lemma 01JY 참조). 몰입이라는 성질은 밑에서 Zariski 국소적이다. 마지막으로 $\pi : S' \rightarrow S$ 를 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 아핀 스킴의 전사 사상이라 하자. Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 $\pi : S' \rightarrow S$ 는 열린 사상에 유의하자. $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하고 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 몰입이라고 가정하자. 특히 $f'(X') = \pi^{-1}(f(X))$ 는 국소 닫힌집합이다. 따라서 Topology, Lemma 02YB 에 의해 $f(X) \subset S$ 는 국소 닫힌집합이다. $Z \subset S$ 를 닫힌집합 $Z = \overline{f(X)} \setminus f(X)$ 라 하자. Topology, Lemma 02YB 를 다시 적용하면 $f'(X')$ 가 $S' \setminus Z'$ 안에서 닫혀 있음을 알 수 있다. 따라서 $fpqc$ 덮개 $\{S' \setminus Z' \rightarrow S \setminus Z\}$ 에 Lemma 23.21 을 적용하여 $f : X \rightarrow S \setminus Z$ 가 닫힌 몰입임을 얻는다. 다시 말해 f 는 몰입이다. 그러므로 Lemma 22.4 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 24.2. 성질 $\mathcal{P}(f) = "f \text{ 는 우세하다}"$ 는 밑에서 $fppf$ 국소적이다.

증명. Morphisms, Lemma 0H8F 에 의해 우세 사상은 열린 사상에 의한 밀당김 아래, 따라서 국소적으로 유한 표시인 평탄 사상에 의한 밀당김 아래 보존된다 (Morphisms, Lemma 01UA). 다른 방향은 더 쉽다. 실제로 우세함은 분명히 밑에서 Zariski 국소적이다. 이제 $S' \rightarrow S$ 를 스킴의 전사 사상 (반드시 평탄하거나 국소적으로 유한 표시일 필요는 없다) 이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 밀변환 $f' : X' \rightarrow S'$ 이 우세하다고 가정하자. 그러면 $X' \rightarrow S' \rightarrow S$ 는 두 우세 사상의 합성이므로 우세하다. 이는 또한 합성 $X' \rightarrow X \rightarrow S$ 이므로 $X \rightarrow S$ 가 우세함이 따른다. $\square$

25. 사상 성질의 $fpqc$ 강하의 응용

다음 보조정리는 다소 하찮아 보일 수 있지만 étale 사상과 비분기 사상을 연구하는 데 유용한 도구이다.

보조정리 25.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 평탄하고 준콤팩트이며 전사인 단사사상이라 하자. 그러면 이 사상은 동형이다.

증명. f 가 평탄하고 준콤팩트이며 전사인 사상이므로 $\{X \rightarrow Y\}$ 는 Y 의 $fpqc$ 덮개이다. 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 동형이다 (Schemes, Lemma 01L3). 이는 f 에 의한 f 의 밀변환이 동형임을 뜻한다. 따라서 Lemma 23.19 에 의해 f 는 동형이다. $\square$

이 보조정리를 사용하여 다음 중요한 결과를 보일 수 있다. $fpqc$ 강하를 피하는 증명도 제시한다. 이 결과와 관련 결과들은 Étale Morphisms, Section 025F 에서 더 자세히 논의한다.

보조정리 25.2. 보편 단사인 étale 사상은 열린 몰입이다.

첫 번째 증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 보편 단사인 étale 사상이라 하자. 그러면 f 는 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 03WT). 따라서 Y 를 $f(X)$ 로 바꾸어 f 가 전사라고 가정할 수 있다. 그러면 f 는 전단사이고 열린 사상이므로 위상동형사상이다. 따라서 f 는 준콤팩트이다. 그러므로 Lemma 25.1 에 의해 f 가 단사사상임을 보이면 충분하다. $X \rightarrow Y$ 가 étale 이므로 Morphisms, Lemma 02GE (및 Morphisms, Lemma 02GV) 에 의해 사상 $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 열린 몰입이다. f 가 보편 단사이므로 Morphisms, Lemma 01S4 에 의해 $\Delta_{X/Y}$ 는 전사이기도 하다. 따라서 $\Delta_{X/Y}$ 는 동형, 즉 $X \rightarrow Y$ 는 단사사상이다. $\square$

두 번째 증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 보편 단사인 étale 사상이라 하자. 그러면 f 는 열린 사상이다 (Morphisms, Lemma 03WT). 따라서 Y 를 $f(X)$ 로 바꾸어 f 가 전사라고 가정할 수 있다. 가설들은 임의의 밀변환 뒤에도 성립하므로 f 는 보편 위상동형사상이다. 따라서 Morphisms, Lemma 04DF 에 의해 f 는 정수적이다. 이어서 Morphisms, Lemma 01WJ 에 의해 f 는 유한이고, Morphisms, Lemma 02KB 에 의해 f 는 유한 국소 자유이다. 증명을 끝내려면 f 가 차수 1 인 유한 국소 자유임을 보이면 충분하다 (차수 1 인 유한 국소 자유 사상은 동형이다). Y 는 열린단한 부분스킴 V_d 들로 분해되어 $f^{-1}(V_d) \rightarrow V_d$ 가 차수 d 인 유한 국소 자유가 된다 (Morphisms, Lemma 04MH 참조). V_d 가 공집합이 아니면 k 가 대수적으로 닫힌 체인 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow V_d \subset Y$ 를 택할 수 있다 (V_d 의 어떤 점의 잉여체의 대수적 폐포를 취하면 된다). 그러면 Morphisms, Lemma 02GL 와 k 가 대수적으로 닫혔다는 사실에 의해 $\text{Spec}(k) \times_Y X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 $\text{Spec}(k)$ 의 복사본들의 분리합이다. 그러나 f 가 보편 단사이므로 복사본은 하나뿐이고, 원하는 대로 $d = 1$ 이다. $\square$

평탄한 보편 단사 사상의 다음 특징짓기를 사용하면 위 보조정리의 가설을 약간 다르게 서술할 수 있다.

보조정리 25.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. X^0 로 X 의 기약 성분들의 일반점들의 집합을 나타내자. 다음이 성립한다고 하자.

- (1) f 는 평탄하고 분리이다.
- (2) $\xi \in X^0$ 에 대해 $\kappa(f(\xi)) = \kappa(\xi)$ 이다.
- (3) $\xi, \xi' \in X^0$ 이고 $\xi \neq \xi'$ 이면 $f(\xi) \neq f(\xi')$ 이다.

그러면 f 는 보편 단사이다.

증명. $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 전사임을 보여야 한다 (Morphisms, Lemma 01S4 참조). $X \rightarrow Y$ 가 분리이므로 Δ 의 상은 닫혀 있다. 따라서 Δ 가 전사가 아니면 Δ 의 상에 속하지 않는 $X \times_S X$ 의 어떤 기약 성분의 일반점 $\eta \in X \times_S X$ 를 찾을 수 있다. 사영 $\text{pr}_1 : X \times_Y X \rightarrow X$ 는 평탄 사상 $X \rightarrow Y$ 의 밀변환이므로 평탄하다 (Morphisms, Lemma 01U9 참조). 따라서 일반화는 pr_1 을 따라 올라간다 (Morphisms, Lemma 03HV 참조). 그러므로 $\xi = \text{pr}_1(\eta) \in X^0$ 이다. 그러나 가정 (2) 와 (3) 에 의해 모든 $\xi \in X^0$ 에 대해 스킴 $(X \times_Y X)_{f(\xi)}$ 는 점을 많아야 하나만 갖는다. 다시 말해 $\Delta(\xi) = \eta$ 인데, 이는 모순이다. $\square$

따라서 Lemma 25.2 를 다음과 같이 다시 서술할 수 있다.

보조정리 25.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. X^0 로 X 의 기약 성분들의 일반점들의 집합을 나타내자. 다음이 성립한다고 하자.

- (1) f 는 étale 이고 분리이다.
- (2) $\xi \in X^0$ 에 대해 $\kappa(f(\xi)) = \kappa(\xi)$ 이다.
- (3) $\xi, \xi' \in X^0$ 이고 $\xi \neq \xi'$ 이면 $f(\xi) \neq f(\xi')$ 이다.

그러면 f 는 열린 몰입이다.

증명. Lemmas 25.3 와 25.2 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 25.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소적으로 유한형인 스킴의 사상이라 하자. Z 를 X 의 닫힌 부분 집합이라 하자. 역상 $Z_i \subset Y_i \times_Y X$ 가 Y_i 위에서 고유이게 하는 fpqc 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 가 존재하면 (Cohomology of Schemes, Definition 0CYM), Z 는 Y 위에서 고유이다.

증명. Z 에 유도된 축약 닫힌 부분스킴 구조를 주자 (Schemes, Definition 01J4 참조). 모든 i 에 대해 밀변환 $Y_i \times_Y Z$ 는 $Y_i \times_Y X$ 의 닫힌 부분스킴이고, 그 바탕 닫힌 부분집합은 Z_i 이다. 정의에 의해 (Cohomology of Schemes, Lemma 0CYL 를 통해) 사영 $Y_i \times_Y Z \rightarrow Y_i$ 들은 고유 사상이다. 따라서 Lemma 23.16 에 의해 $Z \rightarrow Y$ 는 고유 사상이다. 그러므로 정의에 의해 Z 는 Y 위에서 고유이다. $\square$

보조정리 25.6. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{g_i : S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하자. $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 를 f 의 밀변환이라 하고, $\mathcal{L}_i$ 를 $\mathcal{L}$ 의 X_i 로의 밀당김이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 X/S 위에서 풍부하다.
- (2) 모든 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{L}_i$ 는 X_i/S_i 위에서 풍부하다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 Morphisms, Lemma 0893 에서 따른다. 모든 $i \in I$ 에 대해 $\mathcal{L}_i$ 가 X_i/S_i 위에서 풍부하다고 가정하자. Morphisms, Definition 01VH 에 의해 $X_i \rightarrow S_i$ 는 준콤팩트이고, Morphisms, Lemma 01VI 에 의해 $X_i \rightarrow S$ 는 분리이다. 따라서 Lemmas 23.1 과 23.6 에 의해 f 는 준콤팩트하고 분리이다.

이는 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} f_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 준연접 등급 $\mathcal{O}_S$ -대수라는 뜻이다 (Schemes, Lemma 01LC). 더 나아가 Cohomology of Schemes, Lemma 02KH 에 의해 $\mathcal{A}$ 의 형성은 평탄 밀변환과 가환한다. 특히 $\mathcal{A}_i = \bigoplus_{d \geq 0} f_{i,*} \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 로 두면 $\mathcal{A}_i = g_i^* \mathcal{A}$ 이다. 따라서 $\mathcal{O}_X$ 의 자연스러운 사상 $\psi_d : f^* \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$ 들을 밀당기면 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군의 자연스러운 사상 $\psi_{i,d} : f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \rightarrow \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 들을 얻는다. $\mathcal{L}_i$ 는 X_i/S_i 위에서 풍부하므로, 임의의 점 $x_i \in X_i$ 에 대해 $f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \rightarrow \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 가 x_i 에서 줄기 위 전사이게 하는 $d \geq 1$ 이 존재한다. 이는 상대적으로 풍부한 가군의 정의에서 직접 따르거나 Morphisms, Lemma 01VJ 에서 따른다. $x \in X$ 이면 x 로 보내지는 어떤 i 와 $x_i \in X_i$ 를 택할 수 있다. $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 가 평탄하고 따라서 충실히 평탄하므로, 모든 $x \in X$ 에 대해 $f^* \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 x 에서 줄기 위 전사이게 하는 $d \geq 1$ 이 존재한다. 이는 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 사상 $\psi : f^* \mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 에 대응하는 Constructions, Lemma 01O9 의 열린 부분집합 $U(\psi) \subset X$ 가 X 와 같음을 뜻한다. 대응하는 사상

$$r_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \text{Proj}_S(\mathcal{A})$$

을 생각하자. 위에서 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 를 S_i 로 밀변환한 것은 사상 $r_{\mathcal{L}_i,\psi_i}$ 임이 분명하고, 이는 Morphisms, Lemma 01VJ 에 의해 열린 몰입이다. 따라서 Lemma 23.18 에 의해 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 는 열린 몰입이고, Morphisms, Lemma 01VJ 에 의해 $\mathcal{L}$ 이 X/S 위에서 풍부함을 얻는다. $\square$

26. 근원에서 국소적인 사상의 성질

어떤 사상을 다른 사상과 앞합성한 뒤 특정 성질을 가짐을 증명할 수 있는 경우가 흔하다. 많은 경우 이는 원래 사상도 그 성질을 가짐을 뜻한다. 이를 다음 정의로 형식화한다.

정의 26.1. $\mathcal{P}$ 를 스킴의 사상에 관한 성질이라 하자. $\tau \in \{\text{Zariski}, fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 라 하자. S 위의 임의의 스킴 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 임의의 τ -덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대해

$$f \text{가 } \mathcal{P} \text{를 갖는다} \Leftrightarrow \text{각 } X_i \rightarrow Y \text{가 } \mathcal{P} \text{를 갖는다.}$$

$\mathcal{P}$ 가 근원에서 τ 국소적이라고, 또는 τ -위상에 관해 근원에서 국소적이라고 한다.

동형사상은 언제나 덮개이므로 성질 $\mathcal{P}$ 가 $X \rightarrow Y$ 에 대해 성립할 필요충분조건은 $X \rightarrow Y$ 와 동형인 임의의 화살표 $X' \rightarrow Y'$ 에 대해 성립하는 것임을 알 수 있다 (또는 이를 요구한다). 어떤 성질이 근원에서 τ -국소적이면 τ -덮개에 나타나는 사상과의 앞합성 아래 보존된다. 이를 형식적으로 적으면 다음과 같다.

보조정리 26.2. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale, Zariski\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 근원에서 τ 국소적인 사상의 성질이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. 평탄한, 각각 평탄하고 국소적으로 유한 표시인, $\acute{e}tale$ 인, 열린 몰입인 임의의 사상 $a : X' \rightarrow X$ 에 대해 합성 $f \circ a : X' \rightarrow Y$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. $X' \rightarrow X$ 를 τ -덮개를 이루는 사상족에 포함시킬 수 있으므로 성립한다. $\square$

보조정리 26.3. $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 근원에서 τ 국소적인 사상의 성질이라 하자. 임의의 스킴 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해 제한 $f|_{W(f)}: W(f) \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 가장 큰 열린집합 $W(f) \subset X$ 가 존재한다. 더 나아가 $g: X' \rightarrow X$ 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, *syntomic*, *smooth* 또는 *étale* 이고 $f' = f \circ g: X' \rightarrow Y$ 이면 $g^{-1}(W(f)) = W(f')$ 이다.

증명. 다음 성질을 갖는 사상 $g: X' \rightarrow X$ 의 상 $g(X') \subset X$ 들의 합집합 W 를 생각하자.

- (1) g 는 평탄하고 국소적으로 유한 표시이거나, *syntomic*, *smooth* 또는 *étale* 이다.
- (2) 합성 $X' \rightarrow X \rightarrow Y$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

이러한 사상 g 는 열린 사상이므로 (Morphisms, Lemma 01UA 참조), $W \subset X$ 는 X 의 열린 부분집합이다. $\mathcal{P}$ 는 τ 위상에서 국소적이고, 그 밑당김들이 $\mathcal{P}$ 를 갖는 W 의 τ 덮개 $\{X' \rightarrow W\}$ 가 주어져 있으므로 제한 $f|_W: W \rightarrow Y$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이로써 $W(f)$ 의 존재를 보였다. 마지막 문장의 호환성은 $W(f)$ 의 구성에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 26.4. $\mathcal{P}$ 를 스킴의 사상에 관한 성질이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) τ 가 *fpqc*, *fppf*, *étale*, *smooth* 또는 *syntomic* 인지 따라 이 성질은 평탄한, 국소적으로 유한 표시인 평탄한, *étale*, *smooth* 또는 *syntomic* 사상과의 앞합성 아래 보존된다.
- (2) 이 성질은 근원에서 *Zariski* 국소적이다.
- (3) 이 성질은 표적에서 *Zariski* 국소적이다.
- (4) 임의의 아핀 스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와, τ 가 *fpqc*, *fppf*, *étale*, *smooth* 또는 *syntomic* 인지 따라 평탄한, 평탄하고 유한 표시인, *étale*, *smooth* 또는 *syntomic* 인 아핀 스킴의 임의의 전사 사상 $X' \rightarrow X$ 에 대해, 합성 $f': X' \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 근원에서 τ 국소적이다.

증명. 이는 τ -덮개의 정의에서 거의 즉시 따른다. Topologies, Definition 022B 021M 0215 021Z 또는 0225 와 Topologies, Lemma 022E, 021P, 0218, 0222 또는 0228 를 보라. 세부사항은 생략한다. (힌트: 근원과 표적에서의 국소성을 사용하여 성질 $\mathcal{P}$ 의 확인을 아핀 사이의 사상인 경우로 환원하라. 그런 다음 (1) 과 (4) 를 적용하라.) $\square$

주 26.5. (이는 위의 Remarks 15.3 와 22.5 을 반복한 것이다.) 위의 Lemma 26.4 에서 $\tau = smooth$ 이면 조건 (4) 의 사상이 (전사인) 표준 *smooth* 사상이라고 가정할 수 있다. $\tau = syntomic$ 또는 $\tau = \acute{e}tale$ 인 경우도 마찬가지이다.

27. fpqc 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질

다음은 근원에서 *fpqc* 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 27.1. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 평탄하다” 라는 성질은 근원에서 *fpqc* 국소적이다.

증명. 평탄성은 국소환의 사상으로 정의되므로 (Morphisms, Definition 01U3), 보여야 할 것은 다음 대수적 사실이다. $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 국소환의 국소 준동형이고 $B \rightarrow C$ 가 평탄하다고 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 가 평탄일 필요충분조건은 $A \rightarrow C$ 가 평탄인 것이다. $A \rightarrow B$ 가 평탄이면 Algebra, Lemma 00HC 에 의해 $A \rightarrow C$ 도 평탄하다. 역으로 $A \rightarrow C$ 가 평탄하다고 하자. $B \rightarrow C$ 는 충실히 평탄함에 유의하라. Algebra, Lemma 00HR 를 보라. 따라서 Algebra, Lemma 039V 에 의해 $A \rightarrow B$ 가 평탄하다. (직접적인 증명은 Morphisms, Lemma 02JZ 도 보라.) $\square$

보조정리 27.2. 성질 $\mathcal{P}(f: X \rightarrow Y) = “모든 $x \in X$ 에 대해 국소환의 사상 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 가 단사이다” 는 근원에서 *fpqc* 국소적이다.$

증명. 생략한다. 이는 그저 (아마도 잘못된) 장난스러운 시도일 뿐이다. $\square$

28. fppf 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질

다음은 근원에서 fppf 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 28.1. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 국소 유한표현이다” 라는 성질은 근원에서 *fppf* 국소적이다.

증명. 국소 유한표현임은 근원과 표적에서 Zariski 국소적이다. Morphisms, Lemma 01TQ 를 보라. 이는 합성 아래 보존되는 성질이다. Morphisms, Lemma 01TR 을 보라. 이로써 Lemma 26.4 의 (1), (2), (3) 이 증명된다. 마지막 조건 (4) 는 Lemma 14.1 이다. 따라서 끝났다. $\square$

보조정리 28.2. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 국소 유한형이다” 라는 성질은 근원에서 *fppf* 국소적이다.

증명. 국소 유한형임은 근원과 표적에서 Zariski 국소적이다. Morphisms, Lemma 01T2 를 보라. 이는 합성 아래 보존되는 성질이며, 국소 유한표현인 평탄 사상은 국소 유한형이다. 각각 Morphisms, Lemmas 01T3 와 01TW 를 보라. 이로써 Lemma 26.4 의 (1), (2), (3) 이 증명된다. 마지막 조건 (4) 는 Lemma 14.2 이다. 따라서 끝났다. $\square$

보조정리 28.3. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 열린 사상이다” 라는 성질은 근원에서 *fppf* 국소적이다.

증명. 열린 사상임은 근원과 표적에서 명백히 Zariski 국소적이다. 이는 합성 아래 보존되는 성질이며, 유한표현인 평탄 사상은 열린 사상이다. 각각 Morphisms, Lemmas 02V2 과 01UA 을 보라. 이로써 Lemma 26.4 의 (1), (2), (3) 이 증명된다. 마지막 조건 (4) 는 Morphisms, Lemma 02JY 에서 따른다. 따라서 끝났다. $\square$

보조정리 28.4. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 보편 열린 사상이다” 라는 성질은 근원에서 *fppf* 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fppf 덮개라 하자. 합성들을 $f_i : X_i \rightarrow X$ 로 나타내자. f 가 보편 열린 사상일 필요충분조건이 각 f_i 가 보편 열린 사상인 것임을 보여야 한다. f 가 보편 열린 사상이면 각 사상 $X_i \rightarrow X$ 가 보편 열린 사상이고 보편 열린 사상의 합성도 보편 열린 사상이므로 각 f_i 도 보편 열린 사상이다 (Morphisms, Lemmas 01UA 과 02V2). 역으로 각 f_i 가 보편 열린 사상이라고 하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고 $X' = Y' \times_Y X$ 및 $X'_i = Y' \times_Y X_i$ 로 놓자. $\{X'_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 도 fppf 덮개임에 유의하라. 가정에 의해 사상 $f'_i : X'_i \rightarrow Y'$ 는 열려 있다. 따라서 위의 Lemma 28.3 에 의해 원하는 대로 $f' : X' \rightarrow Y'$ 가 열려 있음을 얻는다. $\square$

29. syntomic 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질

다음은 근원에서 syntomic 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 29.1. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 *syntomic* 이다” 라는 성질은 근원에서 *syntomic* 국소적이다.

증명. Lemma 26.4 를 다음 결과들과 결합하라. 즉, Morphisms, Lemma 01UD(근원과 표적에서 Zariski 국소성), Morphisms, Lemma 01UH(앞합성), 그리고 Lemma 14.4 의 (4) 이다. $\square$

30. smooth 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질

다음은 근원에서 smooth 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다. 평탄 사상을 통한 smooth 성의 하강에 관한 (몇몇 측면에서 더 강한) 결과인 Lemma 14.5 도 유의하라.

보조정리 30.1. $\mathcal{P}(f) = “f$ 가 *smooth* 이다” 라는 성질은 근원에서 *smooth* 국소적이다.

증명. Lemma 26.4 를 다음 결과들과 결합하라. 즉, Morphisms, Lemma 01V6(근원과 표적에서 Zariski 국소성), Morphisms, Lemma 01VA(앞합성), 그리고 Lemma 14.4 의 (4) 이다. $\square$

31. 에탈 위상에 관해 근원에서 국소적인 사상의 성질

다음은 근원에서 에탈 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 31.1. $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 가 에탈이다}”$ 라는 성질은 근원에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 26.4 를 다음 결과들과 결합하라. 즉, Morphisms, Lemma 02GJ(근원과 표적에서 Zariski 국소성), Morphisms, Lemma 02GN(앞합성), 그리고 Lemma 14.4 의 (4) 이다. $\square$

보조정리 31.2. $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 가 국소 준유한이다}”$ 라는 성질은 근원에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 26.4 를 사용한다. Morphisms, Lemma 01TK 에 의해 국소 준유한임은 근원과 표적에서 Zariski 국소적인 성질이다. Morphisms, Lemmas 01TL 와 03WS 에 의해 국소 준유한 사상을 에탈 사상과 앞합성하면 국소 준유한임을 알 수 있다. 마지막으로 $X \rightarrow Y$ 가 아핀 스킴의 사상이고 $X' \rightarrow X$ 가 아핀 스킴의 전사 에탈 사상이며 $X' \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이라고 하자. 그러면 $X' \rightarrow Y$ 는 유한형이고, Lemma 14.2 에 의해 $X \rightarrow Y$ 도 유한형이다. 또한 가정에 의해 $X' \rightarrow Y$ 의 올들이 유한하므로 $X \rightarrow Y$ 의 올들도 유한하다. 따라서 Morphisms, Lemma 02NH 에 의해 $X \rightarrow Y$ 가 준유한이다. 이로써 Lemma 26.4 의 마지막 가정이 증명되고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 31.3. $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 가 비분기이다}”$ 라는 성질은 근원에서 에탈 국소적이다. $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 가 } G\text{-비분기이다}”$ 라는 성질도 근원에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 26.4 를 사용한다. Morphisms, Lemma 02G6 에 의해 비분기임 (각각 G -비분기임) 은 근원과 표적에서 Zariski 국소적인 성질이다. Morphisms, Lemmas 02G9 와 02GK 에 의해 비분기 (각각 G -비분기) 사상을 에탈 사상과 앞합성하면 비분기 (각각 G -비분기) 임을 알 수 있다. 마지막으로 $X \rightarrow Y$ 가 아핀 스킴의 사상이고 $f: X' \rightarrow X$ 가 아핀 스킴의 전사 에탈 사상이며 $X' \rightarrow Y$ 가 비분기 (각각 G -비분기) 라고 하자. 그러면 $X' \rightarrow Y$ 는 유한형 (각각 유한표현) 이고, Lemma 14.2 (각각 Lemma 14.1) 에 의해 $X \rightarrow Y$ 도 유한형 (각각 유한표현) 이다. Morphisms, Lemma 02K4 에 의해 다음 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow f^* \Omega_{X/Y} \rightarrow \Omega_{X'/Y} \rightarrow \Omega_{X'/X} \rightarrow 0.$$

$X' \rightarrow Y$ 가 비분기이므로 가운데 항은 영이다. 따라서 f 가 충실히 평탄이므로 $\Omega_{X/Y} = 0$ 이다. 그러므로 $X \rightarrow Y$ 는 비분기 (각각 G -비분기) 이다. Morphisms, Lemma 02G5 를 보라. 이로써 Lemma 26.4 의 마지막 가정이 증명되고 증명이 끝난다. $\square$

32. 근원과 표적에서 에탈 국소적인 사상의 성질

$\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. “ $\mathcal{P}$ 가 근원과 표적에서 에탈 국소적이다” 라는 말에는 직관적인 의미가 있다. 그러나 이 개념은 $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적인 동시에 표적에서 에탈 국소적이라고 요구하는 것과 같지 않다. 더 논하기 전에 두 가지 우스운 예를 든다.

예 32.1. 규칙 $\mathcal{P}(X \rightarrow Y) = “Y \text{ 가 국소 Noether 이다}”$ 로 정의되는 스킴 사상의 성질 $\mathcal{P}$ 를 생각하자. 이것이 근원에서 에탈 국소적이고 표적에서도 에탈 국소적임은 독자가 확인할 수 있다 (생략한다. Lemma 16.1 를 보라). 그러나 $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 에탈이면 $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 명제는 참이 아니다. 실제로 f 는 Y 의 항등사상이고, g 는 국소 Noether 스킴 Y 를 국소 Noether 가 아닌 스킴 Z 에 넣는 열린 몰입일 수 있다.

다음 예는 어떤 의미에서는 더 나쁘다.

예 32.2. 다음 규칙으로 정의되는 스킴 사상의 성질 $\mathcal{P}$ 를 생각하자. $\mathcal{P}(f: X \rightarrow Y) = “\text{어떤 } x \in X \text{ 의 } f(x) \text{ 의 특수화인 모든 } y \in Y \text{ 에 대해 국소환 } \mathcal{O}_{Y,y} \text{ 가 Noether 이다}”$. 이것이 근원에서 에탈 국소적이고 표적에서도 에탈 국소적임을 확인하자. Schemes, Lemma 01J7 를 자유롭게 사용한다.

표적에서 국소성: $\{g_i: Y_i \rightarrow Y\}$ 를 에탈 덮개라 하자. $f_i: X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하고, 사영을 $h_i: X_i \rightarrow X$ 로 나타내자. $\mathcal{P}(f)$ 를 가정하자. $f(x_i) \rightsquigarrow y_i$ 가 특수화라고 하자. 그러면 $f(h_i(x_i)) \rightsquigarrow g_i(y_i)$ 이므로 $\mathcal{P}(f)$ 에 의해 $\mathcal{O}_{Y,g_i(y_i)}$ 는 Noether 이다. 또한 $\mathcal{O}_{Y,g_i(y_i)} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 는 에탈

환 사상의 국소화이다. 따라서 Algebra, Lemma 00FN 에 의해 $\mathcal{O}_{Y_i, y_i}$ 는 Noether 이다. 역으로 모든 i 에 대해 $\mathcal{P}(f_i)$ 를 가정하자. $f(x) \rightsquigarrow y$ 가 특수화라고 하자. y 로 가는 $y_i \in Y_i$ 와 i 를 택하자. x 를 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y, y}) \times_Y X$ 의 점으로 볼 수 있고 $\mathcal{O}_{Y, y} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_i, y_i}$ 가 충실히 평탄이므로, x 로 가는 점 $x_i \in \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y_i, y_i}) \times_Y X$ 가 존재한다. 그러면 $x_i \in X_i$ 이고 $f_i(x_i)$ 는 y_i 로 특수화한다. 따라서 $\mathcal{P}(f_i)$ 에 의해 $\mathcal{O}_{Y_i, y_i}$ 가 Noether 이고, 이는 Algebra, Lemma 033E 에 의해 $\mathcal{O}_{Y, y}$ 도 Noether 임을 함의한다.

근원에서 국소성: $\{h_i : X_i \rightarrow X\}$ 를 에탈 덮개라 하자. $f_i : X_i \rightarrow Y$ 를 합성 $f \circ h_i$ 라 하자. $\mathcal{P}(f)$ 를 가정하고 $f(x_i) \rightsquigarrow y$ 가 특수화라고 하자. 그러면 $f(h_i(x_i)) \rightsquigarrow y$ 이므로 $\mathcal{P}(f)$ 에 의해 $\mathcal{O}_{Y, y}$ 가 Noether 이다. 따라서 $\mathcal{P}(f_i)$ 가 성립한다. 역으로 모든 i 에 대해 $\mathcal{P}(f_i)$ 를 가정하자. $f(x) \rightsquigarrow y$ 가 특수화라고 하자. x 로 가는 $x_i \in X_i$ 와 i 를 택하자. 그러면 y 는 $f_i(x_i) = f(x)$ 의 특수화이다. 따라서 $\mathcal{P}(f_i)$ 에 의해 원하는 대로 $\mathcal{O}_{Y, y}$ 가 Noether 이다.

다음과 같은 가환도식이 존재한다고 주장한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

수직 화살표들은 전사 에탈이고, h 는 $\mathcal{P}$ 를 가지지만 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖지 않는다. 실제로 다음과 같이 놓자.

$$Y = \text{Spec} \left(\mathbb{C}[x_n; n \in \mathbb{Z}] / (x_n x_m; n \neq m) \right)$$

$X \subset Y$ 를 모든 좌표 $x_n = 0$ 인 점의 여집합인 열린 부분스킴이라 하자. $U = X$, $V = X \amalg Y$ 로 놓고, a, b 를 자명한 사상이라 하며, $h : U \rightarrow V$ 를 $U = X$ 에서 V 의 첫 번째 성분으로의 포함이라 하자. U 는 국소 Noether 이지만 Y 는 그렇지 않으므로 위 주장이 성립한다.

근원과 표적에서 에탈 국소적인 성질의 올바른 개념은 무엇이어야 할까? Morphisms, Definition 01SR 과의 유추에 따라 다음과 같아야 한다고 생각한다.

정의 32.3. $\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음 조건들이 성립할 때 $\mathcal{P}$ 가 근원과 표적에서 에탈 국소적이라고 한다.

- (1) (에탈 사상과의 앞합성 아래 안정성) $f : X \rightarrow Y$ 가 에탈이고 $g : Y \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $g \circ f$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) (에탈 밀변환 아래 안정성) $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y' \rightarrow Y$ 가 에탈이면 밀변환 $f' : Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (3) (국소성) 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 다음은 동치이다.
 - (a) f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
 - (b) 모든 $x \in X$ 에 대해 다음 가환도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

여기서 수직 화살표들은 에탈이고 $a(u) = x$ 인 $u \in U$ 가 있으며, h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

이 정의는 Examples 32.1 과 32.2 에서 본 행동을 배제한다. Remark 32.8 에서 이를 Deligne 과 Mumford 의 논문 [DM69] 에 있는 정의와 비교할 것이다. 또한 근원과 표적에서 에탈 국소적인 성질은 근원에서 에탈 국소적이고 표적에서도 에탈 국소적이다. 마지막으로 Lemma 32.6 에서 보듯이 그 역도 거의 참이다.

보조정리 32.4. $\mathcal{P}$ 를 근원과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 근원에서 에탈 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 표적에서 에탈 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 에탈 사상과의 뒤합성 아래 안정하다. 즉, $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 에탈이면 $g \circ f$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (4) $\mathcal{P}$ 는 다음 연속성 성질을 갖는다. $f: X \rightarrow Y$ 와 에탈 사상 $g: Y \rightarrow Z$ 가 주어지고 $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 모든 것을 완전히 적는다.

(1) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 X 의 에탈 덮개라 하자. 각 합성 $h_i: X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $x \in X$ 에 대해 x 로 가는 점 $x_i \in X_i$ 와 $i \in I$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $(X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ 는 germ 의 에탈 사상이고 $\text{id}_Y: Y \rightarrow Y$ 는 에탈 사상이며, h_i 는 Definition 32.3 의 (3) 에 나오는 사상이다. 따라서 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 Definition 32.3 의 (1) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(2) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하고 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 Y 의 에탈 덮개라 하자. $X_i = Y_i \times_Y X$ 로 쓰고, f 의 밀변환을 $h_i: X_i \rightarrow Y_i$ 라 하자. 각 $h_i: X_i \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $x \in X$ 에 대해 x 로 가는 점 $x_i \in X_i$ 와 $i \in I$ 를 택한다. 그러면 $(X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ 는 germ 의 에탈 사상이고 $Y_i \rightarrow Y$ 도 에탈이며, h_i 는 Definition 32.3 의 (3) 에 나오는 사상이다. 따라서 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 Definition 32.3 의 (2) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y_i$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(3) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 에탈이라고 하자. 모든 $x \in X$ 에 대해 $(X, x) \rightarrow (Y, g(x))$ 를 germ 의 에탈 사상으로 볼 수 있고, $Y \rightarrow Z$ 는 에탈 사상이며, $h = f$ 는 Definition 32.3 의 (3) 에 나오는 사상이다. 따라서 $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(4) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고 $g: Y \rightarrow Z$ 를 에탈 사상이라 하며, $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. 그러면 Definition 32.3 의 (2) 에 의해 $\text{pr}_Y: Y \times_Z X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 한편 사상 $(f, 1): X \rightarrow Y \times_Z X$ 는 에탈 사영 $\text{pr}_X: Y \times_Z X \rightarrow X$ 의 절단이므로 에탈이다. Morphisms, Lemma 02GW 를 보라. 따라서 Definition 32.3 의 (1) 에 의해 $f = \text{pr}_Y \circ (f, 1)$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

다음 보조정리는 Morphisms, Lemma 01SU 에 대응한다.

보조정리 32.5. $\mathcal{P}$ 를 근원과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하고, $f: X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (a) f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (b) 모든 $x \in X$ 에 대해 germ 의 에탈 사상 $a: (U, u) \rightarrow (X, x)$, 에탈 사상 $b: V \rightarrow Y$, 그리고 사상 $h: U \rightarrow V$ 가 존재하며, $f \circ a = b \circ h$ 이고 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (c) 다음과 같은 임의의 가환도식에 대해

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & V \\ a \downarrow & \searrow h & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

a, b 가 에탈이면 사상 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

- (d) (c) 와 같은 어떤 도식에서 $a: U \rightarrow X$ 가 전사이고 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (e) 각 밀변환 $Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 에탈 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재한다.
- (f) 각 합성 $X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 에탈 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 존재한다.
- (g) 에탈 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재하고, 각 $i \in I$ 에 대해 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 하는 에탈 덮개 $\{X_{ij} \rightarrow Y_i \times_Y X\}_{j \in J_i}$ 가 존재한다.

증명. (a) 와 (b) 의 동치는 Definition 32.3 의 일부이다. (a) 와 (e) 의 동치는 Lemma 32.4 의 (2) 이고, (a) 와 (f) 의 동치는 Lemma 32.4 의 (1) 이다. 이제 (a) 가 (e) 및 (f) 와 동치이므로 (a) 가 (g) 와 동치임이 따른다.

(c) 가 (a) 를 함의함은 분명하다. (a) 가 성립하면 (c) 와 같은 임의의 도식에서 Definition 32.3 의 (1) 에 의해 사상 $f \circ a$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고, 이어 Lemma 32.4 의 (4) 에 의해 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 (a) 와 (c) 는 동치이다. (c) 가 (d) 를 함의함은 분명하다. (d) 가 (a) 를 함의함을 보이기 위해, (c) 와 같은 도식에서 $a : U \rightarrow X$ 가 전사이고 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. Lemma 32.4 의 (3) 에 의해 $b \circ h$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\{a : U \rightarrow X\}$ 가 에탈 덮개이므로 Lemma 32.4 의 (1) 에 의해 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

다음 보조정리의 결과는 형식적 사실이 아닌 듯하다. 즉, 에탈 사상의 기하에 관한 무언가를 실제로 사용한다.

보조정리 32.6. $\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 근원에서 에탈 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 표적에서 에탈 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 열린 몰입과의 뒤합성 아래 안정하다. 즉, $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y \subset Z$ 가 열린 부분 스킴이면 $X \rightarrow Z$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. $\mathcal{P}$ 를 보조정리의 조건 (1), (2), (3) 을 만족하는 스킴 사상의 성질이라 하자. Lemma 26.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 에탈 사상과의 앞합성 아래 안정하다. Lemma 22.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 에탈 밀변환 아래 안정하다. 따라서 Definition 32.3 의 (3) 이 성립함을 보이면 충분하다.

더 정확히, 스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 Definition 32.3 의 (3)(b) 를 만족한다고 하자. 다시 말해, 모든 $x \in X$ 에 대해 에탈 사상 $a_x : U_x \rightarrow X$, x 로 가는 점 $u_x \in U_x$, 에탈 사상 $b_x : V_x \rightarrow Y$, 그리고 사상 $h_x : U_x \rightarrow V_x$ 가 존재하며, $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 이고 h_x 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 보조정리의 증명이 끝난다. $U = \coprod U_x$, $a = \coprod a_x$, $V = \coprod V_x$, $b = \coprod b_x$, $h = \coprod h_x$ 로 놓자. 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

여기서 a, b 는 에탈이고 a 는 전사이다. 각 h_x 가 그러하고 $\mathcal{P}$ 가 표적에서 에탈 국소적이므로 h 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. a 가 전사이고 $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 $b \circ h$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 충분하다. 이로써 보조정리는 $\mathcal{P}$ 가 에탈 사상과의 뒤합성 아래 안정함을 증명하는 문제로 환원된다.

증명의 나머지에서는 $f : X \rightarrow Y$ 를 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 사상이라 하고 $g : Y \rightarrow Z$ 를 에탈 사상이라 한다. 다음 명제들을 생각하자.

- (-) 추가 가정 없이 $g \circ f$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (A) Z 가 아핀이면 $g \circ f$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (AA) X 와 Z 가 아핀이면 $g \circ f$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (AAA) X, Y, Z 가 아핀이면 $g \circ f$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (-) 를 증명하면 보조정리의 증명이 끝난다.

주장 1: (AAA) $\Rightarrow$ (AA). 실제로 위와 같은 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 에서 X, Z 가 아핀이라고 하자. X 는 아핀이므로 준콤팩트이며, 따라서 $X = \bigcup_{i=1, \dots, n} f^{-1}(Y_i)$ 가 되게 하는 유한 개의 아핀 열린집합 $Y_i \subset Y, i = 1, \dots, n$ 을 찾을 수 있다. $X_i = f^{-1}(Y_i)$ 로 놓자. Lemma 22.2 에 의해 각 사상 $X_i \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 표적에서 에탈 국소적이므로 $\coprod_{i=1, \dots, n} X_i \rightarrow \coprod_{i=1, \dots, n} Y_i$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 사상 $\coprod_{i=1, \dots, n} X_i \rightarrow \coprod_{i=1, \dots, n} Y_i$ 와 에탈 사상 $\coprod_{i=1, \dots, n} Y_i \rightarrow Z$ 에 (AAA) 를 적용하면 $\coprod_{i=1, \dots, n} X_i \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이제 $\{\coprod_{i=1, \dots, n} X_i \rightarrow X\}$ 는 에탈 덮개이고 $\mathcal{P}$ 는 근원에서 에탈 국소적이므로, 원하는 대로 $X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

주장 2: (AAA) $\Rightarrow$ (A). 실제로 위와 같은 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 에서 Z 가 아핀이라고 하자. 아핀 열린덮개 $X = \bigcup X_i$ 를 택하자. $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 각 $f|_{X_i} : X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 주

장 1 에 따라 (AAA) 에서 따르는 (AA) 에 의해 각 i 에 대해 $X_i \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 에탈 덮개이고 $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 $X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

주장 3: (AAA) $\Rightarrow$ (-). 실제로 위와 같은 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 생각하자. 아핀 열린덮개 $Z = \bigcup Z_i$ 를 택하고 $Y_i = g^{-1}(Z_i), X_i = f^{-1}(Y_i)$ 로 놓자. Lemma 22.2 에 의해 각 사상 $X_i \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 주장 2 에 따라 (AAA) 에서 따르는 (A) 에 의해 각 i 에 대해 $X_i \rightarrow Z_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 표적에서 국소적이고 $X_i = (g \circ f)^{-1}(Z_i)$ 이므로 $X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

따라서 보조정리를 증명하려면 (AAA) 를 증명하면 충분하다. 위와 같은 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 에서 X, Y, Z 가 아핀이라고 하자. 아핀 사이의 에탈 사상의 올들은 보편적으로 유계이다. Morphisms, Lemmas 03WS 와 03JA 를 보라. 따라서 $Y \rightarrow Z$ 의 올들의 차수를 제한하는 정수 n 에 관해 귀납할 수 있다. 에탈 사상의 경우 이 정수에 대한 설명은 Morphisms, Lemma 03WU 를 보라. $n = 1$ 이면 Lemma 25.2 에 의해 $Y \rightarrow Z$ 는 열린 몰입이고, 결과는 보조정리의 가정 (3) 에서 따른다. $n > 1$ 이라고 하자.

다음 가환도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{f_Y} & Y \times_Z Y & \xrightarrow{\text{pr}} & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

다음과 같이 열린 부분스킴과 닫힌 부분스킴으로 분해됨에 유의하라. $Y \times_Z Y = \Delta_{Y/Z}(Y) \amalg Y'$. Morphisms, Lemma 02GE 를 보라. 밀변환이므로 두 번째 사영 $\text{pr}: Y \times_Z Y \rightarrow Y$ 의 올들의 차수는 n 으로 유계이다. Morphisms, Lemma 03J7 를 보라. 한편 $\text{pr}|_{\Delta(Y)}: \Delta(Y) \rightarrow Y$ 는 동형사상이고 각 올은 정확히 한 점을 갖는다. 따라서 Morphisms, Lemma 03WU 를 적용하면 제한 $\text{pr}|_{Y'}: Y' \rightarrow Y$ 의 올들의 차수는 $n - 1$ 로 유계임을 얻는다. $X' = f_Y^{-1}(Y')$ 로 놓자. 도식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} X \amalg X' & \xrightarrow{f \amalg f'} & \Delta(Y) \amalg Y' & \longrightarrow & Y \\ \parallel & & \parallel & & \parallel \\ X \times_Z Y & \xrightarrow{f_Y} & Y \times_Z Y & \xrightarrow{\text{pr}} & Y \end{array}$$

$\mathcal{P}$ 는 표적에서 에탈 국소적이어서 에탈 밀변환 아래 안정하므로 (Lemma 22.2 를 보라) f_Y 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 $f' = f_Y|_{X'}$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 귀납가정에 의해 $X' \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 가 근원에서 국소적이고 $\{X \rightarrow X \times_Z Y, X' \rightarrow X \times_Y Z\}$ 가 에탈 덮개이므로 $\text{pr} \circ f_Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $g \circ f$ 를 사상 $g \circ f: X \rightarrow g(Y)$ 로 볼 수 있음에 유의하라. $\text{pr} \circ f_Y$ 는 에탈 덮개 $\{Y \rightarrow g(Y)\}$ 를 통한 $g \circ f: X \rightarrow g(Y)$ 의 밀당김이고 $\mathcal{P}$ 는 표적에서 에탈 국소적이므로, $g \circ f: X \rightarrow g(Y)$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 마지막으로 보조정리의 가정 (3) 을 한 번 더 적용하면 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 얻는다. $\square$

주 32.7. Lemma 32.6 와 이 장의 앞 절들에서 한 작업을 사용하면 근원과 표적에서 에탈 국소적인 사상 유형의 목록을 쉽게 만들 수 있다. 각 경우에 그 성질이 근원에서 에탈 국소적임을 주는 보조정리와 표적에서 에탈 국소적임을 주는 보조정리를 열거한다. 각 경우에 Lemma 32.6 의 세 번째 가정은 확인이 자명하므로 생략한다. 목록은 다음과 같다.

- (1) 평탄: Lemmas 27.1 와 23.17 를 보라.
- (2) 국소 유한표현: Lemmas 28.1 와 23.13 을 보라.
- (3) 국소 유한형: Lemmas 28.2 와 23.12 을 보라.
- (4) 보편 열린 사상: Lemmas 28.4 와 23.4 을 보라.
- (5) syntomic: Lemmas 29.1 와 23.28 을 보라.
- (6) smooth: Lemmas 30.1 와 23.29 를 보라.
- (7) 에탈: Lemmas 31.1 와 23.31 을 보라.
- (8) 국소 준유한: Lemmas 31.2 와 23.26 을 보라.

- (9) 비분기: Lemmas 31.3 와 23.30 을 보라.
 (10) G-비분기: Lemmas 31.3 와 23.30 을 보라.
 (11) 필요하면 여기에 더 추가한다.

주 32.8. 이 시점에서 사상의 성질 $\mathcal{P}$ 가 “근원과 표적에서 에탈 국소적”이라는 말에는 다음 세 가지 가능한 정의가 있다.

- (ST) $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이고 $\mathcal{P}$ 가 표적에서 에탈 국소적이다.
 (DM) (Deligne 과 Mumford 의 논문 [DM69, Page 100] 에 있는 정의) 다음과 같은 모든 도식에 대해

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

수직 화살표들이 전사 에탈이면 $\mathcal{P}(h) \Leftrightarrow \mathcal{P}(f)$ 이다.

- (SP) $\mathcal{P}$ 가 근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

이 절에서 (SP) $\Rightarrow$ (DM) $\Rightarrow$ (ST) 임을 보았다. Examples 32.1 과 32.2 는 어느 함의도 역전할 수 없음을 보인다. 마지막으로 Lemma 32.6 는 열린 몰입과의 뒤합성 아래 안정한 사상의 성질을 살필 때 이 차이가 사라짐을 보이는데, 실제로는 언제나 이 경우가 될 것이다.

보조정리 32.9. $\mathcal{P}$ 를 근원과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음 스킴의 가환 도식과 점들이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{다음 점들과 함께} \quad \begin{array}{ccc} x' & \xrightarrow{\quad} & y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \end{array}$$

g' 가 x' 에서 에탈이고 g 가 y' 에서 에탈이면 $x \in W(f) \Leftrightarrow x' \in W(f')$ 이다. 여기서 $W(-)$ 는 Lemma 26.3 에서와 같다.

증명. Lemma 32.4 에 의해 $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 Lemma 26.3 를 적용할 수 있다.

$x \in W(f)$ 라고 하자. $U' \subset X'$ 와 $V' \subset Y'$ 를 각각 x' 와 y' 의 열린 근방으로 택하여 $f'(U') \subset V'$, $g'(U') \subset W(f)$ 이고 $g'|_{U'}$ 및 $g|_{V'}$ 가 에탈이게 하자. 그러면 Definition 32.3 의 성질 (1) 에 의해 $f \circ g'|_{U'} = g \circ f'|_{U'}$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이어서 Lemma 32.4 의 (4) 에 의해 $f'|_{U'} : U' \rightarrow V'$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. Lemma 32.4 의 (3) 에 의해 $f'_{|U'} : U' \rightarrow Y'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 정의에 의해 $U' \subset W(f')$ 이고, 그러므로 $x' \in W(f')$ 이다.

$x' \in W(f')$ 라고 하자. $U' \subset X'$ 와 $V' \subset Y'$ 를 각각 x' 와 y' 의 열린 근방으로 택하여 $f'(U') \subset V'$, $U' \subset W(f')$ 이고 $g'|_{U'}$ 및 $g|_{V'}$ 가 에탈이게 하자. $W(f')$ 의 정의에 의해 $U' \rightarrow Y'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이어서 Lemma 32.4 의 (4) 에 의해 $U' \rightarrow V'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고, Lemma 32.4 의 (3) 에 의해 $U' \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $U \subset X$ 를 에탈 (따라서 열린) 사상 $g'|_{U'} : U' \rightarrow X$ 의 상이라 하자. 그러면 $\{U' \rightarrow U\}$ 는 에탈 덮개이고, Lemma 32.4 의 (1) 에 의해 $U \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 정의에 의해 $U \subset W(f)$ 이고, 그러므로 $x \in W(f)$ 이다. $\square$

보조정리 32.10. k 를 체라 하고 $n \geq 2$ 라 하자. $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, $d \geq 0$ 에 대해 좌표로 다음과 같이 주어지는 $\mathbf{A}_k^n$ 의 자기동형사상을 $T_{i,j,d}$ 로 나타내자.

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + x_j^d, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

$W \subset \mathbf{A}_k^n$ 를 공집합이 아닌 열린 부분스킴이라 하고, 위와 같은 모든 i, j, d 에 대해 $T_{i,j,d}(W) = W$ 라고 하자. 그러면 $W = \mathbf{A}_k^n$ 이거나, k 의 표수가 $p > 0$ 이고 $\mathbf{A}_k^n \setminus W$ 는 좌표가 $\mathbf{F}_p$ 위에서 대수적인 닫힌 점들의 유한집합이다.

증명. 이를 증명할 때 k 를 임의의 확대체로 바꾸어도 된다. Z 를 $\mathbf{A}_k^n \setminus W$ 의 기약 성분이라 하자. 모순을 얻기 위해 $\dim(Z) \geq 1$ 이라고 가정하자. 그러면 확대체 k'/k 와 $Z_{k'} \subset \mathbf{A}_{k'}^n$ 의 k' -값 점 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in (k')^n$ 이 존재하여 $x_1, \dots, x_n$ 가운데 적어도 하나가 소체 위에서 초월적이다. 주장: 변환 $T_{i,j,d}$ 들이 생성하는 군에 의한 ξ 의 궤도는 $\mathbf{A}_{k'}^n$ 에서 Zariski 조밀하다. 이 주장은 원하는 모순을 준다.

k' 의 표수가 영이면 연산자 $T_{i,j,0}$ 만으로 충분하다. 이들은 ξ 를 다음 점들로 옮기기 때문이다.

$$(\xi_1 + a_1, \dots, \xi_n + a_n)$$

여기서 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{Z}_{\geq 0}^n$ 은 임의이다. 표수가 $p > 0$ 이면 번호를 바꾸어 ξ_n 이 $\mathbf{F}_p$ 위에서 초월적이라고 가정할 수 있다. $i < n$ 에 대해 연산자 $T_{i,n,d}$ 를 잇달아 적용하면 ξ 의 궤도가 다음 원소들을 포함함을 알 수 있다.

$$(\xi_1 + P_1(\xi_n), \dots, \xi_{n-1} + P_{n-1}(\xi_n), \xi_n)$$

여기서 $(P_1, \dots, P_{n-1}) \in \mathbf{F}_p[t]$ 은 임의이다. 따라서 궤도의 Zariski 폐포는 좌표 초평면 $x_n = \xi_n$ 을 포함한다. 다른 좌표로 논증을 반복하면, $\xi_i + P(\xi_n)$ 이 $\mathbf{F}_p$ 위에서 초월적이게 하는 임의의 $P \in \mathbf{F}_p[t]$ 에 대해 Zariski 폐포가 $x_i = \xi_i + P(\xi_n)$ 을 포함함을 얻는다. 그러한 P 가 무한히 많으므로 주장이 따른다.

물론 앞 단락의 논증은 $Z = \{z\}$ 가 차원 0 이고 $\kappa(z)$ 에서 z 의 좌표들이 $\mathbf{F}_p$ 위에서 대수적이지 않은 경우에도 적용된다. 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 32.11. $\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 근원에서 에탈 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 표적에서 *smooth* 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 열린 몰입과의 뒤합성 아래 안정하다. 즉, $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y \subset Z$ 가 열린 부분 스킴이면 $X \rightarrow Z$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

다음 스킴의 가환도식과 점들이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{다음 점들과 함께} \quad \begin{array}{ccc} x' & \xrightarrow{\quad} & y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\quad} & y \end{array}$$

g 가 y' 에서 *smooth* 이고 $X' \rightarrow X \times_Y Y'$ 가 x' 에서 에탈이면 $x \in W(f) \Leftrightarrow x' \in W(f')$ 이다. 여기서 $W(-)$ 는 Lemma 26.3 에서와 같다.

증명. $\mathcal{P}$ 가 근원에서 에탈 국소적이므로 $x \in W(f)$ 일 필요충분조건은 $X \times_Y Y'$ 에서 x 의 상이 $W(X \times_Y Y' \rightarrow Y')$ 에 속하는 것이다. 따라서 보조정리의 도식이 Cartesian 이라고 가정할 수 있다.

$x \in W(f)$ 라고 하자. $\mathcal{P}$ 가 표적에서 *smooth* 국소적이므로 $(g')^{-1}W(f) = W(f) \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 $(g')^{-1}W(f) \subset W(f')$ 이고, $x' \in W(f')$ 를 얻는다.

$x' \in W(f')$ 라고 하자. y' 의 임의의 열린 근방 $V' \subset Y'$ 에 대해 Y' 를 V' 로, X' 를 $U' = (f')^{-1}V'$ 로 바꿀 수 있다. 실제로 $V' \rightarrow Y'$ 가 *smooth* 이므로 $W(f') \rightarrow Y'$ 의 밀변환 $W(f') \cap U' \rightarrow V'$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 Y 위의 에탈 사상 $Y' \rightarrow \mathbf{A}_Y^n$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. Morphisms, Lemma

054L 를 보라. 도식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}_X^n & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}_Y^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Lemma 32.6 에 의해 (그리고 에탈 덮개는 smooth 덮개이므로) $\mathcal{P}$ 는 근원과 표적에서 에탈 국소적이다. Lemma 32.9 에 의해 $W(f')$ 는 열린집합 $W(f_n) \subset \mathbf{A}_X^n$ 의 역상이다. 특히 $W(f_n)$ 은 x 위의 점을 포함한다. X 를 $W(f_n)$ 의 상으로 바꾼 뒤 (이는 열려 있다), $W(f_n) \rightarrow X$ 가 전사라고 가정할 수 있다. 주장: $W(f_n) = \mathbf{A}_X^n$ 이다. $\mathcal{P}$ 가 smooth 위상에서 국소적이고 $\{\mathbf{A}_Y^n \rightarrow Y\}$ 가 smooth 덮개이므로 이 주장은 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 함의한다.

본질적으로 이 주장은 $W(f_n) \subset \mathbf{A}_X^n$ 가 $\mathbf{A}_X^n \rightarrow X$ 의 모든 올과 만나는 “평행이동 불변” 열린집합이기 때문에 따른다. 그러나 이 방향으로 논증하려면 충분한 평행이동을 만들기 위해 Y 위에서 에탈 국소화를 해야 하므로 다소 번거로워진다. 대신 Lemma 32.10 의 자기동형사상과 아핀 공간의 에탈 사상을 사용한다. $n \geq 2$ 라고 가정할 수 있다. 실제로 $n = 0$ 이면 끝났고, $n = 1$ 이면 다음 도식을 생각한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}_X^2 & \xrightarrow{f_2} & \mathbf{A}_Y^2 \\ p \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}_X^1 & \xrightarrow{f_1} & \mathbf{A}_Y^1 \end{array}$$

$p^{-1}(W(f_1)) \subset W(f_2)$ 이다 (증명의 첫 단락을 보라). 따라서 $W(f_2) \rightarrow X$ 는 여전히 전사이고 f_2 로 작업할 수 있다. $n \geq 2$ 라고 하자.

$1 \leq i, j \leq n, i \neq j, d \geq 0$ 에 대해 Lemma 32.10 에서 정의한 $\mathbf{A}^n$ 의 자기동형사상을 $T_{i,j,d}$ 로 나타내자. 그러면 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}_X^n & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}_Y^n \\ T_{i,j,d} \downarrow & & \downarrow T_{i,j,d} \\ \mathbf{A}_X^n & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}_Y^n \end{array}$$

수직 화살표들은 동형사상이다. 따라서 $T_{i,j,d}(W(f_n)) = W(f_n)$ 이다. Lemma 32.10 를 적용하면 임의의 $x \in X$ 에 대해 올 $W(f_n)_x \subset \mathbf{A}_x^n$ 가 $\mathbf{A}_x^n$ (우리가 원하는 경우) 이거나, $\kappa(x)$ 의 표수가 $p > 0$ 이고 $W(f_n)_x$ 가 닫힌 점들의 유한집합 $Z_x \subset \mathbf{A}_x^n$ 의 여집합임을 얻는다. 두 번째 가능성은 일어날 수 없다. 실제로 다음과 같이 주어지는 사상 $T_p : \mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{A}^n$ 을 생각하자.

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1 - x_1^p, \dots, x_n - x_n^p)$$

위와 같이 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}_X^n & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}_Y^n \\ T_p \downarrow & & \downarrow T_p \\ \mathbf{A}_X^n & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}_Y^n \end{array}$$

사상 $T_p : \mathbf{A}_X^n \rightarrow \mathbf{A}_X^n$ 는 x 위의 모든 점에서 에탈이고, 사상 $T_p : \mathbf{A}_Y^n \rightarrow \mathbf{A}_Y^n$ 는 Y 에서 x 의 상 위의 모든 점에서 에탈이다. (세부사상은 생략한다. 도움말: 도함수를 계산하라.) 따라서 다음을 얻는다.

$$T_p^{-1}(W) \cap \mathbf{A}_x^n = W \cap \mathbf{A}_x^n$$

이는 Lemma 32.9 에 의한다 ($\mathcal{P}$ 가 근원과 표적에서 에탈 국소적임은 이미 보았다). $T_p : \mathbf{A}_x^n \rightarrow \mathbf{A}_x^n$ 는 차수가 $p^n > 1$ 인 유한 에탈 사상이므로, Z_x 가 공집합이 아니면 그보다 더 큰 $T_p^{-1}(Z_x)$ 를 포함함을 알 수 있다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

33. 근원과 표적에서 국소적인 germ 사상의 성질

이 절에서는 Section 32 의 내용에 대응하는 스킴 germ 사상의 내용을 논한다.

정의 33.1. $\mathcal{Q}$ 를 스킴 germ 사상의 성질이라 하자. 다음과 같은 임의의 가환도식에 대해 아래 조건이 성립하면 $\mathcal{Q}$ 가 근원과 표적에서 에탈 국소적이라고 한다.

$$\begin{array}{ccc} (U', u') & \xrightarrow{h'} & (V', v') \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ (U, u) & \xrightarrow{h} & (V, v) \end{array}$$

수직 화살표들은 에탈인 germ 사상이고, $\mathcal{Q}(h) \Leftrightarrow \mathcal{Q}(h')$ 이다.

보조정리 33.2. $\mathcal{P}$ 를 근원과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음 규칙으로 정의되는 germ 사상의 성질 $\mathcal{Q}$ 를 생각하자.

$\mathcal{Q}((X, x) \rightarrow (S, s)) \Leftrightarrow$ 다음 대표가 존재한다: $U \rightarrow S$ 이는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다

그러면 $\mathcal{Q}$ 는 Definition 33.1 의 의미에서 근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. germ 사상 $(X, x) \rightarrow (S, s)$ 가 $\mathcal{Q}$ 를 가지면, 임의로 작은 x 의 근방 $U \subset X$ 와 s 의 근방 $V \subset S$ 가 존재하여 $(X, x) \rightarrow (S, s)$ 의 대표 $U \rightarrow V$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이는 Lemma 32.4 에서 따른다. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (U', u') & \xrightarrow{h'} & (V', v') \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ (U, u) & \xrightarrow{h} & (V, v) \end{array}$$

이는 Definition 33.1 에서와 같다. $U_1 \subset U$ 와 h 의 대표 $h_1 : U_1 \rightarrow V$ 를 택하자. $V'_1 \subset V'$ 와 b 의 에탈 대표 $b_1 : V'_1 \rightarrow V$ 를 택하자 (Definition 20.2). $U'_1 \subset U'$ 와 a, h' 의 대표 $a_1 : U'_1 \rightarrow U_1$, $h'_1 : U'_1 \rightarrow V'_1$ 을 택하되 a_1 이 에탈이게 하자. U'_1 을 축소하여 $h_1 \circ a_1 = b_1 \circ h'_1$ 이라고 가정할 수 있다. 증명 첫머리의 관찰에 따라, Lemma 26.3 에서와 같은 $W(-)$ 에 대해 $u' \in W(h'_1) \Leftrightarrow u \in W(h_1)$ 임을 보이려는 것이다. 따라서 Lemma 32.9 에서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 33.3. $\mathcal{P}$ 를 근원과 표적에서 에탈 국소적인 스킴 사상의 성질이라 하고, $\mathcal{Q}$ 를 이에 대응하는 germ 사상의 성질이라 하자. Lemma 33.2 을 보라. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) 모든 $x \in X$ 에 대해 germ 사상 $(X, x) \rightarrow (Y, f(x))$ 가 성질 $\mathcal{Q}$ 를 갖는다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 정의에서 바로 따른다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) 도 Definition 32.3 의 (3) 에서 따른다. $\square$

germ 사상 $(X, x) \rightarrow (S, s)$ 는 잘 정의된 국소환의 사상을 정한다. 따라서 다음 보조정리는 의미가 있다.

보조정리 33.4. 다음 germ 사상의 성질은

$$\mathcal{P}((X, x) \rightarrow (S, s)) = \mathcal{O}_{S,s} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \text{ 는 평탄하다}$$

근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. Definition 33.1 에서와 같은 도식이 주어지면 다음 국소환의 국소 준동형 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U',u'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V',v'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{U,u} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V,v} \end{array}$$

수직 화살표들은 에탈 환 사상의 국소화이므로, 특히 본질적 유한표현이고 평탄이며 비분기이다 (Algebra, Section 00U0 을 보라). 특히 수직 사상들은 충실히 평탄하다. Algebra, Lemma 00HR 를 보라. 이제 위쪽 수평 화살표가 평탄이면, $R = \mathcal{O}_{V,v}$, $S = \mathcal{O}_{U,u}$, $M = \mathcal{O}_{U',u'}$ 로 두고 Algebra, Lemma 039V 를 적용하면 아래쪽 수평 화살표가 평탄하다. 아래쪽 수평 화살표가 평탄이면 환 사상

$$\mathcal{O}_{V',v'} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u} \longleftarrow \mathcal{O}_{V',v'}$$

은 Algebra, Lemma 00HI 에 의해 평탄하다. 또한 환 사상

$$\mathcal{O}_{U',u'} \longleftarrow \mathcal{O}_{V',v'} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u}$$

은 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 에탈 환 확대 사이 사상의 국소화이므로 Algebra, Lemma 00U7 에 의해 평탄하다. $\square$

보조정리 33.5. 다음 스킴 사상의 가환도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V \end{array}$$

수직 화살표들은 에탈이고 점 $v' \in V'$ 는 $v \in V$ 로 간다고 하자. 그러면 올의 사상 $U'_{v'} \rightarrow U_v$ 는 에탈이다.

증명. $U'_v \rightarrow U_v$ 는 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 의 밀변환이므로 에탈임에 유의하라. 스킴 U'_v 는 V'_v 위의 스킴이다. Morphisms, Lemma 02GL 에 의해 스킴 V'_v 는 $\kappa(v)$ 의 유한 분리 확대체들의 스펙트럼의 서로소 합이다. 그 가운데 하나는 $v' = \text{Spec}(\kappa(v'))$ 이다. 따라서 $U'_{v'}$ 는 U'_v 의 열린 동시에 닫힌 부분 스킴이고, 이에 따라 $U'_{v'} \rightarrow U'_v \rightarrow U_v$ 는 에탈이다 (열린 몰입과 에탈 사상의 합성이므로 그러하다. Morphisms, Section 02GH 을 보라). $\square$

스킴의 germ 사상 $(X, x) \rightarrow (S, s)$ 가 주어지면, 임의의 대표 $U \rightarrow S$ 에 대해 $\text{germ}(U_s, x)$ 의 동형류로 올을 정의할 수 있다. 표기를 남용하여 이를 흔히 (X_s, x) 로만 쓸 것이다.

보조정리 33.6. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 germ 사상의 성질은

$$\mathcal{P}_d((X, x) \rightarrow (S, s)) = \text{올의 국소환 } \mathcal{O}_{X_s, x} \text{의 차원은 } d \text{이다}$$

근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. Definition 33.1 에서와 같은 도식이 주어지면 u' 를 u 로 보내는 올의 에탈 사상 $U'_{v'} \rightarrow U_v$ 를 얻는다. Lemma 33.5 를 보라. 따라서 결과는 Lemma 21.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 33.7. $r \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 germ 사상의 성질은

$$\mathcal{P}_r((X, x) \rightarrow (S, s)) \Leftrightarrow \text{trdeg}_{\kappa(s)} \kappa(x) = r$$

근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. Definition 33.1 에서와 같은 도식이 주어지면 다음 국소환의 국소 준동형 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U',u'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V',v'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{U,u} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V,v} \end{array}$$

수직 화살표들은 에탈 환 사상의 국소화이므로, 특히 비분기이다 (Algebra, Section 00U0 을 보라). 따라서 $\kappa(u')/\kappa(u)$ 와 $\kappa(v')/\kappa(v)$ 는 유한 분리 확대체이다. 그러므로 $\text{trdeg}_{\kappa(v)}\kappa(u) = \text{trdeg}_{\kappa(v')}\kappa(u)$ 이고, 이것이 보조정리를 증명한다. $\square$

(X, x) 를 스킴의 germ 이라 하자. x 에서 X 의 차원은 X 안의 x 의 열린 근방들의 차원 가운데 최솟값이며, 충분히 작은 모든 열린 근방이 이 차원을 갖는다. 따라서 이는 germ 의 동형류의 불변량이다. 이를 간단히 $\dim_x(X)$ 로 나타낸다.

보조정리 33.8. $d \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 라 하자. 다음 germ 사상의 성질은

$$\mathcal{P}_d((X, x) \rightarrow (S, s)) \Leftrightarrow \dim_x(X_s) = d$$

근원과 표적에서 에탈 국소적이다.

증명. Definition 33.1 에서와 같은 도식이 주어지면 u' 를 u 로 보내는 올의 에탈 사상 $U'_{v'} \rightarrow U_v$ 를 얻는다. Lemma 33.5 를 보라. 따라서 이제 등식 $\dim_u(U_v) = \dim_{u'}(U'_{v'})$ 는 Lemma 21.2 에서 따른다. $\square$

34. 스킴 위 스킴의 강하 데이터

이 절의 논증 대부분은 강하 데이터의 정의에만 의존하는 형식적인 것이다. Simplicial Spaces, Section 0248 에서 단체 스킴과의 관계를 살필 것이며, 이는 상황을 어느 정도 명확히 해 줄 것이다.

정의 34.1. $f: X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자.

- (1) $V \rightarrow X$ 를 X 위의 스킴이라 하자. $V/X/S$ 의 강하 데이터란 $X \times_S X$ 위 스킴의 동형사상 $\varphi: V \times_S X \rightarrow X \times_S V$ 로서 다음 도식이 가환이라는 코사이클 조건을 만족하는 것이다.

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X \times_S X & \xrightarrow{\varphi_{02}} & X \times_S X \times_S V \\ & \searrow \varphi_{01} \quad \nearrow \varphi_{12} & \\ & X \times_S V \times_S X & \end{array}$$

여기서는 자명한 표기를 사용하였다.

- (2) 쌍 $(V/X, \varphi)$ 를 $X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터라고도 한다.
 (3) $X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터의 사상 $g: (V/X, \varphi) \rightarrow (V'/X, \varphi')$ 이란 다음 도식이 가환이게 하는 X 위 스킴의 사상 $g: V \rightarrow V'$ 이다.

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X \times_S V \\ g \times \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \text{id}_X \times g \\ V' \times_S X & \xrightarrow{\varphi'} & X \times_S V' \end{array}$$

도식은 가환이다.

위 정의에서는 온갖 “기적적인” 항등식이 생긴다. 예를 들어 대각사상 $\Delta: X \rightarrow X \times_S X$ 를 통한 φ 의 밀당김은 사상 $\Delta^*\varphi: V \rightarrow V$ 로 볼 수 있다. 이는 $X \times_{\Delta, X \times_S X} (V \times_S X) = V$ 이고 또한 $X \times_{\Delta, X \times_S X} (X \times_S V) = V$ 이기 때문이다. 사실 $\Delta^*\varphi$ 는 항등사상과 같다. 이 내용이 익숙하지 않다면 좋은 연습문제이다.

주 34.2. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고 $(V/X, \varphi)$ 를 $X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 동형사상 φ 를 다음 $X \times_S X$ 위 스킴의 동형사상으로 볼 수 있다.

$$(X \times_S X) \times_{\text{pr}_0, X} V \longrightarrow (X \times_S X) \times_{\text{pr}_1, X} V$$

따라서 느슨하게 말하면 φ 를 사상 $\varphi : \text{pr}_0^* V \rightarrow \text{pr}_1^* V$ 로 생각할 수 있다⁹. 그러면 코사이클 조건은 $\text{pr}_{02}^* \varphi = \text{pr}_{12}^* \varphi \circ \text{pr}_{01}^* \varphi$ 라고 말한다. 이런 식으로 이는 준연접층의 강하 데이터 경우와 매우 비슷하다.

다음은 표적이 고정된 사상족의 경우에 대한 정의이다.

정의 34.3. S 를 스킴이라 하고 $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자.

- (1) 족 $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터 (V_i, φ_{ij}) 는 각 $i \in I$ 에 대한 X_i 위의 스킴 V_i 와, 각 쌍 $(i, j) \in I^2$ 에 대한 $X_i \times_S X_j$ 위 스킴의 동형사상 $\varphi_{ij} : V_i \times_S X_j \rightarrow X_i \times_S V_j$ 로 주어지며, 모든 지표의 삼중항 $(i, j, k) \in I^3$ 에 대해 다음 도식이 가환해야 한다.

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_S X_j \times_S X_k & \xrightarrow{\quad \text{pr}_{02}^* \varphi_{ik} \quad} & X_i \times_S X_j \times_S V_k \\ & \searrow \text{pr}_{01}^* \varphi_{ij} \quad \quad \quad \nearrow \text{pr}_{12}^* \varphi_{jk} & \\ & X_i \times_S V_j \times_S X_k & \end{array}$$

이는 $X_i \times_S X_j \times_S X_k$ 위 스킴의 도식이며 자명한 표기를 사용하였다.

- (2) 강하 데이터의 사상 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \rightarrow (V'_i, \varphi'_{ij})$ 은 모든 다음 도식이 가환이게 하는 X_i -스킴 사상 $\psi_i : V_i \rightarrow V'_i$ 의 족 $\psi = (\psi_i)_{i \in I}$ 로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_S X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & X_i \times_S V_j \\ \psi_i \times \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \times \psi_j \\ V'_i \times_S X_j & \xrightarrow{\varphi'_{ij}} & X_i \times_S V'_j \end{array}$$

도식들은 가환이다.

이는 예를 들어 상대 곡선의 섬유화 범주가 fpqc 위상에서 스택인지 묻는 문제가 생길 때 자연스럽게 나타나는 개념이다 (그렇지 않다. 적어도 스킴만을 고수한다면 그렇지 않다).

주 34.4. S 를 스킴이라 하고 $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자. (V_i, φ_{ij}) 를 $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 동형사상 φ_{ij} 를 다음 동형사상으로 볼 수 있다.

$$(X_i \times_S X_j) \times_{\text{pr}_0, X_i} V_i \longrightarrow (X_i \times_S X_j) \times_{\text{pr}_1, X_j} V_j$$

이는 $X_i \times_S X_j$ 위 스킴의 동형사상이다. 따라서 느슨하게 말하면 φ_{ij} 를 $X_i \times_S X_j$ 위의 동형사상 $\text{pr}_0^* V_i \rightarrow \text{pr}_1^* V_j$ 로 생각할 수 있다. 그러면 코사이클 조건은 $\text{pr}_{02}^* \varphi_{ik} = \text{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \circ \text{pr}_{01}^* \varphi_{ij}$ 라고 말한다. 이런 식으로 이는 준연접층의 강하 데이터 경우와 매우 비슷하다.

보통 하나의 사상으로 이루어진 족의 판본으로 작업하는 이유는 다음 보조정리 때문이다.

보조정리 34.5. S 를 스킴이라 하고 $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자. $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 로 놓고 이를 S -스킴으로 생각하자. 다음 범주들의 표준적 동치가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{족에 대한 강하 데이터의 범주} & \longrightarrow & \text{강하 데이터의 범주} \\ \{X_i \rightarrow S\}_{i \in I} \text{에 대한 범주} & \longrightarrow & X/S \text{에 대한 범주} \end{array}$$

이는 (V_i, φ_{ij}) 를 $V = \coprod_{i \in I} V_i$ 이고 $\varphi = \coprod \varphi_{ij}$ 인 (V, φ) 로 보낸다.

⁹유감스럽게도 여기서 화살표의 “잘못된” 방향을 택하였다. “함수”와 “공간”이 쌍대라는 일반 원리에 따르면 Definitions 34.1과 34.3에서는 Definition 2.1에서 택한 것과 반대 방향을 사용해야 한다.

증명. $X \times_S X = \coprod_{ij} X_i \times_S X_j$ 이고 더 높은 올곱도 마찬가지로 관찰하라. 사상 $V \rightarrow X$ 를 주는 것은 즉 $V_i \rightarrow X_i$ 를 주는 것과 정확히 같으며, 강하 데이터 φ 를 주는 것은 즉 φ_{ij} 를 주는 것과 정확히 같다. $\square$

보조정리 34.6. 스킴 위 스킴의 강하 데이터의 밀당김.

(1) 다음

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad f \quad} & X \\ a' \downarrow & & \downarrow a \\ S' & \xrightarrow{\quad h \quad} & S \end{array}$$

를 스킴 사상의 가환도식이라 하자. 다음 구성은

$$(V \rightarrow X, \varphi) \mapsto f^*(V \rightarrow X, \varphi) = (V' \rightarrow X', \varphi')$$

여기서 $V' = X' \times_X V$ 이고 φ' 는 다음 합성으로 정의된다.

$$\begin{aligned} V' \times_{S'} X' &= (X' \times_X V) \times_{S'} X' = (X' \times_{S'} X') \times_{X \times_S X} (V \times_S X) \\ &\quad \downarrow id \times \varphi \\ X' \times_{S'} V' &= X' \times_{S'} (X' \times_X V) = (X' \times_{S'} X') \times_{X \times_S X} (X \times_S V) \end{aligned}$$

$X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터의 범주에서 $X' \rightarrow S'$ 에 대한 강하 데이터의 범주로 가는 함수를 정의한다.

(2) 위 도식을 가환이게 하는 두 사상 $f_i : X' \rightarrow X$, $i = 0, 1$ 이 주어지면 함수 f_0^* 와 f_1^* 는 표준적으로 동형이다.

증명. (1)의 증명은 생략하지만, Remark 34.2 에서 도입한 표기로 사상 φ' 가 $(f \times f)^* \varphi$ 임을 지적한다. (2)에 대해서는 어떤 사상 $f_0^* V \rightarrow f_1^* V$ 가 함수적 동형사상을 주는지 설명한다. 실제로 f_0 와 f_1 이 모두 가환도식에 들어맞으므로 $f_i = \text{pr}_i \circ r$ 인 유일한 사상 $r : X' \rightarrow X \times_S X$ 가 존재한다. 이제 다음을 택한다.

$$\begin{aligned} f_0^* V &= X' \times_{f_0, X} V \\ &= X' \times_{\text{pr}_0 \circ r, X} V \\ &= X' \times_{r, X \times_S X} (X \times_S X) \times_{\text{pr}_0, X} V \\ &\xrightarrow{\varphi} X' \times_{r, X \times_S X} (X \times_S X) \times_{\text{pr}_1, X} V \\ &= X' \times_{\text{pr}_1 \circ r, X} V \\ &= X' \times_{f_1, X} V \\ &= f_1^* V \end{aligned}$$

이것이 작동한다는 확인은 생략한다. $\square$

정의 34.7. Lemma 34.6 에서와 같은 $S, S', X, X', f, a, a', h$ 에 대해, 그 보조정리에서 구성한 함수

$$(V, \varphi) \mapsto f^*(V, \varphi)$$

를 강하 데이터의 밀당김 함수라고 한다.

보조정리 34.8 (즉 위 스킴의 강하 데이터의 밀당김). $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S'\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow S\}_{j \in J}$ 를 표적이 고정된 사상족이라 하자. $\alpha : I \rightarrow J$, $h : S' \rightarrow S$, 그리고 $g_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 를 표적이 고정된 사상족의 사상이라 하자. Sites, Definition 00VT 를 보라.

- (1) $(Y_j, \varphi_{jj'})$ 를 족 $\{V_j \rightarrow S'\}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 계

$$(g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})$$

(Remark 34.4 의 표기를 사용하였다) 는 $\mathcal{V}$ 에 대한 강하 데이터이다.

- (2) 이 구성은 $\mathcal{U}$ 에 대한 강하 데이터와 $\mathcal{V}$ 에 대한 강하 데이터 사이의 합자를 정의한다.
 (3) 두 번째 $\alpha' : I \rightarrow J$, $h' : S' \rightarrow S$, 그리고 표적이 고정된 사상족의 사상 $g'_i : U_i \rightarrow V_{\alpha'(i)}$ 가 주어졌을 때, $h = h'$ 이면 강하 데이터 사이의 두 결과 합자는 표준적으로 동형이다.
 (4) 이 합자들은 Lemma 34.5 을 통해 Lemma 34.6 에서 구성한 밀당김 합자들과 일치한다.

증명. 이는 Lemma 34.5 의 대응을 통해 Lemma 34.6 에서 따른다. $\square$

정의 34.9. Lemma 34.8 에서와 같은 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S'\}_{i \in I}$, $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow S\}_{j \in J}$, $\alpha : I \rightarrow J$, $h : S' \rightarrow S$, $g_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 에 대해, 그 보조정리에서 구성한 합자

$$(Y_j, \varphi_{jj'}) \mapsto (g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})$$

를 강하 데이터의 밀당김 합자라고 한다.

$\mathcal{U}$ 와 $\mathcal{V}$ 의 표적이 같은 S 이고 $\mathcal{U}$ 가 $\mathcal{V}$ 를 세분하지만 (Sites, Definition 00VT 을 보라) 명시적인 쌍 (α, g_i) 가 주어지지 않더라도 밀당김 합자를 말할 수 있다. Lemma 34.8 에서 그 쌍의 선택은 (표준적 동형까지) 중요하지 않음을 보았기 때문이다.

정의 34.10. S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자.

- (1) S 위의 스킴 U 가 주어지면 $\text{id} : S \rightarrow S$ 에 대한 U 의 자명한 강하 데이터, 즉 U 의 항등사상이 있다.
 (2) Lemma 34.6 에 의해 자명한 강하 데이터를 f 를 통해 밀당겨서 $X \rightarrow S$ 에 대한 $X \times_S U$ 의 표준적 강하 데이터를 얻는다. 이 강하 데이터를 흔히 $(X \times_S U, \text{can})$ 으로 나타낸다.
 (3) X/S 에 대한 강하 데이터 (V, φ) 를 생각하자. (V, φ) 가 어떤 S 위의 스킴 U 에 대한 표준적 강하 데이터 $(X \times_S U, \text{can})$ 과 동형이면 이를 효과적이라고 한다.

따라서 효과적이라는 것은 S 위의 스킴 U 와 X -스킴의 동형사상 $\psi : V \rightarrow X \times_S U$ 가 존재하여 φ 가 다음 합성과 같다는 뜻이다.

$$V \times_S X \xrightarrow{\psi \times \text{id}_X} X \times_S U \times_S X = X \times_S X \times_S U \xrightarrow{\text{id}_X \times \psi^{-1}} X \times_S V$$

정의 34.11. S 를 스킴이라 하고 $\{X_i \rightarrow S\}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자.

- (1) S 위의 스킴 U 가 주어지면 $\{\text{id} : S \rightarrow S\}$ 에 대한 U 의 자명한 강하 데이터를 밀당겨서 스킴족 $X_i \times_S U$ 위의 표준적 강하 데이터를 얻는다. 이 강하 데이터를 $(X_i \times_S U, \text{can})$ 으로 나타낸다.
 (2) $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터 (V_i, φ_{ij}) 를 생각하자. (V_i, φ_{ij}) 가 어떤 S 위의 스킴 U 에 대해 $(X_i \times_S U, \text{can})$ 과 동형이면 이를 효과적이라고 한다.

35. 밀당김 합자의 충만충실성

fpqc 덮개에 대한 강하 데이터 사이의 밀당김 합자는 충만충실함이 드러난다. 다시 말해 스킴의 사상은 fpqc 강하를 만족한다. 이 절의 목표는 이를 증명하는 것이다. 독자에게는 대신 직접 증명해 보기를 권한다. 핵심은 Lemma 13.7 를 사용하는 것이다.

보조정리 35.1. 전사 평탄 사상은 스킴의 범주에서 전사사상이다.

증명. 전사 평탄 사상 $h : X' \rightarrow X$ 와 $a \circ h = b \circ h$ 를 만족하는 사상 $a, b : X \rightarrow Y$ 가 있다고 하자. h 가 전사이므로 a 와 b 는 바탕 위상공간에서 일치한다. $x' \in X'$ 를 택하고 $x = h(x')$, $y = a(x) = b(x)$ 로 놓자. 다음 국소환 사상을 생각하자.

$$a_x^\#, b_x^\# : \mathcal{O}_{Y,y} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

이들은 평탄 국소 준동형 $h_{x'}^\sharp : \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x'}$ 와 합성하면 같아진다. 평탄 국소 준동형은 충실히 평탄하므로 (Algebra, Lemma 00HR), $h_{x'}^\sharp$ 가 단사임을 얻는다. 따라서 $a_x^\sharp = b_x^\sharp$ 이고, 이는 원하는 $a = b$ 를 함의한다. $\square$

보조정리 35.2. $h : S' \rightarrow S$ 를 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. 밀변환 함자

$$Sch/S \longrightarrow Sch/S', \quad X \longmapsto S' \times_S X$$

는 충실하다.

증명. X_1, X_2 를 S 위의 스킴이라 하고 $\alpha, \beta : X_2 \rightarrow X_1$ 를 S 위의 사상이라 하자. α, β 를 밀변환한 사상들이 같으면 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} X_2 & \longleftarrow & S' \times_S X_2 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow & & \downarrow \beta \\ X_1 & \longleftarrow & S' \times_S X_1 & \longrightarrow & X_1 \end{array}$$

따라서 $S' \times_S X_2 \rightarrow X_2$ 가 전사상임을 보이면 충분하다. 이는 전사 평탄 사상의 밀변환이므로 전사이고 평탄하다 (Morphisms, Lemmas 01S1 와 01U9 을 보라). 따라서 보조정리는 Lemma 35.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 35.3. Lemma 34.6 의 상황에서 $f : X' \rightarrow X$ 가 전사이고 평탄이라고 하자. 그러면 밀당김 함자는 충실하다.

증명. $(V_i, \varphi_i), i = 1, 2$ 를 $X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터라 하고 $\alpha, \beta : V_1 \rightarrow V_2$ 를 강하 데이터의 사상이라 하자. $f^*\alpha = f^*\beta$ 라고 하자. $\alpha = \beta$ 임을 보여야 한다. α, β 는 X 위 스킴의 사상이고, $f^*\alpha, f^*\beta$ 는 단지 α, β 를 X' 위의 사상으로 밀변환한 것임에 유의하라. 따라서 보조정리는 Lemma 35.2 에서 따른다. $\square$

다음은 이 절의 핵심 보조정리이다.

보조정리 35.4. Lemma 34.6 의 상황에서 다음을 가정하자.

- (1) $\{f : X' \rightarrow X\}$ 는 *fpqc* 덮개이다 (예를 들어 f 가 전사이고 평탄이며 준콤팩트이면 그러하다).
- (2) $S = S'$.

그러면 밀당김 함자는 충만충실하다.

증명. 가정 (1) 은 f 가 전사이고 평탄임을 함의한다. 따라서 Lemma 35.3 에 의해 밀당김 함자는 충실하다. (V, φ) 와 (W, ψ) 를 $X \rightarrow S$ 에 대한 두 강하 데이터라 하자. $(V', \varphi') = f^*(V, \varphi)$ 및 $(W', \psi') = f^*(W, \psi)$ 로 놓자. $\alpha' : V' \rightarrow W'$ 를 S 위의 X' 에 대한 강하 데이터의 사상이라 하자. 밀당김이 α' 인 S 위의 X 에 대한 강하 데이터의 사상 $\alpha : V \rightarrow W$ 가 존재함을 보여야 한다.

V' 는 f 를 통한 V 의 밀변환이고 φ' 는 $f \times f$ 를 통한 φ 의 밀변환임을 상기하라 (Remark 34.2 를 보라). 가정에 의해 다음 도식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccc} V' \times_S X' & \xrightarrow{\varphi'} & X' \times_S V' \\ \alpha' \times \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \times \alpha' \\ W' \times_S X' & \xrightarrow{\psi'} & X' \times_S W' \end{array}$$

다음 두 합성이 같다고 주장한다.

$$V' \times_V V' \xrightarrow{\text{pr}_i} V' \xrightarrow{\alpha'} W' \longrightarrow W, \quad i = 0, 1$$

독자에게는 이 단락의 나머지를 읽기보다 이를 직접 증명해 보기를 권한다. (멋지고 깔끔한 논증을 찾으면 이메일로 알려 주기 바란다.) v_0, v_1 을 같은 점 $v \in V$ 로 가는 V' 의 점들이라 하자. $x_i \in X'$

를 v_i 의 상이라 하고, x 를 X 의 점, 즉 v 의 X 에서의 상이라 하자. 다시 말해 $V' = X' \times_X V$ 에서 $v_i = (x_i, v)$ 이다. 어떤 V 의 점 v' 에 대해 $\varphi(v, x) = (x, v')$ 로 쓰자. φ 가 $X \times_S X$ 위의 사상이므로 이것이 가능하다. V' 의 점 $v'_i = (x_i, v')$ 로 나타내자. 그러면 계산 (φ' 의 정의를 사용한다)에 의해 $\varphi'(v_i, x_j) = (x_i, v'_j)$ 임을 알 수 있다. $w_i = \alpha'(v_i)$ 및 $w'_i = \alpha'(v'_i)$ 로 나타내자. 이제 어떤 W 의 점 u_i 에 대해 $w_i = (x_i, u_i)$ 로, 어떤 W 의 점 u'_i 에 대해 $w'_i = (x_i, u'_i)$ 로 쓸 수 있다. 주장은 명제 $u_0 = u_1$ 과 동치이다. ψ' 의 정의를 사용하는 형식적 계산 (Lemma 34.6을 보라)에 의해 위 도식의 가환성은 다음을 뜻한다.

$$((x_i, x_j), \psi(u_i, x)) = ((x_i, x_j), (x, u'_j))$$

이는 모든 $i, j \in \{0, 1\}$ 에 대해 $(X' \times_S X') \times_{X \times_S X} (X \times_S W)$ 의 점으로서의 등식이다. 이로부터 $\psi(u_0, x) = \psi(u_1, x)$ 이고, 따라서 ψ^{-1} 을 취하면 $u_0 = u_1$ 임을 알 수 있다. 위 논증은 형식적이어서 스킴 점을 취할 수 있으므로 (다시 말해 $(v_0, v_1) = \text{id}_{V' \times_V V'}$ 로 둘 수 있으므로) 주장이 증명된다.

이제 Lemma 13.7를 사용할 수 있다. 실제로 $\{V' \rightarrow V\}$ 는 사상 $f: X' \rightarrow X$ 의 밀변환이므로 fpqc 덮개이다. 따라서 Lemma 13.7에 의해 사상 $\alpha': V' \rightarrow W' \rightarrow W$ 는 유일한 사상 $\alpha: V \rightarrow W$ 를 통해 인수분해되며, 그 밀변환은 반드시 α' 이다. 마지막으로 다음 도식이 가환임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X \times_S V \\ \alpha \times \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \times \alpha \\ W \times_S X & \xrightarrow{\psi} & X \times_S W \end{array}$$

$X' \times_S X'$ 로 밀변환한 도식이 가환이고 사상 $X' \times_S X' \rightarrow X \times_S X$ 가 전사이며 평탄하기 때문이다 (Lemma 35.2을 사용하라). 따라서 α 는 원하는 강하 데이터의 사상 $(V, \varphi) \rightarrow (W, \psi)$ 이다. $\square$

다음 두 보조정리는 앞 내용을 더 잘 서술하면서 쓸모없어졌다. 그러나 여전히 참이다!

보조정리 35.5. $X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고 $f: X \rightarrow X$ 를 S 위의 X 의 자기사상이라 하자. 이 경우 f 에 의한 밀당김은 $X \rightarrow S$ 에 대한 강하 데이터의 범주에서 항등함자와 동형이다.

증명. 이는 Lemma 34.6에서 분명하다. 그 보조정리는 $f^* \cong \text{id}^*$ 임을 말하기 때문이다. $\square$

보조정리 35.6. $f: X' \rightarrow X$ 를 밀스킴 S 위의 스킴 사상이라 하자. 예를 들어 f 가 절단을 가질 때처럼 S 위의 사상 $g: X \rightarrow X'$ 가 존재한다고 하자. 그러면 Lemma 34.6의 밀당김 함자는 X/S 에 대한 강하 데이터의 범주와 X'/S 에 대한 강하 데이터의 범주 사이의 동치를 정의한다.

증명. $g: X \rightarrow X'$ 를 S 위의 사상이라 하자. 위의 Lemma 35.5은 함자 $f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$ 와 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$ 가 각각의 항등함자와 동형임을 보여 주며, 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 35.7. $f: X \rightarrow X'$ 를 밀스킴 S 위의 스킴 사상이라 하자. $X \rightarrow S$ 가 전사이고 평탄이라고 하자. 그러면 Lemma 34.6의 밀당김 함자는 X'/S 에 대한 강하 데이터의 범주에서 X/S 에 대한 강하 데이터의 범주로 가는 충실한 함자이다.

증명. $X \rightarrow X'$ 를 $X \rightarrow X \times_S X' \rightarrow X'$ 로 인수분해할 수 있다. 첫 번째 사상은 절단을 가지므로 Lemma 35.6에 의해 강하 데이터 범주들의 동치를 유도한다. 두 번째 사상은 전사이고 평탄하므로 Lemma 35.3에 의해 충실한 함자를 유도한다. $\square$

보조정리 35.8. $f: X \rightarrow X'$ 를 밀스킴 S 위의 스킴 사상이라 하자. $\{X \rightarrow S\}$ 가 fpqc 덮개라고 하자 (예를 들어 f 가 전사이고 평탄하며 준콤팩트이면 그러하다). 그러면 Lemma 34.6의 밀당김 함자는 X'/S 에 대한 강하 데이터의 범주에서 X/S 에 대한 강하 데이터의 범주로 가는 충만충실한 함자이다.

증명. $X \rightarrow X'$ 를 $X \rightarrow X \times_S X' \rightarrow X'$ 로 인수분해할 수 있다. 첫 번째 사상은 절단을 가지므로 Lemma 35.6에 의해 강하 데이터 범주들의 동치를 유도한다. 두 번째 사상은 fpqc 덮개이므로 Lemma 35.4에 의해 충만충실한 함자를 유도한다. $\square$

보조정리 35.9. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow S\}_{j \in J}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자. $\alpha : I \rightarrow J$, $id : S \rightarrow S$, 그리고 $g_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 를 표적이 고정된 사상족의 사상이라 하자. *Sites*, *Definition 00VT* 를 보라. 각 $j \in J$ 에 대해 족 $\{g_i : U_i \rightarrow V_j\}_{\alpha(i)=j}$ 가 V_j 의 *fpqc* 덮개라고 하자. 그러면 밀당김 합자

다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{V} \longrightarrow$ 다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{U}$

는 *Lemma 34.8* 의 의미에서 충만충실하다.

증명. 다음 스킴의 사상을 생각하자.

$$g : X = \coprod_{i \in I} U_i \longrightarrow Y = \coprod_{j \in J} V_j$$

이는 S 위의 사상이며, i 번째 성분을 사상 $g_{\alpha(i)}$ 를 통해 $\alpha(i)$ 번째 성분으로 보낸다. $\{g : X \rightarrow Y\}$ 가 스킴의 *fpqc* 덮개라고 주장한다. 실제로 *Topologies*, *Lemma 040I* 에 의해 각 j 에 대해 사상 $\{\coprod_{\alpha(i)=j} U_i \rightarrow V_j\}$ 는 *fpqc* 덮개이다. 따라서 모든 아핀 열린집합 $V \subset V_j$ (Y 의 아핀 열린집합으로 볼 수 있다) 에 대해 유한 개의 아핀 열린집합 $W_1, \dots, W_n \subset \coprod_{\alpha(i)=j} U_i$ (X 의 아핀 열린집합으로 볼 수 있다) 을 찾아 $V = \bigcup_{i=1, \dots, n} g(W_i)$ 가 되게 할 수 있다. 이는 X 의 유한 개 아핀 열린집합으로 덮이는 충분히 많은 Y 의 아핀 열린집합을 주므로 *Topologies*, *Lemma 03L7* 의 (3) 을 적용할 수 있고, 주장이 따른다. X/S 와 $\mathcal{U}$ 에 대한 강하 데이터의 범주를 각각 $DD(X/S)$ 와 $DD(\mathcal{U})$ 로 쓰고, Y/S 와 $\mathcal{V}$ 에 대해서도 마찬가지로 쓰자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} DD(Y/S) & \longrightarrow & DD(X/S) \\ \uparrow \text{Lemma 34.5} & & \uparrow \text{Lemma 34.5} \\ DD(\mathcal{V}) & \longrightarrow & DD(\mathcal{U}) \end{array}$$

이 도식은 가환이다. *Lemma 34.8* 의 증명을 보라. 수직 화살표들은 동치이다. 따라서 도식의 위쪽 수평 화살표가 충만충실함을 보이는 *Lemma 35.4* 에서 보조정리가 따른다. $\square$

다음 보조정리는 효과성을 확인할 때 표적이 S 인 주어진 사상족을 언제나 Zariski 세분할 수 있음을 보인다.

보조정리 35.10. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow S\}_{j \in J}$ 를 표적이 S 인 사상족이라 하자. $\alpha : I \rightarrow J$, $id : S \rightarrow S$, 그리고 $g_i : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)}$ 를 표적이 고정된 사상족의 사상이라 하자. *Sites*, *Definition 00VT* 를 보라. 각 $j \in J$ 에 대해 족 $\{g_i : U_i \rightarrow V_j\}_{\alpha(i)=j}$ 가 V_j 의 Zariski 덮개라고 하자 (*Topologies*, *Definition 020O* 을 보라). 그러면 밀당김 합자

다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{V} \longrightarrow$ 다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{U}$

는 *Lemma 34.8* 의 의미에서 범주들의 동치이다. 특히 S 위 스킴의 범주는 S 의 임의의 Zariski 덮개에 대한 강하 데이터의 범주와 동치이다.

증명. 그 합자는 *Lemma 35.9* 에 의해 충실하고 충만충실하다. 본질적으로 전사임을 증명하는 방법을 설명하자. $(X_i, \varphi_{ii'})$ 를 $\mathcal{U}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. $j \in J$ 를 고정하고 $I_j = \{i \in I \mid \alpha(i) = j\}$ 로 놓자. $i, i' \in I_j$ 에 대해 다음 표준적 사상이 있음에 유의하라.

$$c_{ii'} : U_i \times_{g_i, V_j, g_{i'}} U_{i'} \rightarrow U_i \times_S U_{i'}.$$

따라서 이 사상을 따라 $\varphi_{ii'}$ 를 밀당겨서 $i, i' \in I_j$ 에 대해 $\psi_{ii'} = c_{ii'}^* \varphi_{ii'}$ 로 놓을 수 있다. 이로써 Zariski 덮개 $\{g_i : U_i \rightarrow V_j\}_{i \in I_j}$ 에 대한 강하 데이터 $(X_i, \psi_{ii'})$ 를 얻는다. $\psi_{ii'}$ 는 X_i 의 열린집합 $X_{i, U_i \times_{V_j} U_{i'}}$ 에서 $X_{i'}$ 의 대응하는 열린집합으로의 동형사상임에 유의하라. *Schemes*, *Section 01JA* 에 의해 $(X_i, \psi_{ii'})$ 를 접합하여 V_j 위의 스킴 Y_j 를 얻을 수 있다. 또한 $i \in I_j$ 와 $i' \in I_{j'}$ 에 대한 사상 $\varphi_{ii'}$ 들을 접합하면 코사이를 조건을 만족하는 사상 $\varphi_{jj'} : Y_j \times_S V_{j'} \rightarrow V_j \times_S Y_{j'}$ 를 얻는다 (세부사상은 생략한다). 따라서 $\mathcal{V}$ 에 대한 원하는 강하 데이터 $(Y_j, \varphi_{jj'})$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 35.11. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow S\}_{j \in J}$ 를 S 의 fpqc 덮개라 하자. $\mathcal{U}$ 가 $\mathcal{V}$ 의 세분이면 밀당김 합자

다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{V} \longrightarrow$ 다음에 대한 강하 데이터: $\mathcal{U}$

는 충만충실하다. 특히 S 위의 스킴 범주는 S 의 임의의 fpqc 덮개에 대한 강하 데이터 범주의 충만 부분범주와 동일시된다.

증명. S 의 fpqc 덮개 $\mathcal{W} = \{U_i \times_S V_j \rightarrow S\}_{(i,j) \in I \times J}$ 를 생각하자. 이는 $\mathcal{U}$ 와 $\mathcal{V}$ 모두의 세분이다. 따라서 합자와 범주의 다음 2-가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} DD(\mathcal{V}) & \xrightarrow{\quad} & DD(\mathcal{U}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & DD(\mathcal{W}) & \end{array}$$

표기는 Lemma 35.9 의 증명과 같고, 가환성은 Lemma 34.8 의 (3) 에 따른다. 따라서 합자 $DD(\mathcal{V}) \rightarrow DD(\mathcal{W})$ 와 $DD(\mathcal{U}) \rightarrow DD(\mathcal{W})$ 가 충만충실함을 보이면 충분하다. 이는 Lemma 35.9 에서 따르므로 증명이 끝난다. $\square$

주 35.12. Lemma 35.11 는 스킴의 사상이 fpqc 강하를 만족한다는 것을 말한다. 다시 말해 스킴 S 와 S 위의 스킴 X, Y 가 주어졌을 때 합자

$$(Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto Mor_T(X_T, Y_T)$$

는 fpqc 위상에 대한 충 조건을 만족한다. 가장 간단한 경우는 다음과 같다. $T \rightarrow S$ 가 아핀 스킴들의 전사 평탄 사상이라고 하자. $\psi_0 : X_T \rightarrow Y_T$ 를 표준 강하 데이터와 양립하는 T 위의 스킴 사상이라 하자. 그러면 T 로의 밀변환이 ψ_0 인 유일한 사상 $\psi : X \rightarrow Y$ 가 존재한다. 사실 이 특수한 경우는 Lemma 35.4 에서 곧바로 따른다. 그리고 이 보조정리는 다시 다음 두 사실의 형식적 귀결이다. (a) 충실평탄 사상에 의한 밀변환 합자는 충실하다 (Lemma 35.2 를 보라). (b) 스킴은 fpqc 위상에 대한 충 조건을 만족한다 (Lemma 13.7 를 보라).

보조정리 35.13. $X \rightarrow S$ 를 스킴들의 전사 준콤팩트 평탄 사상이라 하고, (V, φ) 를 X/S 에 대한 강하 데이터라 하자. 모든 $v \in V$ 에 대해 $\varphi(W \times_S X) \subset X \times_S W$ 이고 강하 데이터 $(W, \varphi|_{W \times_S X})$ 가 효과적인 열린 부분스킴 $v \in W \subset V$ 가 존재한다고 하자. 그러면 (V, φ) 는 효과적이다.

증명. $\varphi(W_i \times_S X) \subset X \times_S W_i$ 이고 강하 데이터 $(W_i, \varphi|_{W_i \times_S X})$ 가 효과적인 열린 덮개 $V = \bigcup W_i$ 를 잡자. $U_i \rightarrow S$ 를 스킴이라 하고 $\alpha_i : (X \times_S U_i, can) \rightarrow (W_i, \varphi|_{W_i \times_S X})$ 를 강하 데이터의 동형사상이라 하자. 각 지표쌍 (i, j) 에 대해 열린집합 $\alpha_i^{-1}(W_i \cap W_j) \subset X \times_S U_i$ 를 생각하자. 모든 것이 강하 데이터와 양립하고 $\{X \rightarrow S\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Lemma 13.6 을 적용하여 $\alpha_i^{-1}(W_i \cap W_j) = X \times_S U_{ij}$ 인 열린집합 $U_{ij} \subset U_i$ 를 찾을 수 있다. 이제 $W_i \cap W_j$ 위의 항등사상은 강하 데이터와 양립하므로 S 위의 유일한 사상 $\varphi_{ij} : U_{ij} \rightarrow U_{ji}$ 에서 온다 (Remark 35.12 를 보라). 그러면 $(U_i, U_{ij}, \varphi_{ij})$ 는 Schemes, Section 01JA 에서와 같은 불임 데이터이다 (증명은 생략한다). 따라서 S 위의 스킴 U 가 존재하여 $U_i \subset U$ 가 열리고, $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 이며, $\varphi_{ij} = id_{U_i \cap U_j}$ 라고 가정할 수 있다. Schemes, Lemma 01JB 를 보라. X 로 밀당김한 뒤 α_i 들을 사용하면 원하는 동형사상 $\alpha : X \times_S U \rightarrow V$ 를 얻는다. $\square$

36. 사상 유형의 강하

이하에서는 fpqc 덮개에 대한 스킴의 강하 데이터가 효과적인지 연구한다. 먼저 이것이 항상 성립하지는 않음에 유의해야 한다. Algebraic Spaces, Example 03FN 에서 이를 볼 것이다. Examples, Lemma 08KF 에 따르면 사영사상조차 fpqc 덮개에 대한 강하를 항상 만족하지는 않는다.

한편 강하하려는 스킴이 특별히 단순하면 스킴의 어떤 전체 부류에 대해 강하 데이터가 효과적인 경우가 있다. 여기서는 이 현상을 추상적으로 기술하는 용어를 도입한다. 다만 나중에 올바르게 사용하지 않으면 혼동을 일으킬 수 있다.

정의 36.1. $\mathcal{P}$ 를 밑 위 스킴 사상의 성질이라 하고, $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{fpqc}, \text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하자. 임의의 τ -덮개 $\mathcal{U} : \{U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ (Topologies, Section 020M 을 보라) 에 대해, 각 사상 $X_i \rightarrow U_i$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지는 $\mathcal{U}$ 에 대한 모든 강하 데이터 (X_i, φ_{ij}) 가 효과적이면 유형 $\mathcal{P}$ 의 사상은 τ -덮개에 대한 강하를 만족한다고 한다.

각 경우에 S 위의 스킴에서 $\mathcal{U}$ 위의 강하 데이터로 가는 함자는 이미 충만충실함을 보았다 (Lemma 35.11 와 모든 τ -덮개가 fpqc 덮개이기도 한다는 Topologies 의 결과를 함께 사용하라). 또한 Zariski 덮개에 대해서는 강하 데이터가 항상 효과적임을 보았다 (Lemma 35.10). 잘못된 논증, 즉 강하의 중간 단계에서 $\mathcal{P}$ 에 의존하는 논증을 피하려면 방금 도입한 개념을 $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환에 안정적이거나 적어도 τ -위상에서 밑에 국소적인 경우에만 연구하는 편이 안전할 수 있다 (Definition 22.1 을 보라).

다음은 이 문제를 아핀 스킴들의 단일 사상으로 주어진 덮개의 경우로 환원하는 표준적인 보조정리이다.

보조정리 36.2. $\mathcal{P}$ 를 밑 위 스킴 사상의 성질이라 하고, $\tau \in \{\text{fpqc}, \text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 임의의 밀변환에 안정적이다 (Schemes, Definition 01JZ 을 보라).
- (2) $Y_j \rightarrow V_j, j = 1, \dots, m$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $\coprod Y_j \rightarrow \coprod V_j$ 도 그 성질을 가진다.
- (3) 아핀 스킴들의 임의의 전사사상 $X \rightarrow S$ 가 τ 가 각각 fpqc, fppf, 에탈, 매끄러운, syntomic 인 경우에 따라 평탄, 유한 표시 평탄, 에탈, 매끄러운 또는 syntomic 이고, $V \rightarrow X$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지는 S 위의 X 에 대한 모든 강하 데이터 (V, φ) 가 효과적이다.

그러면 유형 $\mathcal{P}$ 의 사상은 τ -덮개에 대한 강하를 만족한다.

증명. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 S 의 τ -덮개라 하자. $(X_i, \varphi_{ii'})$ 를 $\mathcal{U}$ 에 대한 강하 데이터라 하고 각 사상 $X_i \rightarrow U_i$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다고 하자. $(X_i, \varphi_{ii'}) \cong (U_i \times_S X, \text{can})$ 인 스킴 $X \rightarrow S$ 가 존재함을 보여야 한다.

본격적인 증명을 시작하기 전에 다음을 지적한다. 임의의 사상족 $\mathcal{V} : \{V_j \rightarrow S\}$ 와 사상족의 임의의 사상 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ 에 대해, 강하 데이터 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 를 $\mathcal{V}$ 위의 강하 데이터 $(Y_j, \varphi_{jj'})$ 로 밀당기면 각 사상 $Y_j \rightarrow V_j$ 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다. 이는 $\mathcal{P}$ 가 임의의 밀변환에 안정적이라는 가정 (1) 과 밀당김의 정의에서 따른다 (Definition 34.9 을 보라). 앞으로는 이를 별도로 언급하지 않고 사용한다.

먼저 S 가 아핀인 경우를 증명하자. Topologies, Lemma 022E, 021P, 0218, 0222 또는 0228 에 의해 $\mathcal{U}$ 를 세분하는 표준 τ -덮개 $\mathcal{V} : \{V_j \rightarrow S\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재한다. 강하 데이터 범주 사이의 밀당김 함자 $DD(\mathcal{U}) \rightarrow DD(\mathcal{V})$ 는 Lemma 35.11 에 의해 충만충실하다. 따라서 표준 τ -덮개 $\mathcal{V}$ 위의 강하 데이터가 효과적임을 보이면 충분하다. 가정 (2) 에 의해 $\coprod Y_j \rightarrow \coprod V_j$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 가진다. Lemma 34.5 에 의해 문제는 덮개 $\{\coprod_{j=1, \dots, m} V_j \rightarrow S\}$ 의 경우로 환원되며, 이에 대해서는 보조정리의 가정 (3) 에서 결과를 가정했다. 따라서 S 가 아핀일 때 보조정리가 성립한다.

S 가 일반적인 경우를 생각하자. $V \subset S$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 사이트의 성질에 의해 족 $\mathcal{U}_V = \{V \times_S U_i \rightarrow V\}_{i \in I}$ 는 V 의 τ -덮개이다. 주어진 강하 데이터를 $\mathcal{U}_V$ 에 제한한 것 (또는 밀당긴 것) 을 $(X_i, \varphi_{ii'})_V$ 로 나타내자. 방금 본 결과에 의해 $\mathcal{U}_V$ 에 대한 표준 강하 데이터가 $(X_i, \varphi_{ii'})_V$ 와 동형인 V 위의 스킴 X_V 를 얻는다. $V' \subset V$ 가 V 의 아핀 열린집합이라고 하자. 그러면 $X_{V'}$ 와 $V' \times_V X_V$ 모두 표준 강하 데이터가 $(X_i, \varphi_{ii'})_{V'}$ 와 동형이다. 따라서 Lemma 35.11 를 다시 적용하면 $X_{V'}$ 를 X_V 에서 V' 의 역상과 동일시하는 S 위의 표준 사상 $\rho_{V'}^V : X_{V'} \rightarrow X_V$ 를 얻는다. S 의 아핀 열린집합 $V'' \subset V' \subset V$ 가 주어졌을 때 $\rho_{V''}^V = \rho_{V'}^V \circ \rho_{V''}^{V'}$ 임을 확인하는 일은 생략한다.

Constructions, Lemma 01LH 에 의해 데이터 $(X_V, \rho_{V'}^V)$ 는 스킴 $X \rightarrow S$ 로 붙여진다. 더욱이 사상 $\rho_{V'}^V$ 를 복원하는 동형사상 $V \times_S X \rightarrow X_V$ 들이 주어진다. 스킴 X_V 의 구성을 풀어 쓰면 동형사상

$$V \times_S U_i \times_S X \longrightarrow V \times_S X_i$$

을 얻는데, 이는 사상 $\varphi_{ii'}$ 와 양립하고 X 의 더 작은 아핀 열린집합으로 제한하는 것과도 양립한다. 따라서 $U_i \times_S X$ 위의 표준 강하 데이터는 주어진 강하 데이터와 동형이고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

37. 아핀 사상의 강하

이 절에서는“아핀 사상은 fpqc 덮개에 대한 강하를 만족한다”는 것을 보인다. 정확한 진술은 다음과 같다.

보조정리 37.1. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. *Topologies, Definition 022B* 을 보라. $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 를 $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 각 사상 $V_i \rightarrow X_i$ 가 아핀이면 이 강하 데이터는 효과적이다.

증명. 아핀이라는 것은 밑에 국소적이고 임의의 밀변환에 보존되는 스킴 사상의 성질이다. *Morphisms, Lemmas 01S8* 와 *01SD* 을 보라. 따라서 Lemma 36.2 를 적용할 수 있고, fpqc 덮개가 아핀 스킴들의 단일 평탄 전사사상 $\{X \rightarrow S\}$ 로 주어진 경우에 보조정리의 진술을 증명하면 충분하다. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $S = \text{Spec}(R)$ 라 하여 $R \rightarrow A$ 가 충실평탄 환 준동형이라고 하자. (V, φ) 를 S 위의 X 에 대한 강하 데이터라 하고 $V \rightarrow X$ 가 아핀이라고 하자. $V \rightarrow X$ 가 아핀이므로 어떤 A -대수 B 에 대해 $V = \text{Spec}(B)$ 이다 (*Morphisms, Definition 01S6* 을 보라). 동형사상 φ 는 환의 동형사상

$$\varphi^\# : B \otimes_R A \leftarrow A \otimes_R B$$

에 대응하며, 이는 $A \otimes_R A$ -대수의 동형사상이다. φ 에 대한 코사이클 조건은 다음 도식이 가환이라는 것을 말한다.

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_R A \otimes_R A & \xleftarrow{\quad} & A \otimes_R A \otimes_R B \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & A \otimes_R B \otimes_R A & \end{array}$$

이 화살표들의 방향을 뒤집으면 Definition 3.1 에서와 같은 $R \rightarrow A$ 에 대한 가군의 강하 데이터를 얻는다. 따라서 Proposition 3.9 을 적용하여 R -가군 $C = \text{Ker}(B \rightarrow A \otimes_R B)$ 과 강하 데이터를 보존하는 동형사상 $A \otimes_R C \cong B$ 를 얻는다. 임의의 쌍 $c, c' \in C$ 에 대해 φ 가 대수 준동형이므로 B 에서의 곱 cc' 는 C 에 속한다. 따라서 C 는 R -대수이고, 이를 A 로 밀변환한 것은 강하 데이터와 양립하게 B 와 동형이다. *Spec* 을 적용하면 $(V, \varphi) \cong (X \times_S U, \text{can})$ 인 S 위의 스킴 U 를 얻으며, 이것이 원하는 바이다. $\square$

보조정리 37.2. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. *Topologies, Definition 022B* 을 보라. $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 를 $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 각 사상 $V_i \rightarrow X_i$ 가 닫힌 몰입이면 이 강하 데이터는 효과적이다.

증명. 닫힌 몰입은 아핀 사상이므로 (*Morphisms, Lemma 01SE*) Lemma 37.1 를 적용할 수 있다. $\square$

38. 준아핀 사상의 강하

이 절에서는“준아핀 사상은 fpqc 덮개에 대한 강하를 만족한다”는 것을 보인다. 정확한 진술은 다음과 같다.

보조정리 38.1. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. *Topologies, Definition 022B* 을 보라. $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 를 $\{X_i \rightarrow S\}$ 에 대한 강하 데이터라 하자. 각 사상 $V_i \rightarrow X_i$ 가 준아핀이면 이 강하 데이터는 효과적이다.

증명. 준아핀이라는 것은 임의의 밀변환에 보존되는 스킴 사상의 성질이다. *Morphisms, Lemmas 01SM* 와 *01SO* 을 보라. 따라서 Lemma 36.2 를 적용할 수 있고, fpqc 덮개가 아핀 스킴들의 단일 평탄 전사사상 $\{X \rightarrow S\}$ 로 주어진 경우에 보조정리의 진술을 증명하면 충분하다. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $S = \text{Spec}(R)$ 라 하여 $R \rightarrow A$ 가 충실평탄 환 준동형이라고 하자. (V, φ) 를 S 위의 X 에 대한 강하 데이터라 하고 $\pi : V \rightarrow X$ 가 준아핀이라고 하자.

Morphisms, Lemma 01SM 에 따르면 이는 스킴 사상

$$V \longrightarrow \underline{\text{Spec}}_X(\pi_* \mathcal{O}_V) = W$$

이 X 위의 준콤팩트 열린 몰입이라는 뜻이다. 사영 $\text{pr}_i : X \times_S X \rightarrow X$ 는 평탄하므로

$$\text{pr}_0^* \pi_* \mathcal{O}_V = (\pi \times \text{id}_X)_* \mathcal{O}_{V \times_S X}, \quad \text{pr}_1^* \pi_* \mathcal{O}_V = (\text{id}_X \times \pi)_* \mathcal{O}_{X \times_S V}$$

가 평탄 밀변환에 의해 성립한다 (Cohomology of Schemes, Lemma 02KH). 따라서 $X \times_S X$ 위의 동형 사상인 $\varphi : V \times_S X \rightarrow X \times_S V$ 는 준연접 대수층의 동형사상

$$\varphi^\# : \text{pr}_0^* \pi_* \mathcal{O}_V \longrightarrow \text{pr}_1^* \pi_* \mathcal{O}_V$$

을 $X \times_S X$ 위에서 유도한다. φ 에 대한 코사이클 조건은 $\varphi^\#$ 에 대한 코사이클 조건을 함의한다. 달리 말하면 이는 S 위의 X 에 대한 아핀 스킴 W 위의 강하 데이터 φ' 을 만들며, 사상 $V \rightarrow W$ 가 강하 데이터의 사상이라는 성질도 가진다. 따라서 Lemma 37.1(또는 준연접 대수에 대한 강하의 효과성)에 의해 강하 데이터의 동형사상 $(W, \varphi') \cong (X \times_S U', \text{can})$ 을 갖는 스킴 $U' \rightarrow S$ 를 얻는다. 덧붙여 Lemma 23.20 에 의해 U' 는 아핀이다.

이제 V 를 강하 데이터

$$\text{can} : X \times_S U' \times_S X \rightarrow X \times_S X \times_S U', (x_0, u', x_1) \mapsto (x_0, x_1, u').$$

에 안정적인 (준콤팩트) 열린집합 $V \subset X \times_S U'$ 로 생각할 수 있다. 다시 말해 S 의 같은 점으로 가는 임의의 x_0, x_1, u' 에 대해 $(x_0, u') \in V \Rightarrow (x_1, u') \in V$ 이다. $X \rightarrow S$ 가 전사이므로 V 는 사상 $X \times_S U' \rightarrow U'$ 에 의한 어떤 부분집합 $U \subset U'$ 의 역상임을 곧 알 수 있다. $X \rightarrow S$ 가 준콤팩트이고 평탄하며 전사이므로 $X \times_S U' \rightarrow U'$ 도 준콤팩트 평탄 전사이다. 따라서 Morphisms, Lemma 02JY 에 의해 이 부분집합 $U \subset U'$ 는 열리고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

39. 층의 관점에서 본 강하 데이터

사이트의 덮개에 대한 강하 데이터를 생각하는 또 다른 방법은 다음과 같다.

보조정리 39.1. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{fppf}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}\}$ 라 하자¹⁰. Sch_τ 를 큰 τ -사이트라 하고 $S \in \text{Ob}(Sch_\tau)$ 라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 의 덮개라 하자. 다음 범주들은 동치이다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{다음을 만족하는 강하 데이터 } (X_i, \varphi_{ii'}) : \\ \text{각 } X_i \in \text{Ob}((Sch/S)_\tau) \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{다음을 만족하는 } (Sch/S)_\tau \text{ 위의 층 } F : \\ \text{각 } h_{S_i} \times F \text{ 는 표현 가능하다} \end{array} \right\}.$$

더욱이 다음이 성립한다.

- (1) 오른쪽에서 $h_{S_i} \times F$ 를 표현하는 대상은 왼쪽의 스킴 X_i 에 대응한다.
- (2) 층 F 가 표현 가능할 필요충분조건은 대응하는 강하 데이터 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 가 효과적인 것이다.

증명. Section 13 에서 표현 가능한 준층은 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 위의 층임을 보았다. 또한 Yoneda 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 는 표현 가능한 층 사이의 사상이 표현 대상 사이의 사상과 일대일로 대응함을 보장한다. 증명에서는 이 사실들을 별도로 언급하지 않고 사용한다.

먼저 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 함자를 구성하자. F 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 층이라 하고 각 $h_{S_i} \times F$ 가 표현 가능하다고 하자. 이 경우 X_i 를 $(Sch/S)_\tau$ 안의 표현 대상이라 하자. 여기에는 사상 $X_i \rightarrow S_i$ 가 주어진다. 그러면 $X_i \times_S S_{i'}$ 와 $S_i \times_S X_{i'}$ 모두 층 $h_{S_i} \times F \times h_{S_{i'}}$ 를 표현하므로 동형사상

$$\varphi_{ii'} : X_i \times_S S_{i'} \rightarrow S_i \times_S X_{i'}$$

을 얻는다. 사상 $\varphi_{ii'}$ 가 $S_i \times_S S_{i'}$ 위의 사상이고 코사이클 조건을 만족함은 곧바로 확인된다. 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 함자는 이 구성 $F \mapsto (X_i, \varphi_{ii'})$ 로 주어진다.

이제 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함자를 구성하자. 각 i 에 대해 층 h_{X_i} 를 F_i 로 나타내자. 동형사상 $\varphi_{ii'}$ 는

$$\varphi_{ii'} : F_i \times h_{S_{i'}} \longrightarrow h_{S_i} \times F_{i'}$$

¹⁰여기서 fpqc 가 빠진 것은 오자가 아니다. Topologies, Section 022A 의 논의를 보라.

을 $h_{S_i} \times h_{S_{i'}}$ 위에서 준다. F 를 다음 도식의 쌍대등화자로 놓자.

$$\coprod_{i,i'} F_i \times h_{S_{i'}} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{pr}_0} \\ \xrightarrow{\text{pr}_1 \circ \varphi_{ii'}} \end{array} \coprod_i F_i \longrightarrow F$$

코사이클 조건은 $h_{S_i} \times F$ 가 F_i 와 동형임을 보장하므로 이는 표현 가능하다. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함자는 이 구성 $(X_i, \varphi_{ii'}) \mapsto F$ 로 주어진다.

이 두 구성이 서로 준역함자임을 확인하는 일은 생략한다. 마지막 진술 (1) 과 (2) 는 구성에서 따른다. $\square$

주 39.2. Lemma 39.1 의 진술에서 $h_{S_i} \times F$ 가 표현 가능하다는 조건은 F 를 $(\text{Sch}/S_i)_\tau$ 에 제한한 것이 표현 가능하다는 조건과 동치이다.

참고문헌

- [Bas63] Hyman Bass, *Big projective modules are free*, Illinois J. Math. **7** (1963), 24–31.
- [DM69] Pierre Deligne and David Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Publ. Math. IHES **36** (1969), 75–110.
- [GD67] Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique IV*, Publications Mathématiques, vol. 20, 24, 28, 32, Institute des Hautes Études Scientifiques., 1964-1967.
- [Gro95a] Alexander Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 299–327.
- [Gro95b] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 369–390.
- [Gro95c] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 143–161.
- [Gro95d] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 221–243.
- [Gro95e] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III. Préschémas quotients*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 99–118.
- [Gro95f] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 249–276.
- [JT84] André Joyal and Myles Tierney, *An extension of the Galois theory of Grothendieck*, Mem. Amer. Math. Soc. **51** (1984), no. 309, vii+71.
- [JT04] G. Janelidze and W. Tholen, *Facets of descent III: Monadic descent for rings and algebras*, Appl. Categorical Structures (2004), no. 12, 461–477.
- [Mes00] Bachuki Mesablishvili, *Pure morphisms of commutative rings are effective descent morphisms for modules—a new proof*, Theory Appl. Categ. **7** (2000), no. 3, 38–42.
- [Mes02] ———, *On some properties of pure morphisms of commutative rings*, Theory Appl. Categ. **10** (2002), no. 9, 180–186.
- [Oli70] Jean-Pierre Olivier, *Descente par morphismes purs*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **271** (1970), A821–A823.